

Laboratórios de Análise de Discurso Político

Francisco Brandão

Lucas M Pavelski

2026-06-03

Table of contents

Introdução	6
Objetivos do curso	7
Motivação	7
Bibliografia	7
Programa detalhado	8
Aula 1 - 06/03/2026:	8
Aula 2 - 20/03/2026:	8
Aula 3 - 10/04/2026:	8
Aula 4 - 15/05/2026:	9
Aula 5 - 24/04/2026:	9
Aula 6 - 22/05/2026:	9
Aula 7 - 29/05/2026:	9
Aula 8 - 26/06/2026:	9
Avaliação	9
1 Linguagem R	10
1.1 Programando scripts em R:	10
1.2 Ambientes para programar em R	11
1.2.1 Rstudio	12
1.2.2 Google Colab	12
1.2.3 Console R	12
1.2.4 Scripts R	12
1.2.5 Notebooks R	13
1.3 Comandos básicos	14
1.3.1 Operadores aritméticos	14
1.3.2 Operadores relacionais e lógicos	14
1.3.3 Variáveis	16
1.3.4 Condicionais	19
1.3.5 Funções	20
1.3.6 Vetores	23
1.3.7 Data frames	26
1.3.8 Bibliotecas e pacotes	28
1.3.9 Strings (cadeias de caracteres)	30
1.4 Exemplo: Análise de Sentimentos com R	31
1.5 Para saber mais	34

1.6	Atividade prática	34
2	Palavras, morfemas e tokens	35
2.1	Obtendo dados textuais	35
2.1.1	Tipos de fontes de dados textuais	36
2.1.2	Exemplo: Carregando Discursos da Câmara	37
2.1.3	Criando o corpus	38
2.2	Níveis de análise textual	42
2.3	A estrutura das palavras: morfemas, lemas e radicais	43
2.3.1	Lematização e Anotação Morfossintática	43
2.3.2	Stemização (Corte do radical)	43
2.3.3	Caracteres e Codificação	44
2.4	Tokenização (Dividindo o texto)	44
2.4.1	A Matriz de Documentos e Termos (DFM)	45
2.5	Stopwords	52
2.6	Palavras no contexto (Keywords-in-context)	58
2.7	Exemplo Prático: Nuvem de Palavras por Partido	59
2.8	Para saber mais	67
2.9	Atividade prática	67
3	N-gramas, Collocations e TF-IDF	68
3.1	Dicionários	70
3.2	N-gramas	72
3.2.1	Skip-grams: ngramas com saltos	78
3.2.2	Matriz de Co-ocorrência de Características (Feature Co-occurrence Matrix, FCM)	81
3.3	Collocations	83
3.3.1	Exemplo	84
3.4	TF-IDF	86
3.4.1	Exemplo	87
3.5	Diversidade léxica (lexical diversity)	90
3.6	Leiturabilidade (readability)	126
3.7	Palavras-chave (Keyness)	162
3.8	Para saber mais	164
3.9	Atividade prática	164
	Glossário	166
	Introdução	166
	Aula 1	166
	Referências	167

Appendices	168
A Coletando Dados do legislativo	168
A.1 Coletando dados da API da Câmara dos Deputados	168
A.2 Coletando dados da API do Senado	189

Introdução

Câmara dos Deputados
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
Programa de Pós-Graduação



MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO PLANO DE CURSO DE DISCIPLINA

DISCIPLINA: ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO

Período: 1º semestre 2026

Carga horária total: 30 h/a

Código: MEST.7.09.17

PROFESSORES

E-mail

FRANCISCO BRANDÃO, Dr.

francisco.brandao@camara.leg.br

LUCAS MARCONDES PAVELSKI, Dr.

lucas.pavelski@camara.leg.br

CURRÍCULOS RESUMIDOS

FRANCISCO BRANDÃO, Dr.

Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE): Ciência de Dados Aplicada ao Estudo do Poder Legislativo: abordagem computacional e métodos de análise

Doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara (2018), nos campos de Política Comparada, Comunicação Política e Tecnologia da Informação e Sociedade. Possui graduação em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (2000) e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (2008). Entre 2022 e 2023, foi pesquisador associado da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, no projeto PANCOPOP – Comunicação Populista em Tempos de Pandemia. Jornalista na Diretoria de Comunicação da Câmara dos Deputados.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9403525530814720>

LUCAS MARCONDES PAVELSKI, Dr.

Doutor e Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2021) com ênfase em sistemas inteligentes. Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (2012). Atualmente é Analista de TI na Câmara dos Deputados, atuando na Seção de Soluções para a Área Política, com experiência em Ciência de Dados e Engenharia de Software.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9287626771427206>

EMENTA DA DISCIPLINA

História, conceitos importantes, questões teóricas e método da Análise de Discurso (AD). Poder como controle, controle do discurso, estratégias discursivas, discurso e poder. Discurso como produção social. Formações discursivas e formações ideológicas. Relação entre estrutura e agência na produção discursiva. Análise argumentativa; discurso e argumentação. As instâncias midiáticas do discurso político. Relações entre discurso político e discurso midiático. Processos hermenêuticos envolvidos na AD. Narrativas, accounts, justificações, estratégias retóricas e uso de significantes vazios na política e nas instâncias jurídicas e midiáticas.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

O aluno deverá compreender e aplicar empiricamente os conceitos básicos relacionados com as principais teorias de análise do discurso e seu instrumental metodológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA

Objetivos do curso

Apresentar um ferramental tecnológico para auxiliar na análise de discursos políticos utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN).

Motivação

- O volume de dados textuais disponíveis cresceu exponencialmente com a digitalização da informação e o advento das redes sociais.
- Pesquisa quantitativa complementa a pesquisa qualitativa, permitindo análises em larga escala.
- Ferramentas de PLN permitem extrair insights valiosos de grandes volumes de texto.
- Aplicações práticas em diversas áreas, como ciência política, sociologia, marketing e saúde pública.
- Desenvolvimento de habilidades técnicas em análise de dados textuais, programação e modelagem estatística.
- Foco prático do Mestrado Profissional em Poder Legislativo.

Bibliografia

JURAFSKY, D; MARTIN, J. H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models, 3rd edition, 2025.

Livro-texto com referencial teórico sobre processamento de linguagem natural, linguística computacional e análise de conteúdo (Jurafsky and Martin 2026).

Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>

O'NEILL, L et al. Quantitative discourse analysis at Scale—AI, NLP and the transformer revolution. SoDa Laboratories Working Paper Series, v. 35, n. 11, p. 18-26, 2021.

Artigo apresentando NPL do estado-da-arte aplicada a estudos sociais (O'Neill et al. 2021) .

Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/ajr/sodwps/2021-12.html>

SILGE, J.; ROBINSON, D. Text mining with R: a tidy approach. Beijing ; Boston: O'Reilly, 2017.

Livro-texto com referencial teórico e prático sobre mineração de textos com R e biblioteca tidytext (Silge and Robinson 2017).

Disponível em: <https://www.tidytextmining.com/>

WICKHAM, Hadley et al. R for data science. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

Livro-texto com referencial prático sobre ciência de dados com R (Wickham 2023).

Disponível em: <https://r4ds.hadley.nz/> (inglês) e <https://pt.r4ds.hadley.nz/> (tradução em português).

CASELI, Helena de Medeiros; NUNES, Maria das Graças Volpe. Processamento de linguagem natural: conceitos, técnicas e aplicações em português. 2024.

Livro-texto com referencial teórico sobre processamento de linguagem natural em português (Caseli and Nunes 2024).

Disponível em: <https://brasileiraspln.com/livro-pln/2a-edicao/>

Programa detalhado

Aula 1 - 06/03/2026:

- Aplicações de PLN em análise de discurso político
- Linguagem R
- Operações básicas com textos em R

Aula 2 - 20/03/2026:

- Obtenção de dados textuais
- Dados do legislativo
- Morfemas, lemas e stemming
- Tokens e stopwords

Aula 3 - 10/04/2026:

- Dicionários
- n-gramas, Collocations
- TF-IDF
- Readability
- Keyness

Aula 4 - 15/05/2026:

- Análise de tópicos
- Análise sintática
- Embeddings
- Similaridade de Documentos

Aula 5 - 24/04/2026:

- Classificação de textos
- Modelos de linguagem

Aula 6 - 22/05/2026:

- Análise de sentimentos
- Reconhecimento de entidades nomeadas

Aula 7 - 29/05/2026:

- Modelos discursivos
- Retrieval Augmented Generation (RAG)

Aula 8 - 26/06/2026:

- Apresentações finais

Avaliação

A avaliação será feita com base na participação nas aulas e na apresentação final de um projeto prático de análise de discurso político utilizando técnicas de processamento de linguagem natural.

1 Linguagem R

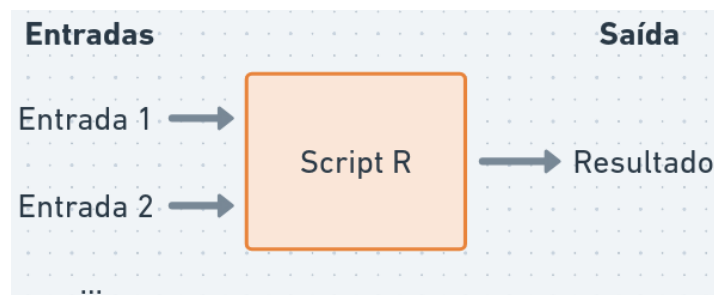
i Nesta aula

- Como utilizar a linguagem R
- Comandos básicos
- Utilizando bibliotecas
- Funções para processamento de texto

Link para Google Colab: <https://colab.research.google.com/drive/1LalxshzmyMmTyfuIaFbp7RYcoP5Qnvuo>

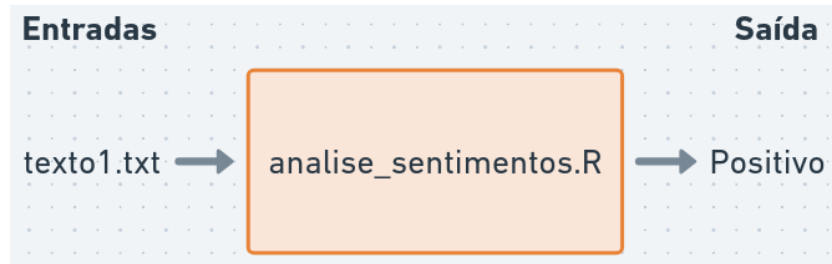
- **R** é uma linguagem de programação e ambiente de software para computação estatística e gráficos
- Criada por Ross Ihaka e Robert Gentleman em 1993
- Muito utilizada em ciência de dados, estatística e análise de texto
- Possui uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores, com muitas bibliotecas para análise de textos

1.1 Programando scripts em R:



Script R: sequência de comandos R que podem ser executados para realizar uma tarefa específica (ex: análise de sentimentos)

Em PLN:



`analise_sentimentos.R` é um arquivo contendo instruções para:

- Ler arquivos de texto
- Processar textos (tokenização, remoção de stopwords, stemming)
- Analisar sentimentos (encontrar palavras positivas e negativas)
- Gerar saída (relatório, gráfico, tabela)

O **interpretador R (Rscript)** é um programa que executa os comandos do script e produz a saída desejada. Por exemplo, pelo terminal de comandos:

```
{ $ Rscript analise_sentimentos.R texto1.txt } > "Positivo"
```

1.2 Ambientes para programar em R

O interpretador R está disponível para download em <https://cran-r.c3sl.ufpr.br/>

```
## (código utilizado apenas para exibir páginas no Google Colab)
if (!requireNamespace("htmltools", quietly = TRUE)) {
  install.packages("htmltools")
}
htmltools::tags$iframe(src = "https://cran-r.c3sl.ufpr.br/", width = "100%", height = "315")
```

- No Windows, é necessário também instalar o RTools, disponível em <https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/>, que inclui ferramentas para auxiliar a instalação de pacotes do R.

Podemos escrever comandos R em diversos ambientes:

1.2.1 Rstudio

- Ambiente de programação integrado (IDE) instalada localmente (Windows, Mac, Linux).
- Possui diversas funcionalidades para facilitar a escrita e execução de código R, como editor de scripts, console interativo, visualização de gráficos e gerenciamento de pacotes.

Disponível em: <https://posit.co/downloads/>.

Uma alternativa é o IDE Positron, disponível em: <https://positron.posit.co/download.html>.

1.2.2 Google Colab

- Ambiente online para programação em Python, mas também suporta R com algumas configurações adicionais (selecione “R” como linguagem de programação para criar um notebook R).
- Permite compartilhar notebooks interativos com código R e resultados.

Disponível em: <https://colab.research.google.com/>.

Outra alternativa é a posit.cloud, disponível em: <https://posit.cloud>.

1.2.3 Console R

- Interface de linha de comando para executar comandos R diretamente no terminal.
- Um comando é executado por vez (digite o comando e aperte Enter), e o resultado é exibido imediatamente.
- É um ambiente menos amigável para desenvolver scripts longos, mas útil para testes rápidos e para o aprendizado da linguagem.

Acessando o console R:

- No terminal, digite R para iniciar o console R e q() para sair.
- No RStudio, o console R está disponível na parte inferior da interface.
- No Google Colab, clique em “Terminal” e digite “R” para iniciar o console R.

1.2.4 Scripts R

- Arquivo de texto com extensão .R que contém uma sequência de comandos R.
- Permite organizar e reutilizar código, facilitando a execução de tarefas complexas.

Como escrever um script R:

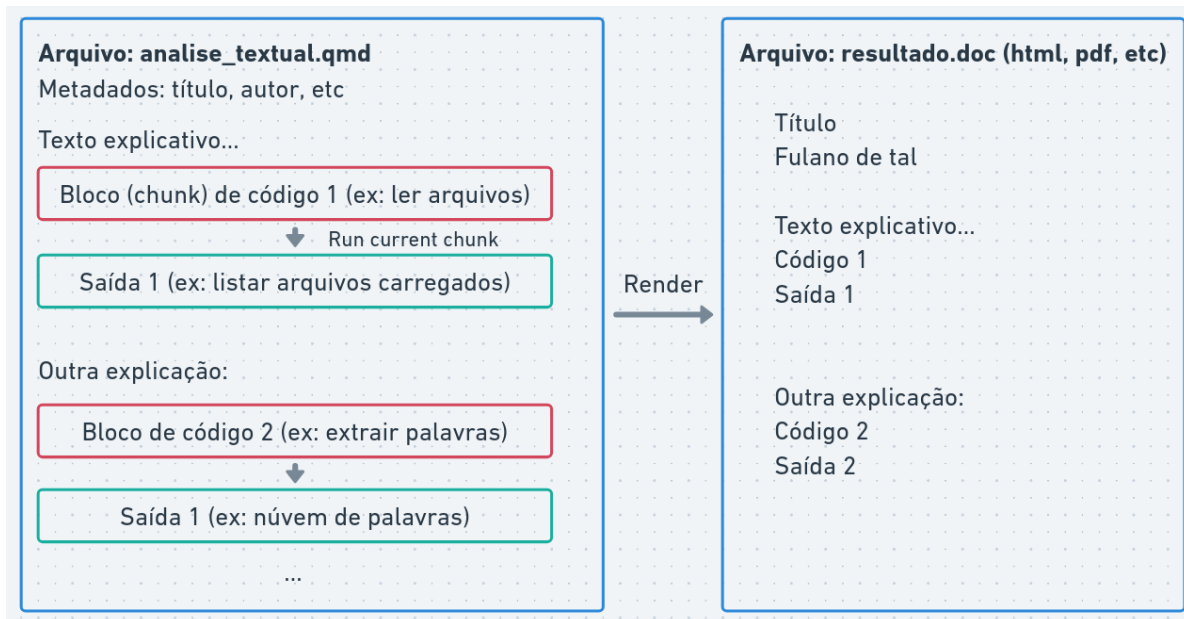
- No RStudio, crie um novo script em: **File > New File > R Script**. Clique em “Source” para executar o script inteiro ou selecione linhas específicas e clique em “Run” para executar apenas essas linhas.

1.2.5 Notebooks R

- Notebooks são documentos que combinam texto explicativo, código R e resultados (gráficos, tabelas) em um formato interativo.
- Permitem criar relatórios dinâmicos e interativos, facilitando a comunicação dos resultados.

Para criar e executar notebooks R, você pode usar o Rstudio ou o Google Colab:

- No Rstudio, crie um novo notebook: **File > New File > Quarto Document**.
- No Google Colab, clique em “File” > “New Notebook” e selecione “R” como linguagem de programação.



Notebooks possuem dois tipos de células:

- células de texto para escrever explicações e comentários
- células de código para escrever e executar códigos em R (o botão “play” executa cada célula individualmente).

1.3 Comandos básicos

- Executar cálculos
- Operadores relacionais e lógicos
- Variáveis
- Listas e vetores
- Funções
- Strings (cadeias de caracteres)

1.3.1 Operadores aritméticos

R pode ser utilizado para cálculos básicos, por exemplo:

```
print(4 + 3)
```

```
[1] 7
```

- `print(*)` é uma função que exibe o resultado de uma expressão na tela.

```
print(5 * 2 + 3)
```

```
[1] 13
```

```
print((6 - 1) / 2)
```

```
[1] 2.5
```

Qualquer código após `#` é considerado um comentário e não é executado:

```
print(8 / 3)      # Isto é um comentário, não será executado
```

```
[1] 2.666667
```

1.3.2 Operadores relacionais e lógicos

Operadores relacionais são utilizados para comparar valores.

Igualdade:

```
print(5 == 5)
```

[1] TRUE

Diferença:

```
print(1 != 2)
```

[1] TRUE

Maior que:

```
print(4 > 3)
```

[1] TRUE

Menor que:

```
print(2 < 5)
```

[1] TRUE

Maior ou igual a:

```
print(3 >= 3)
```

[1] TRUE

- Expressões lógicas: retornam verdadeiro (TRUE) ou falso (FALSE)

Conjunção “e”:

```
print(4 > 3 && 8 > 2)
```

[1] TRUE

- `&&` é o operador lógico “e” (conjunção) que retorna TRUE se ambas as expressões forem verdadeiras, caso contrário retorna FALSE:

- `TRUE && TRUE` retorna `TRUE`
- `TRUE && FALSE` retorna `FALSE`
- `FALSE && TRUE` retorna `FALSE`
- `FALSE && FALSE` retorna `FALSE`

Disjunção “ou”:

```
print(4 > 3 || 2 > 8)
```

[1] `TRUE`

- `||` é o operador lógico “ou” (disjunção), que retorna `TRUE` se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Caso contrário, retorna `FALSE`.
- `TRUE || TRUE` retorna `TRUE`
- `TRUE || FALSE` retorna `TRUE`
- `FALSE || TRUE` retorna `TRUE`
- `FALSE || FALSE` retorna `FALSE`

Negação “não”

```
print(!(5 > 3))
```

[1] `FALSE`

- `!` é o operador lógico “não” (negação) que inverte o valor lógico de uma expressão. Se a expressão for `TRUE`, retorna `FALSE`, e se for `FALSE`, retorna `TRUE`.
- `!(TRUE)` retorna `FALSE`
- `!(FALSE)` retorna `TRUE`

```
print((TRUE && FALSE) || TRUE)
```

[1] `TRUE`

1.3.3 Variáveis

Variáveis são utilizadas para guardar valores na memória do computador:


```
a <- 5  
  
print(a)
```

[1] 5

Utilizamos o operador <- para atribuir valores a variáveis.

O valor armazenado pode ser utilizado em outras expressões:

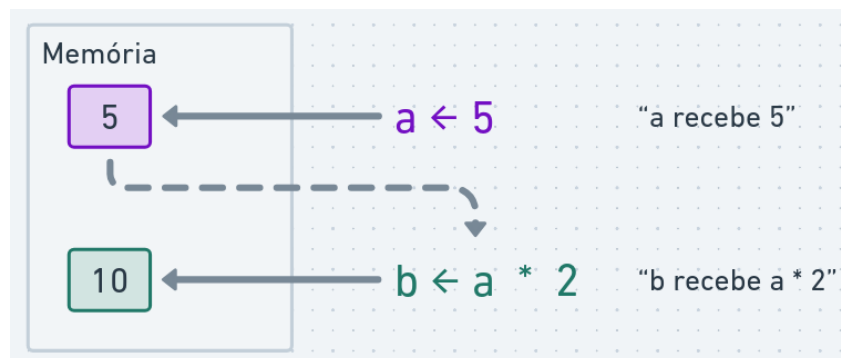
```
print(a * 2 + 3)
```

[1] 13

Ou podemos criar novas variáveis a partir de outras:

```
b <- a * 2  
  
print(b)
```

[1] 10



O valor armazenado na variável pode ser alterado:

```
a <- 10  
  
print(a)
```

```
[1] 10
```

Variáveis podem armazenar diferentes tipos:

```
p <- 1 == 1  
q <- 4 < 3  
  
print(p || q)
```

```
[1] TRUE
```

O nome de uma variável deve começar com uma letra e pode conter letras, números (exceto no começo), underscores (_) e pontos:

```
isto_é_uma_variável <- 10  
aluno_aprovado_1 <- isto_é_uma_variável == 10  
  
print(isto_é_uma_variável)
```

```
[1] 10
```

```
print(aluno_aprovado_1)
```

```
[1] TRUE
```

Exemplo de cálculo do índice de massa corporal (IMC):

```
peso <- 70 # peso em kg  
altura <- 1.75 # altura em metros  
  
imc <- peso / (altura * altura)  
  
imc_saúdavel <- imc >= 18.5 && imc <= 24  
  
print(imc)
```

```
[1] 22.85714
```

```
print(imc_saudavel)
```

```
[1] TRUE
```

1.3.4 Condicionais

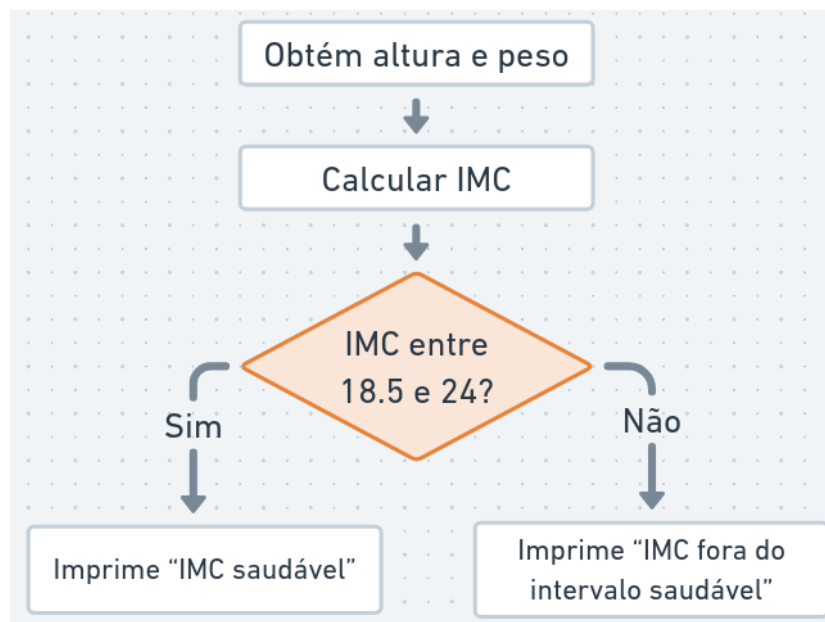
O comando `if` é utilizado para executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira:

```
x <- 10

if (x > 5) {
  print("x é maior que 5")
}
```

```
[1] "x é maior que 5"
```

O comando `else` pode ser utilizado para executar um bloco de código alternativo caso a condição seja falsa:



```
peso <- 70 # peso em kg
altura <- 1.75 # altura em metros

imc <- peso / (altura * altura)

print(imc)
```

```
[1] 22.85714
```

```
imc_saudavel <- imc >= 18.5 && imc <= 24

if (imc_saudavel) {
  print("IMC saudável")
} else {
  print("IMC fora do intervalo saudável")
}
```

```
[1] "IMC saudável"
```

1.3.5 Funções

Uma **função** é um bloco de código que possui um nome e realiza uma tarefa específica, geralmente para operações comuns que se repetem.

Por exemplo, **print** é a função que usamos para exibir resultados na tela.

R possui várias funções para estatística e análise de dados. Alguns exemplos são:

Valor absoluto:

```
print(abs(-5))
```

```
[1] 5
```

Raiz quadrada:

```
raiz <- sqrt(16)

print(raiz)
```

[1] 4

Logaritmo:

```
log(100, base = 10)
```

[1] 2

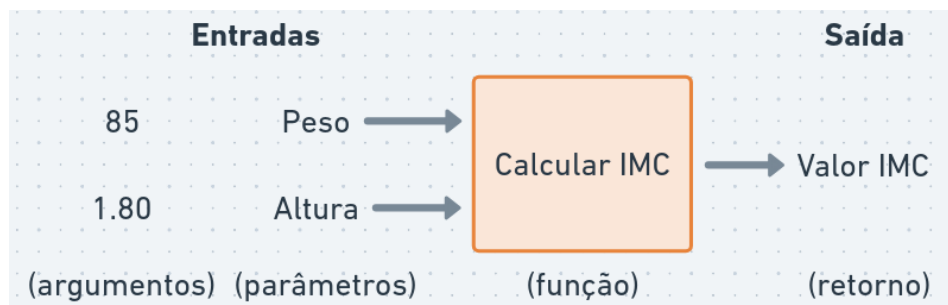
- O número 100 é o primeiro argumento da função.
- O número 10 é o segundo argumento, nomeado como base. Por padrão, a base é o número de Euler ($\exp(1)$), calculando o logaritmo natural.
- Para obter ajuda sobre uma função, execute `help(log)` ou `?log`.

Também é possível definir nossas próprias funções:

```
calcular_imc <- function(peso, altura) {  
  altura_quadrado <- altura * altura  
  return(peso / altura_quadrado)  
}
```

```
imc <- calcular_imc(85, 1.80)  
print(imc)
```

[1] 26.23457



Observe a sintaxe para declarar uma função:

```
nome_da_funcao <- function(argumentos) {  
  # corpo da função  
}
```

A expressão `return(...)` é utilizada para indicar o valor que a função deve retornar. Se `return()` não for especificado, a função retornará o resultado da última expressão avaliada em seu corpo.

Note que qualquer variável criada dentro de uma função é uma variável **local**, ou seja, ela não pode ser acessada fora do escopo da função:

```
print(altura_quadrado)
```

Error:

```
! objeto 'altura_quadrado' não encontrado
```

Após definir uma função, podemos utilizá-la em qualquer parte do código:

```
teste_imc <- function(peso, altura) {  
  imc <- calcular_imc(peso, altura)  
  imc_saudavel <- imc >= 18.5 && imc <= 24  
  return(imc_saudavel)  
}  
  
print(calcular_imc(80, 1.75) < calcular_imc(70, 1.65))
```

```
[1] FALSE
```

Em certos casos, utilizamos o resultado de uma função como argumento de outra função:

```
converter_para_celsius <- function(fahrenheit) {  
  celsius <- (fahrenheit - 32) * 5 / 9  
  return(celsius)  
}  
  
esta_congelando <- function(celsius) {  
  congelando <- celsius <= 0  
  return(congelando)  
}  
  
temperatura_inverno <- 25 # Graus Fahrenheit (aprox. -3.8 °C)  
  
resultado <- esta_congelando(converter_para_celsius(temperatura_inverno))  
  
print(resultado)
```

```
[1] TRUE
```

Em R, podemos utilizar o *operador pipe* (`|>`) para encadear funções de forma mais legível:

```
temperatura_inverno <- 25 # Graus Fahrenheit (aprox. -3.8 °C)

resultado <- temperatura_inverno |>
  converter_para_celsius() |>
  esta_congelando()

print(resultado)
```

```
[1] TRUE
```

- No exemplo, a expressão `temperatura_inverno` é passada como primeiro argumento para a função `converter_para_celsius()`, e o resultado dessa função é então passado como primeiro argumento para a função `esta_congelando()`.

O operador pipe (`|>`) torna o código mais legível, permitindo que as funções sejam encadeadas de maneira clara e fluida.

1.3.6 Vetores

Vetores são estruturas que armazenam uma sequência de elementos do mesmo tipo:

```
vetor_num <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

print(vetor_num)
```

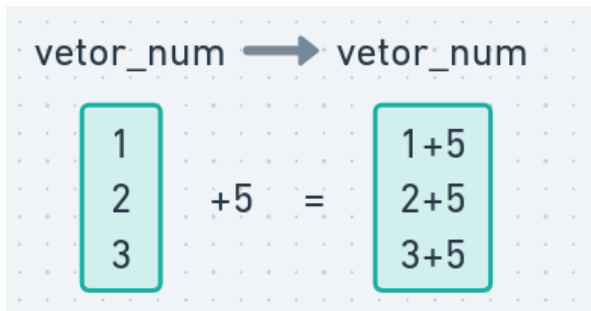
```
[1] 1 2 3 4 5 6 7
```

Operações aritméticas podem ser aplicadas a todos os elementos de um vetor simultaneamente:

```
vetor_num <- c(1, 2, 3)
vetor_num <- vetor_num + 5

print(vetor_num)
```

```
[1] 6 7 8
```



É possível criar sequências numéricas de forma simples:

```
vetor_seq <- 1:10  
print(vetor_seq)
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Algumas funções operam sobre vetores:

```
print(sum(1:100))
```

```
[1] 5050
```

```
print(mean(1:100))
```

```
[1] 50.5
```

```
print(sd(1:100))
```

```
[1] 29.01149
```

Para acessar um elemento específico do vetor, utilizamos colchetes []:

```
vetor_pares <- c(2, 4, 6, 8, 10)  
print(vetor_pares[3])
```

```
[1] 6
```

Para alterar elementos do vetor também utilizamos colchetes:


```
vetor_seq <- 1:10  
vetor_seq[3] <- 999  
  
print(vetor_seq)
```

```
[1] 1 2 999 4 5 6 7 8 9 10
```

Podemos acessar múltiplos elementos do vetor:

```
print(vetor_pares[c(1, 4)])
```

```
[1] 2 8
```

Também podemos filtrar elementos do vetor com expressões lógicas:

```
pares_maior_5 <- vetor_pares > 5  
elementos_maior_5 <- vetor_pares[pares_maior_5]  
  
print(vetor_pares)
```

```
[1] 2 4 6 8 10
```

```
print(pares_maior_5)
```

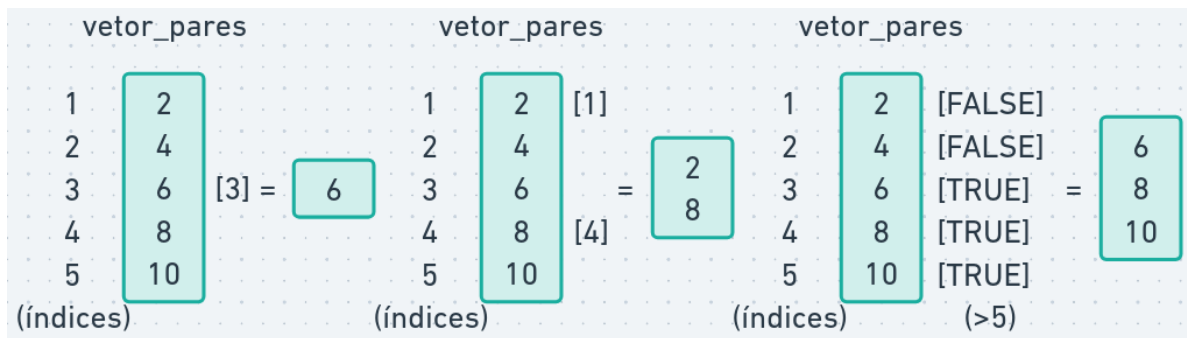
```
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

```
print(elementos_maior_5)
```

```
[1] 6 8 10
```

```
print(vetor_pares[vetor_pares > 5])
```

```
[1] 6 8 10
```



O operador `%in%` é utilizado para verificar se certos elementos estão presentes em um vetor:

```
vetor_a <- c(2, 3, 10)

print(3 %in% vetor_a)
```

```
[1] TRUE
```

```
vetor_b <- c(3, 4, 5, 6, 7)

print(vetor_a %in% vetor_b)
```

```
[1] FALSE TRUE FALSE
```

1.3.7 Data frames

R possui vários tipos de dados, os principais são:

- Numéricos: números inteiros ou decimais (ex: 5, 3.14)
- Lógicos: TRUE ou FALSE
- Strings: texto entre aspas (ex: "Olá, mundo!")

Data frames são estruturas de dados tabulares, onde cada coluna é um vetor e cada linha representa uma observação.

```
df <- data.frame(
  nome = c("João", "Maria", "Pedro"),
  idade = c(30, 25, 28),
  turma = c("A", "B", "A")
)

print(df)
```

	nome	idade	turma
1	João	30	A
2	Maria	25	B
3	Pedro	28	A

Data frames são amplamente utilizados para análise de dados, permitindo manipular e analisar conjuntos de dados tabulares.

Essencialmente, um data frame é uma lista de vetores de mesmo comprimento, em que cada vetor representa uma coluna. Cada coluna pode conter um tipo diferente de dado (numérico, lógico, texto etc.).

Acessando colunas:

```
df <- data.frame(
  nome = c("João", "Maria", "Pedro"),
  idade = c(30, 25, 28),
  turma = c("A", "B", "A")
)

print(df$idade)
```

```
[1] 30 25 28
```

```
print(df[, "idade"])
```

```
[1] 30 25 28
```

Acessando linhas:

```
print(df[1, ])
```

	nome	idade	turma
1	João	30	A

Acessando linha e coluna:

```
print(df[1, "idade"])
```

```
[1] 30
```

Para selecionar alunos com mais de 25 anos:

```
alunos_mais_velhos <- df[df$idade > 25, ]  
print(alunos_mais_velhos)
```

```
      nome idade turma  
1  João     30      A  
3 Pedro     28      A
```

1.3.8 Bibliotecas e pacotes

Bibliotecas (ou pacotes) são conjuntos de funções, dados e documentação que estendem as funcionalidades do R. Geralmente são escritas por outros usuários e compartilhadas com a comunidade (ex: `tidyverse`).

Para instalar uma biblioteca, utilizamos o comando `install.packages()`.

```
if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("tidyverse")  
}
```

Pesquisadores do mundo todo contribuem com bibliotecas no repositório oficial do R, <https://cran-r.c3sl.ufpr.br/>.

Para acessar as funções de uma biblioteca, é necessário carregá-la com `library(...)`:

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --  
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0  
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0  
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1  
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2  
v purrr      1.2.1  
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --  
x dplyr::filter() masks stats::filter()  
x dplyr::lag()     masks stats::lag()  
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

O tidyverse é uma coleção de pacotes para ciência de dados que compartilham uma filosofia de design.

Ele inclui pacotes para manipulação de dados (`dplyr`, `tidyr`), visualização (`ggplot2`) e muito mais.

Suas funções para manipulação de data frames (aqui chamados de tibbles), como `filter`, `select` e `mutate`, facilitam a análise de dados tabulares:

```
alunos <- tibble(
  nome = c("João", "Maria", "Pedro"),
  idade = c(30, 25, 28),
  nota_final = c(8.5, 9.0, 6.5),
  turma = c("A", "B", "A")
)

alunos_filtrados <- alunos |>
  filter(idade > 25) |> # filtrar os alunos com mais de 25 anos
  mutate(aprovado = nota_final >= 7) |> # nova coluna "aprovado" com base na nota final
  select(nome, idade, aprovado) # selecionar apenas as colunas nome e idade

print(alunos_filtrados)
```

```
# A tibble: 2 x 3
  nome  idade aprovado
<chr> <dbl> <lgl>
1 João    30 TRUE
2 Pedro   28 FALSE
```

Calculando a média de idade dos alunos aprovados:

```
media_idade_aprovados <- alunos |>
  filter(nota_final >= 7) |>
  summarise(media_idade = mean(idade))

print(media_idade_aprovados)
```

```
# A tibble: 1 x 1
  media_idade
      <dbl>
1      27.5
```

Em resumo, vimos exemplos de funções:

- `filter()`: filtra linhas com base em condições lógicas
- `mutate()`: cria novas colunas ou modifica colunas existentes
- `select()`: seleciona colunas específicas
- `summarise()`: calcula estatísticas resumidas, como média, soma, etc

Existem várias outras funções para manipulação de data frames incluídas no **tidyverse**. Um resumo visual dessas funções está disponível em <https://nyu-cdsc.github.io/learningr/assets/data-transformation.pdf>.

1.3.9 Strings (cadeias de caracteres)

String é o tipo de dado utilizado para representar textos. Em R, strings são definidas com aspas simples ou duplas:

```
texto <- "Olá, mundo!"  
  
print(texto)
```

```
[1] "Olá, mundo!"
```

A biblioteca **stringr** (parte do **tidyverse**) possui diversas funções para a manipulação de strings (todas começam com o prefixo **str_**):

```
a <- "olá"  
b <- 'mundo'  
a_b_concatenados <- str_c(a, b, sep = " ")  
  
print(a_b_concatenados)
```

```
[1] "olá mundo"
```

- Concatenar significa unir duas ou mais strings. A função `str_c` do pacote **stringr** é usada para esta finalidade, e o argumento **sep** especifica o caractere separador a ser inserido entre as strings (neste caso, um espaço).

```
num_palavras <- str_length("quantos caracteres tem esta frase?")  
  
print(num_palavras)
```

[1] 34

- A função `str_length` retorna o número de caracteres em uma string, incluindo espaços e pontuação.

```
contem_texto <- str_detect("este texto contém palavras", "texto")  
  
print(contem_texto)
```

[1] TRUE

- A função `str_detect` verifica se uma string contém um padrão de texto. Ela retorna TRUE se o padrão for encontrado e FALSE caso contrário.

As funções do pacote `stringr` são vetorizadas, o que significa que elas podem ser aplicadas diretamente a um vetor de textos, retornando um resultado para cada elemento.

```
discursos <- c(  
  "este texto contém palavras",  
  "este outro texto não tem a palavra-chave",  
  "a palavra-chave está presente aqui"  
)  
contem_texto <- str_detect(discursos, "palavra-chave")  
  
print(contem_texto)
```

[1] FALSE TRUE TRUE

```
print(discursos[contem_texto])
```

```
[1] "este outro texto não tem a palavra-chave"  
[2] "a palavra-chave está presente aqui"
```

1.4 Exemplo: Análise de Sentimentos com R

```
library(tidyverse)
```

Criando um vetor de textos:

```

textos <- c(
  "Eu amo este produto, é incrível!",
  "Este serviço é péssimo, estou muito insatisfeito.",
  "O filme foi ótimo, adorei a história e os personagens.",
  "A comida estava horrível, não recomendo este restaurante.",
  "O atendimento foi excelente, muito atenciosos e rápidos.",
  "Não volto mais a este lugar."
)

print(textos)

```

```

[1] "Eu amo este produto, é incrível!"
[2] "Este serviço é péssimo, estou muito insatisfeito."
[3] "O filme foi ótimo, adorei a história e os personagens."
[4] "A comida estava horrível, não recomendo este restaurante."
[5] "O atendimento foi excelente, muito atenciosos e rápidos."
[6] "Não volto mais a este lugar."

```

Criando um data frame com os textos:

```

df_textos <- tibble(texto = textos)

print(df_textos)

```

```

# A tibble: 6 x 1
  texto
  <chr>
1 Eu amo este produto, é incrível!
2 Este serviço é péssimo, estou muito insatisfeito.
3 O filme foi ótimo, adorei a história e os personagens.
4 A comida estava horrível, não recomendo este restaurante.
5 O atendimento foi excelente, muito atenciosos e rápidos.
6 Não volto mais a este lugar.

```

Criando um vetor de palavras positivas e negativas:

```

palavras_positivas <- c("amo", "incrível", "ótimo",
  "adorei", "excelente", "atenciosos", "rápidos")
palavras_negativas <- c("péssimo", "insatisfeito", "horrível",
  "não recomendo", "ruim", "lento")

```



```
print(palavras_positivas)
```

```
[1] "amo"          "incrível"    "ótimo"       "adorei"      "excelente"
[6] "atenciosos"  "rápidos"
```

```
print(palavras_negativas)
```

```
[1] "péssimo"      "insatisfeito" "horrível"     "não recomendo"
[5] "ruim"         "lento"
```

Criando uma função para analisar o sentimento de um texto:

```
analisar_sentimento <- function(palavras) {
  palavras_positivas_encontradas <- sum(palavras %in% palavras_positivas)
  palavras_negativas_encontradas <- sum(palavras %in% palavras_negativas)
  if (palavras_positivas_encontradas > palavras_negativas_encontradas) {
    return("Positivo")
  } else if (palavras_negativas_encontradas > palavras_positivas_encontradas) {
    return("Negativo")
  } else {
    return("Neutro")
  }
}

print(analisar_sentimento(c("este", "produto", "é", "incrível")))
```

```
[1] "Positivo"
```

Aplicando a função de análise de sentimento a cada texto:

```
df_analise <- df_textos |>
  mutate(texto_min = str_to_lower(texto)) |> # converter para minúsculas
  mutate(palavras = str_extract_all(texto_min, boundary("word")))|> # dividir o texto em palavras
  mutate(sentimento = map_chr(palavras, analisar_sentimento)) |> # map_chr aplica a função
  select(texto, sentimento) # selecionar apenas as colunas texto e sentimento

print(df_analise)
```

```
# A tibble: 6 x 2
  texto                                sentimento
  <chr>                                <chr>
1 Eu amo este produto, é incrível!      Positivo
2 Este serviço é péssimo, estou muito insatisfeito. Negativo
3 O filme foi ótimo, adorei a história e os personagens. Positivo
4 A comida estava horrível, não recomendo este restaurante. Negativo
5 O atendimento foi excelente, muito atenciosos e rápidos. Positivo
6 Não volto mais a este lugar.          Neutro
```

```
df_contagem <- df_analise |>
  group_by(sentimento) |> # agrupar por sentimento
  summarise(contagem = n()) # contar o número de textos em cada categoria de sentimento

print(df_contagem)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  sentimento contagem
  <chr>          <int>
1 Negativo         2
2 Neutro           1
3 Positivo         3
```

1.5 Para saber mais

As três primeiras partes do livro *R for Data Science* (Wickham 2023) são uma ótima introdução à linguagem R e à manipulação de dados com a biblioteca `tidyverse`.

1.6 Atividade prática

1. Crie um vetor de textos contendo pelo menos 5 frases de discursos políticos.
2. Crie um data frame com esses textos.
3. Defina 3 vetores com palavras representando temas políticos (ex: economia, saúde, educação).
4. Crie uma função que analise um texto, identifique a qual tema ele mais se relaciona e retorne o tema predominante.
5. Aplique a função de análise de temas a cada texto e crie uma nova coluna no data frame indicando o tema predominante em cada texto.

2 Palavras, morfemas e tokens

i Nesta aula

- Fontes de dados textuais para política.
- O conceito de **Corpus** e a biblioteca *quanteda*.
- Níveis de análise: de caracteres a discursos.
- Processamento básico: Tokenização, *Stopwords* e *Stemming*.
- Exploração inicial: *Keyword-in-context* (KWIC) e Nuvens de Palavras.

Link para o Google Colab: <https://colab.research.google.com/drive/1bOM77Nea3m4OLQSDMUz4k-yj9Qq9q0Zk>

```
# instalando pacotes utilizados nesta aula
if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) {
  install.packages("tidyverse")
}
if (!"quanteda" %in% installed.packages()) {
  install.packages("quanteda")
}
if (!"quanteda.textstats" %in% installed.packages()) {
  install.packages("quanteda.textstats")
}
if (!"quanteda.textplots" %in% installed.packages()) {
  install.packages("quanteda.textplots")
}
if (!"stopwords" %in% installed.packages()) {
  install.packages("stopwords")
}
```

2.1 Obtendo dados textuais

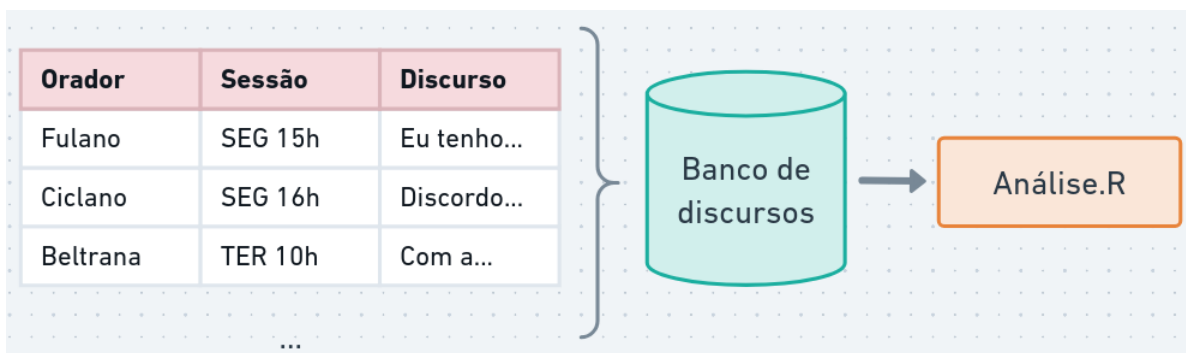
Para realizar uma análise de discurso mediada por computador, o primeiro passo é transformar o material empírico (discursos, leis, posts em redes sociais) em um formato que o computador consiga processar.



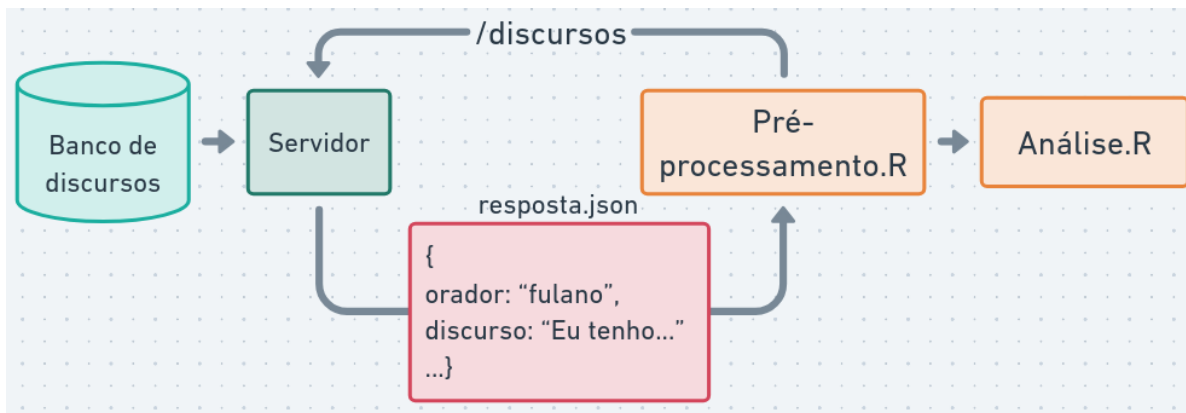
Quais são as fontes de textos interessantes para estudos políticos?

2.1.1 Tipos de fontes de dados textuais

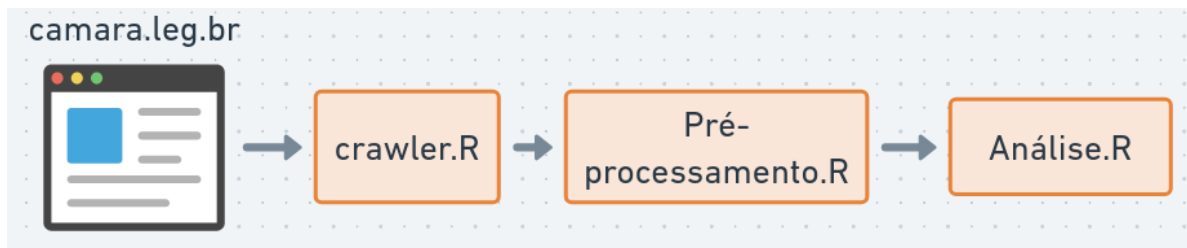
- **Banco de dados e APIs:** Muitas instituições (como a Câmara dos Deputados) oferecem **APIs**, que permitem baixar dados automaticamente com **metadados** valiosos: quem falou, quando, partido, etc.



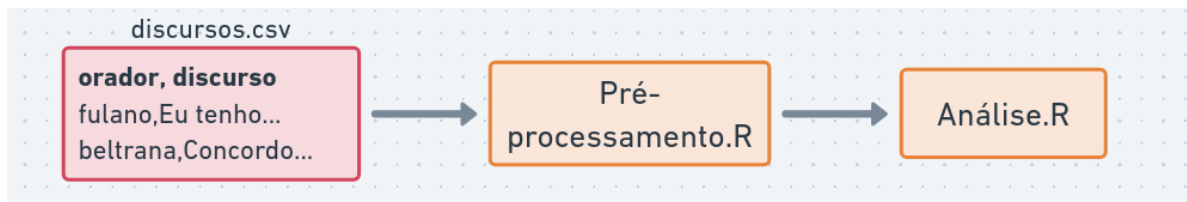
APIs permitem fazer requisições e coletar dados semi-estruturados (JSON ou XML).



Web scraping e OCR: Técnicas para extrair textos diretamente de sites ou PDFs. Útil quando os dados não estão organizados em bancos.



Arquivos estruturados (CSV, Excel): Forma comum de trabalhar com dados já coletados.



2.1.2 Exemplo: Carregando Discursos da Câmara

Nesta aula, para focar na análise textual, utilizaremos um conjunto de dados já extraído da API da Câmara dos Deputados, contendo discursos de parlamentares organizados em um arquivo CSV.

Para manipular esses dados, utilizaremos o pacote **tidyverse**, que é o padrão para organização de dados na linguagem R.

```
library(tidyverse)

# Carregando os dados
df_discursos <- read_csv("discursos.csv")

# Visualizando as primeiras linhas e colunas mais relevantes
df_discursos |> select(nome, partido, uf, transcricao) |> head()
```

```
# A tibble: 6 x 4
  nome      partido    uf  transcricao
  <chr>      <chr>    <chr> <chr>
1 Acácio Favacho MDB      AP  "DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. ~
2 Acácio Favacho MDB      AP  "O SR. ACÁCIO FAVACHO (Bloco/MDB - AP. Sem~
3 Acácio Favacho MDB      AP  "DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. ~
4 Adail Filho  REPUBLICANOS AM  "O SR. ADAIL FILHO (Bloco/REPUBLICANOS - A~
5 Adilson Barroso PL      SP  "O SR. ADILSON BARROSO (Bloco/PL - SP. Sem~
6 Adilson Barroso PL      SP  "O SR. ADILSON BARROSO (Bloco/PL - SP. Sem~
```

2.1.3 Criando o corpus

Na análise de textos, chamamos de **corpus** o conjunto de documentos que pretendemos estudar. Um corpus não é apenas uma “pilha de textos”, mas uma coleção organizada que preserva o vínculo entre o texto e seus **metadados** (as variáveis que contextualizam a fala, como o orador ou o partido).

Utilizaremos a biblioteca **quanteda**, uma das mais robustas para análise quantitativa de textos.

```
library(quanteda)

# Criando um identificador único para cada discurso
df_discursos <- df_discursos |>
  mutate(doc_id = str_c(row_number(), nome, partido, sep = "_"))

# Criando o objeto de corpus
corpus_discursos <- corpus(df_discursos,
  text_field = "transcricao",
  docid_field = "doc_id")

summary(corpus_discursos, n = 5)
```

Corpus consisting of 1849 documents, showing 5 documents:

	Text	Types	Tokens	Sentences	id	nome	uf
1	Acácio Favacho_MDB	256	428	16	204379	Acácio Favacho	AP
2	Acácio Favacho_MDB	301	659	42	204379	Acácio Favacho	AP
3	Acácio Favacho_MDB	318	588	29	204379	Acácio Favacho	AP
4	Adail Filho_REPUBLICANOS	163	260	13	220714	Adail Filho	AM
5	Adilson Barroso_PL	243	501	19	221328	Adilson Barroso	SP
	partido					uri	
	MDB					https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379	
	MDB					https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379	
	MDB					https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379	
	REPUBLICANOS					https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/220714	
	PL					https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/221328	
	nome_civil	sexo			cpf	data_nascimento	
	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287			1983-09-28	
	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287			1983-09-28	
	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287			1983-09-28	
	ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO	M	77267796249			1992-02-16	

ADILSON BARROSO OLIVEIRA		M 05585378805		1964-06-14	
data_falecimento	uf_nascimento	municipio_nascimento	escolaridade		
NA	AP	Macapá	Superior		
NA	AP	Macapá	Superior		
NA	AP	Macapá	Superior		
NA	AM	Manaus	Superior	Incompleto	
NA	MG	Minas Novas	Superior		
situacao	data_situacao	ultimo_partido	hora_inicio	fase_evento	
Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-29 13:55:00	Encerramento	
Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-02 10:32:00	Homenagem	
Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-01 13:55:00	Encerramento	
Exercício	2023-02-01	REPUBLICANOS	2025-04-02 14:44:00	Breves Comunicações	
Exercício	2025-12-14	PL	2025-04-22 17:16:00	Breves Comunicações	
tipo_discurso					
DISCURSO ENCAMINHADO					
HOMENAGEM					
DISCURSO ENCAMINHADO					
PELA ORDEM					
BREVES COMUNICAÇÕES					

Medida provisória, Crédito extraordinário, Comunidade ribeirinha, Crise climática, Amazonas, Seg, defeso, Pescador, Biodiversidade, Família, vulnerabilidade, Governo federal, Ministra de Estado, Min

O Deputado relator
O Deputado discursou na sessão s

O Deputado destacou a importância da aprovação da Medida I
defeso aos pescadores, beneficiando famílias vulneráveis e protegendo a biodiversidade local
O Deputado fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que parte dos Ministros teria

As informações extras (metadados) ficam armazenadas como **docvars** (variáveis de documento).

```
docvars(corpus_discursos) |> head()
```

	id	nome	uf	partido
1	204379	Acácio Favacho	AP	MDB
2	204379	Acácio Favacho	AP	MDB

3	204379	Acácio Favacho	AP	MDB
4	220714	Adail Filho	AM	REPUBLICANOS
5	221328	Adilson Barroso	SP	PL
6	221328	Adilson Barroso	SP	PL

uri

1	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379
2	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379
3	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379
4	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/220714
5	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/221328
6	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/221328

	nome_civil	sexo	cpf	data_nascimento
1	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287	1983-09-28
2	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287	1983-09-28
3	ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO	M	74287028287	1983-09-28
4	ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO	M	77267796249	1992-02-16
5	ADILSON BARROSO OLIVEIRA	M	05585378805	1964-06-14
6	ADILSON BARROSO OLIVEIRA	M	05585378805	1964-06-14

	data_falecimento	uf_nascimento	municipio_nascimento	escolaridade
1	NA	AP	Macapá	Superior
2	NA	AP	Macapá	Superior
3	NA	AP	Macapá	Superior
4	NA	AM	Manaus	Superior Incompleto
5	NA	MG	Minas Novas	Superior
6	NA	MG	Minas Novas	Superior

	situacao	data_situacao	ultimo_partido	hora_inicio
1	Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-29 13:55:00
2	Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-02 10:32:00
3	Exercício	2023-02-01	MDB	2025-04-01 13:55:00
4	Exercício	2023-02-01	REPUBLICANOS	2025-04-02 14:44:00
5	Exercício	2025-12-14	PL	2025-04-22 17:16:00
6	Exercício	2025-12-14	PL	2025-04-09 16:00:00

	fase_evento	tipo_discurso
1	Encerramento	DISCURSO ENCAMINHADO
2	Homenagem	HOMENAGEM
3	Encerramento	DISCURSO ENCAMINHADO
4	Breves Comunicações	PELA ORDEM
5	Breves Comunicações	BREVES COMUNICAÇÕES
6	Breves Comunicações	BREVES COMUNICAÇÕES

1
2
3

4 Medida provisória,Crédito extraordinário,Comunidade ribeirinha,Crise climática,Amazonas,Se
 defeso,Pescador,Biodiversidade,Família,vulnerabilidade,Governo federal,Ministra de Estado,Min
 5
 6 justificat
 presidente da República,Crescimento econômico,Imposto,Mérito,Voto contrário

1 O Deputado relat
 2 O Deputado discursou na sessão s
 3
 4 O Deputado destacou a importância da aprovação da Medida
 defeso aos pescadores, beneficiando famílias vulneráveis e protegendo a biodiversidade local
 5 O Deputado fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que parte dos Ministros ter
 6
 Presidente Bolsonaro e a necessidade de estimular o crescimento econômico por meio de menos t

Podemos filtrar o corpus com base nelas, o que é essencial para análises comparativas em
 ciência política:

```
# Exemplo: Criar um sub-corpus apenas com discursos de parlamentares do PT
corpus_pt <- corpus_subset(corpus_discursos, partido == "PT")
print(corpus_pt)
```

Corpus consisting of 373 documents and 21 docvars.

39_Airton Faleiro_PT :

"O SR. AIRTON FALEIRO (Bloco/PT - PA. Sem revisão do orador.)..."

40_Airton Faleiro_PT :

"O SR. AIRTON FALEIRO (Bloco/PT - PA. Sem revisão do orador.)..."

41_Airton Faleiro_PT :

"O SR. AIRTON FALEIRO (Bloco/PT - PA) - Sr. Presidente, em no..."

42_Airton Faleiro_PT :

"O SR. AIRTON FALEIRO (Bloco/PT - PA. Pela ordem. Sem revisão..."

43_Airton Faleiro_PT :

"O SR. AIRTON FALEIRO (Bloco/PT - PA. Pela ordem. Sem revisão..."

57_Alencar Santana_PT :

"O SR. ALENCAR SANTANA (Bloco/PT - SP. Sem revisão do orador...."

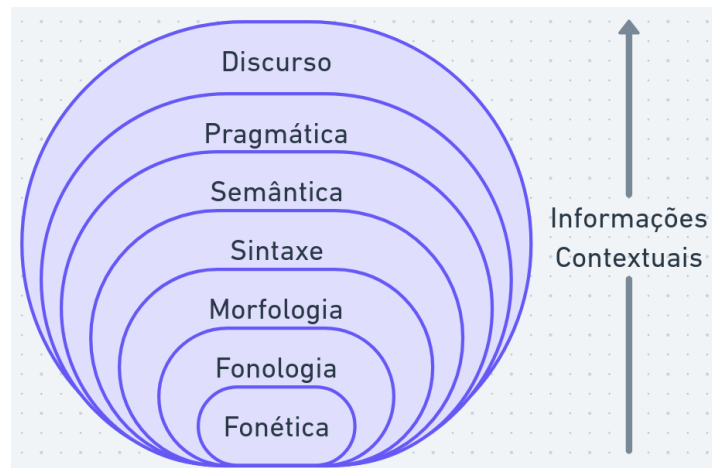
[reached max_ndoc ... 367 more documents]

Outras bibliotecas relacionadas que vamos utilizar são: `quanteda.textstats`, para gerar estatísticas, e `quanteda.textplots`, para visualizações gráficas.

```
library(quanteda.textstats)
library(quanteda.textplots)
```

2.2 Níveis de análise textual

O estudo da língua é dividido em diversas subáreas:



- **fonética e fonologia:** sons e sua organização
- **morfologia:** como morfemas se organizam para formar palavras
- **sintaxe:** como palavras se organizam para formar sintagmas e orações
- **semântica:** significado de palavras e frases
- **pragmática:** organização de orações para fins comunicativos
- **discurso:** estruturas do texto como todo

O processamento de textos pelo computador (PLN) foca principalmente no texto escrito (sintaxe, semântica e discurso). Contudo, a fala e a entonação também são vitais. Dada a natureza multimodal da análise de discurso, as marcas de oralidade carregam forte peso interpretativo.

Observe o exemplo abaixo das notas taquigráficas da Câmara:

<https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=64.2025&nuQuarto=4327701&nuOrador=1&nuInsercao=1&dtHorarioQuarto=09:32&srgFaseSessao=BC&Data=30/04/2025>

Que tipo de informação é transmitida por meio da fala, além do conteúdo semântico? A transcrição em texto consegue capturar sarcasmo, exaltação ou hesitação? Perceba como os taquígrafos utilizam parênteses e marcadores para tentar registrar reações do plenário.

2.3 A estrutura das palavras: morfemas, lemas e radicais

A forma como dividimos o texto depende do objetivo da nossa análise. Separar palavras em subunidades pode ser útil para lidar com: - neologismos, palavras incorretas ou desconhecidas; - complexidade do texto ou dialetos; - gêneros literários alternativos.

Por exemplo, Moffitt (2016) destaca o uso de neologismos em performances populistas. Na morfologia, a unidade mínima de significado é o **morfema** (ex: “casinhas” = casa + inha + s).

2.3.1 Lematização e Anotação Morfossintática

A **lematização** é o processo de reduzir uma palavra à sua forma original de dicionário (seu “lema”). Por exemplo, “gatos” e “gata” são convertidos para “gato”, e “fui” é convertido para o verbo “ir”.

No português, esse processo é complexo e exige dicionários e ferramentas avançadas (como o projeto MorphoBR ou a biblioteca `spacyr`), pois depende do contexto (ex: “canto” pode ser o verbo cantar ou o substantivo).

Isso enriquece a análise de discurso ao agrupar flexões verbais e nominais sob um mesmo guarda-chuva.

2.3.2 Stemização (Corte do radical)

Uma alternativa mais simples (e crua) muito usada computacionalmente é a **stemização** (Stemming), que é o processo de cortar as desinências da palavra, mantendo apenas o seu radical (raiz).

Isso reduz drasticamente o vocabulário do texto, facilitando análises de frequência, mas as palavras geradas podem ser ambíguas ou perder nuances de gênero/número que seriam relevantes para a análise.

Exemplo utilizando a biblioteca `quanteda`:

```
stems_testar <- char_wordstem(c("testar", "testando", "testarei"), language = "portuguese")
print(stems_testar)
```

```
[1] "test" "test" "test"
```

2.3.3 Caracteres e Codificação

A menor unidade de informação em um texto digital é o **caractere** (ou símbolo). O computador usa padrões, como o **UTF-8**, para catalogar caracteres (incluindo emojis e acentuação gráfica, essenciais em português).

```
print(tokenize_character("#feliz! \U0001f600"))
```

```
[[1]]  
[1] "#" "f" "e" "l" "i" "z" "!" " " " "
```

2.4 Tokenização (Dividindo o texto)

O problema de separar o texto em unidades mínimas para análise é conhecido como **tokenização**. Em geral, quebramos os discursos em palavras, mas podemos tokenizar por frases se o objetivo for analisar sentenças inteiras.

```
texto <- 'A deputada disse: "Não aceitaremos cortes". A oposição concordou.'  
  
# Tokenização removendo pontuação  
tokens_palavras <- tokens(texto, remove_punct = TRUE)  
print(tokens_palavras)
```

Tokens consisting of 1 document.

```
text1 :  
[1] "A"          "deputada"    "disse"       "Não"         "aceitaremos"  
[6] "cortes"     "A"           "oposição"    "concordou"
```

```
# Tokenização por sentenças  
tokens_frases <- tokens(texto, what = "sentence")  
print(tokens_frases)
```

Tokens consisting of 1 document.

```
text1 :  
[1] "A deputada disse: \"Não aceitaremos cortes\"."  
[2] "A oposição concordou."
```

2.4.1 A Matriz de Documentos e Termos (DFM)

Para o computador fazer contagens, ele precisa organizar os tokens em uma estrutura chamada **Matriz de Documentos e Termos (Document-Feature Matrix, DFM)**.

Pense no DFM como uma grande planilha: cada **linha** é um discurso e cada **coluna** é uma palavra do vocabulário. A célula contém a quantidade de vezes que aquela palavra apareceu naquele discurso.

```
dfm_discursos <- corpus_discursos |>
  tokens(remove_punct = TRUE, remove_numbers = TRUE) |>
  tokens_tolower() |> # converter para minúsculo
  dfm()

print(dfm_discursos)
```

Document-feature matrix of: 1,849 documents, 25,831 features (99.29% sparse) and 21 docvars.

docs	features
	discurso na íntegra encaminhado pelo sr deputado
1_Acácio Favacho_MDB	1 4 1 1 1 1 2
2_Acácio Favacho_MDB	0 2 0 0 0 3 1
3_Acácio Favacho_MDB	1 2 1 1 3 1 1
4_Adail Filho_REPUBLICANOS	0 2 0 0 1 2 0
5_Adilson Barroso_PL	0 3 0 0 0 1 0
6_Adilson Barroso_PL	0 5 0 0 0 1 2

docs	features
	acácio favacho sem
1_Acácio Favacho_MDB	1 1 1
2_Acácio Favacho_MDB	1 1 1
3_Acácio Favacho_MDB	1 1 1
4_Adail Filho_REPUBLICANOS	0 0 1
5_Adilson Barroso_PL	0 0 1
6_Adilson Barroso_PL	0 0 2

[reached max_ndoc ... 1,843 more documents, reached max_nfeat ... 25,821 more features]

Por exemplo, para ver a frequência da palavra “presidente”:

```
print(sum(dfm_discursos[, "presidente"]))
```

```
[1] 4737
```

A partir da DFM, podemos extrair estatísticas sobre os discursos, como `textstat_frequency` para contar palavras.

```
dfm_discursos |>  
  textstat_frequency() |>  
  head(50)
```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	de	26004	1	1809	all
2	que	23622	2	1819	all
3	o	21855	3	1840	all
4	a	21616	4	1818	all
5	e	16707	5	1768	all
6	do	13012	6	1827	all
7	para	9192	7	1650	all
8	é	8970	8	1626	all
9	da	8935	9	1651	all
10	não	7469	10	1481	all
11	um	6501	11	1515	all
12	com	6101	12	1431	all
13	em	5588	13	1436	all
14	uma	5228	14	1435	all
15	no	5067	15	1412	all
16	presidente	4737	16	1754	all
17	os	4486	17	1347	all
18	na	3872	18	1294	all
19	sr	3756	19	1687	all
20	eu	3686	20	1196	all
21	por	3682	21	1279	all
22	nós	3566	22	1132	all
23	mais	3294	23	1158	all
24	se	3257	24	1147	all
25	dos	2732	25	1078	all
26	as	2701	26	1034	all
27	como	2689	27	1075	all
28	isso	2685	28	1102	all
29	sem	2665	29	1820	all
30	ao	2633	30	1149	all
31	aqui	2508	31	1043	all
32	está	2410	32	994	all
33	brasil	2404	33	982	all
34	à	2098	34	979	all

35	pela	2082	35	1388	all
36	muito	2030	36	1038	all
37	mas	1974	37	981	all
38	bloco	1863	38	1593	all
39	deputado	1862	39	811	all
40	foi	1845	40	819	all
41	tem	1713	41	862	all
42	revisão	1675	42	1661	all
43	também	1659	43	834	all
44	nosso	1615	44	790	all
45	governo	1606	45	640	all
46	essa	1590	46	807	all
47	das	1588	47	747	all
48	hoje	1584	48	876	all
49	casa	1573	49	770	all
50	porque	1564	50	813	all

Agrupando por partidos:

```
dfm_discursos |>
  textstat_frequency(10, groups = partido)
```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	de	252	1	17	AVANTE
2	o	169	2	19	AVANTE
3	que	162	3	18	AVANTE
4	a	154	4	17	AVANTE
5	e	148	5	18	AVANTE
6	para	87	6	17	AVANTE
7	do	86	7	19	AVANTE
8	não	66	8	14	AVANTE
9	da	64	9	15	AVANTE
10	com	60	10	17	AVANTE
11	de	112	1	3	CIDADANIA
12	que	107	2	3	CIDADANIA
13	a	85	3	3	CIDADANIA
14	o	71	4	3	CIDADANIA
15	e	68	5	3	CIDADANIA
16	não	37	6	3	CIDADANIA
17	com	33	7	3	CIDADANIA
18	do	30	8	3	CIDADANIA
19	os	28	9	3	CIDADANIA

20	eu	27	10	3	CIDADANIA
21	de	1285	1	103	MDB
22	que	1193	2	104	MDB
23	o	1140	3	105	MDB
24	a	1044	4	103	MDB
25	do	819	5	105	MDB
26	e	717	6	96	MDB
27	é	426	7	83	MDB
28	da	422	8	91	MDB
29	para	418	9	90	MDB
30	não	343	10	73	MDB
31	o	189	1	6	MISSÃO
32	de	161	2	6	MISSÃO
33	que	156	3	6	MISSÃO
34	a	145	4	6	MISSÃO
35	do	132	5	6	MISSÃO
36	e	95	6	6	MISSÃO
37	não	78	7	6	MISSÃO
38	para	76	8	6	MISSÃO
39	é	52	9	6	MISSÃO
40	um	50	10	6	MISSÃO
41	o	1602	1	136	NOVO
42	de	1595	2	134	NOVO
43	que	1567	3	134	NOVO
44	a	1306	4	134	NOVO
45	e	909	5	130	NOVO
46	é	850	6	129	NOVO
47	do	817	7	134	NOVO
48	não	706	8	129	NOVO
49	para	572	9	125	NOVO
50	um	472	10	113	NOVO
51	de	684	1	57	PCdoB
52	que	617	2	56	PCdoB
53	a	615	3	57	PCdoB
54	o	509	4	55	PCdoB
55	e	437	5	55	PCdoB
56	da	361	6	57	PCdoB
57	do	348	7	52	PCdoB
58	para	241	8	50	PCdoB
59	é	193	9	45	PCdoB
60	presidente	156	10	55	PCdoB
61	o	489	1	43	PDT
62	de	443	2	38	PDT

63	que	428	3	40	PDT
64	a	388	4	40	PDT
65	e	289	5	38	PDT
66	do	252	6	42	PDT
67	para	224	7	35	PDT
68	é	218	8	42	PDT
69	da	158	9	34	PDT
70	não	136	10	33	PDT
71	que	5557	1	452	PL
72	de	5445	2	449	PL
73	o	5219	3	454	PL
74	a	4729	4	450	PL
75	e	3240	5	433	PL
76	do	2929	6	451	PL
77	é	2127	7	410	PL
78	não	2034	8	381	PL
79	para	2015	9	397	PL
80	da	1915	10	380	PL
81	de	646	1	33	PODE
82	o	569	2	37	PODE
83	que	561	3	36	PODE
84	a	538	4	34	PODE
85	e	442	5	35	PODE
86	do	337	6	37	PODE
87	para	243	7	34	PODE
88	é	227	8	33	PODE
89	da	220	9	33	PODE
90	não	171	10	27	PODE
91	de	775	1	52	PP
92	que	601	2	53	PP
93	o	587	3	53	PP
94	a	579	4	53	PP
95	e	479	5	52	PP
96	do	417	6	53	PP
97	da	310	7	49	PP
98	para	291	8	49	PP
99	com	203	9	42	PP
100	é	203	9	44	PP
101	de	201	1	6	PRD
102	que	177	2	6	PRD
103	a	116	3	6	PRD
104	e	86	4	6	PRD
105	o	85	5	6	PRD

106	da	58	6	6	PRD
107	do	56	7	6	PRD
108	com	56	7	6	PRD
109	para	52	9	6	PRD
110	é	52	9	6	PRD
111	de	1297	1	80	PSB
112	o	1097	2	81	PSB
113	que	1038	3	78	PSB
114	a	994	4	79	PSB
115	e	966	5	77	PSB
116	do	646	6	81	PSB
117	para	405	7	72	PSB
118	é	404	8	72	PSB
119	da	400	9	77	PSB
120	com	345	10	64	PSB
121	de	1638	1	92	PSD
122	a	1267	2	91	PSD
123	e	1130	3	85	PSD
124	que	1101	4	88	PSD
125	o	1030	5	94	PSD
126	do	710	6	91	PSD
127	da	582	7	87	PSD
128	para	486	8	82	PSD
129	é	384	9	75	PSD
130	com	340	10	68	PSD
131	de	498	1	14	PSDB
132	e	375	2	14	PSDB
133	a	327	3	14	PSDB
134	que	311	4	14	PSDB
135	o	261	5	14	PSDB
136	do	254	6	14	PSDB
137	para	169	7	14	PSDB
138	da	130	8	13	PSDB
139	com	116	9	14	PSDB
140	é	110	10	14	PSDB
141	que	1757	1	128	PSOL
142	de	1743	2	126	PSOL
143	a	1614	3	127	PSOL
144	o	1413	4	128	PSOL
145	e	1140	5	125	PSOL
146	do	909	6	126	PSOL
147	é	741	7	114	PSOL
148	da	701	8	124	PSOL

149	para	640	9	116	PSOL
150	não	613	10	115	PSOL
151	que	5310	1	371	PT
152	de	5270	2	364	PT
153	a	4661	3	370	PT
154	o	4618	4	370	PT
155	e	3597	5	362	PT
156	do	2657	6	372	PT
157	para	2018	7	339	PT
158	da	1910	8	347	PT
159	é	1842	9	335	PT
160	não	1547	10	298	PT
161	de	242	1	16	PV
162	o	198	2	16	PV
163	a	194	3	16	PV
164	que	194	3	16	PV
165	e	153	5	16	PV
166	do	137	6	16	PV
167	é	89	7	15	PV
168	da	78	8	16	PV
169	para	77	9	15	PV
170	com	75	10	13	PV
171	a	23	1	2	REDE
172	de	14	2	2	REDE
173	que	13	3	2	REDE
174	cultura	13	3	2	REDE
175	o	10	5	2	REDE
176	é	9	6	2	REDE
177	e	6	7	2	REDE
178	presidente	5	8	2	REDE
179	sem	4	9	2	REDE
180	do	4	9	2	REDE
181	de	1611	1	91	REPUBLICANOS
182	a	1265	2	90	REPUBLICANOS
183	o	1189	3	91	REPUBLICANOS
184	que	1179	4	90	REPUBLICANOS
185	e	1129	5	92	REPUBLICANOS
186	do	684	6	92	REPUBLICANOS
187	da	476	7	82	REPUBLICANOS
188	para	472	8	80	REPUBLICANOS
189	é	424	9	77	REPUBLICANOS
190	com	390	10	76	REPUBLICANOS
191	de	107	1	9	SOLIDARIEDADE

192	que	73	2	10	SOLIDARIEDADE
193	o	69	3	10	SOLIDARIEDADE
194	e	60	4	10	SOLIDARIEDADE
195	a	59	5	10	SOLIDARIEDADE
196	do	40	6	9	SOLIDARIEDADE
197	para	34	7	10	SOLIDARIEDADE
198	com	32	8	5	SOLIDARIEDADE
199	da	27	9	10	SOLIDARIEDADE
200	as	22	10	5	SOLIDARIEDADE
201	de	1985	1	117	UNIÃO
202	que	1520	2	114	UNIÃO
203	a	1513	3	116	UNIÃO
204	o	1341	4	117	UNIÃO
205	e	1241	5	113	UNIÃO
206	do	748	6	116	UNIÃO
207	para	645	7	108	UNIÃO
208	da	606	8	107	UNIÃO
209	é	530	9	99	UNIÃO
210	um	471	10	104	UNIÃO

2.5 Stopwords

Stopwords são palavras funcionais muito comuns (como “o”, “a”, “de”, “e”, “mas”) que, isoladamente, não ajudam a diferenciar os temas dos discursos. Elas são frequentemente removidas para reduzir o “ruído” nos gráficos e nas contagens.

No R, podemos usar o pacote `stopwords` para obter listas pré-definidas em português:

```
library(stopwords)
stopwords_portugues <- stopwords(language = "portuguese")
print(stopwords_portugues[1:10])
```

```
[1] "de" "a" "o" "que" "e" "do" "da" "em" "um" "para"
```

Atenção: A remoção de stopwords é ótima para descobrir os *temas* de um texto, mas pode ser problemática se você estiver analisando *estilos* ou *marcadores conversacionais* (o uso excessivo do pronome “nós” vs “eu”, por exemplo, desapareceria se você os tratasse como stopwords).

Vamos ver a diferença nas frequências após remover as stopwords:

```
dfm_discursos |>
  dfm_remove(stopwords_portugues) |>
  textstat_frequency(10, groups = partido)
```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	é	44	1	13	AVANTE
2	presidente	43	2	19	AVANTE
3	sr	36	3	18	AVANTE
4	avante	30	4	17	AVANTE
5	aqui	26	5	10	AVANTE
6	casa	23	6	9	AVANTE
7	pastor	21	7	10	AVANTE
8	bahia	20	8	7	AVANTE
9	município	20	8	5	AVANTE
10	brasil	19	10	9	AVANTE
11	é	23	1	3	CIDADANIA
12	projeto	21	2	3	CIDADANIA
13	aqui	18	3	3	CIDADANIA
14	deputado	17	4	3	CIDADANIA
15	pessoas	17	4	2	CIDADANIA
16	todos	15	6	3	CIDADANIA
17	presidente	14	7	3	CIDADANIA
18	autistas	13	8	2	CIDADANIA
19	sr	12	9	3	CIDADANIA
20	deputados	12	9	2	CIDADANIA
21	é	426	1	83	MDB
22	presidente	195	2	86	MDB
23	sr	186	3	104	MDB
24	mdb	159	4	104	MDB
25	deputado	108	5	48	MDB
26	bloco	105	6	103	MDB
27	aqui	103	7	51	MDB
28	revisão	101	8	101	MDB
29	estado	99	9	34	MDB
30	casa	99	9	40	MDB
31	é	52	1	6	MISSÃO
32	supremo	43	2	4	MISSÃO
33	governo	33	3	4	MISSÃO
34	presidente	21	4	6	MISSÃO
35	gente	21	4	5	MISSÃO
36	vai	21	4	5	MISSÃO
37	agora	21	4	6	MISSÃO

38	deputados	20	8	5	MISSÃO
39	ministro	20	8	4	MISSÃO
40	tribunal	19	10	5	MISSÃO
41	é	850	1	129	NOVO
42	presidente	334	2	134	NOVO
43	sr	250	3	121	NOVO
44	aqui	218	4	88	NOVO
45	novo	180	5	99	NOVO
46	deputado	171	6	81	NOVO
47	ser	151	7	73	NOVO
48	porque	137	8	73	NOVO
49	brasil	136	9	64	NOVO
50	governo	132	10	59	NOVO
51	é	193	1	45	PCdoB
52	presidente	156	2	55	PCdoB
53	lei	80	3	13	PCdoB
54	brasil	76	4	29	PCdoB
55	aqui	71	5	30	PCdoB
56	pcdob	70	6	57	PCdoB
57	bloco	69	7	57	PCdoB
58	sr	67	8	36	PCdoB
59	quero	56	9	37	PCdoB
60	revisão	54	10	54	PCdoB
61	é	218	1	42	PDT
62	presidente	98	2	42	PDT
63	sr	89	3	42	PDT
64	pdt	62	4	43	PDT
65	brasil	56	5	21	PDT
66	bloco	47	6	43	PDT
67	grande	45	7	19	PDT
68	aqui	44	8	16	PDT
69	casa	43	9	19	PDT
70	revisão	41	10	41	PDT
71	é	2127	1	410	PL
72	presidente	1277	2	444	PL
73	sr	1090	3	446	PL
74	pl	651	4	413	PL
75	aqui	639	5	264	PL
76	brasil	605	6	235	PL
77	bloco	599	7	438	PL
78	deputado	526	8	208	PL
79	revisão	443	9	437	PL
80	governo	426	10	170	PL

81	é	227	1	33	PODE
82	sr	108	2	36	PODE
83	brasil	99	3	23	PODE
84	presidente	98	4	32	PODE
85	aqui	93	5	21	PODE
86	todos	70	6	22	PODE
87	estado	53	7	17	PODE
88	pode	53	7	37	PODE
89	bloco	48	9	36	PODE
90	hoje	47	10	18	PODE
91	é	203	1	44	PP
92	presidente	151	2	52	PP
93	sr	103	3	47	PP
94	estado	95	4	26	PP
95	aqui	66	5	29	PP
96	brasil	60	6	30	PP
97	bloco	59	7	51	PP
98	deputado	55	8	27	PP
99	pp	54	9	50	PP
100	quero	52	10	29	PP
101	é	52	1	6	PRD
102	pessoas	21	2	5	PRD
103	brasil	20	3	6	PRD
104	sr	19	4	6	PRD
105	presidente	19	4	6	PRD
106	muitas	19	4	6	PRD
107	todos	16	7	6	PRD
108	gente	16	7	3	PRD
109	todo	15	9	6	PRD
110	infelizmente	15	9	6	PRD
111	é	404	1	72	PSB
112	sr	142	2	81	PSB
113	acre	132	3	20	PSB
114	presidente	123	4	79	PSB
115	brasil	108	5	45	PSB
116	hoje	93	6	51	PSB
117	ser	88	7	32	PSB
118	psb	88	7	50	PSB
119	federal	82	9	33	PSB
120	justiça	77	10	28	PSB
121	é	384	1	75	PSD
122	presidente	236	2	91	PSD
123	sr	181	3	80	PSD

124	psd	125	4	77	PSD
125	brasil	95	5	47	PSD
126	estado	91	6	32	PSD
127	projeto	91	6	28	PSD
128	aqui	88	8	42	PSD
129	cidade	86	9	25	PSD
130	obrigado	83	10	54	PSD
131	é	110	1	14	PSDB
132	federal	55	2	12	PSDB
133	presidente	47	3	14	PSDB
134	estado	36	4	11	PSDB
135	aqui	34	5	13	PSDB
136	sul	33	6	7	PSDB
137	governo	32	7	8	PSDB
138	sr	31	8	11	PSDB
139	entorno	30	9	2	PSDB
140	grande	29	10	11	PSDB
141	é	741	1	114	PSOL
142	presidente	251	2	116	PSOL
143	deputado	239	3	59	PSOL
144	aqui	213	4	87	PSOL
145	psol	179	5	129	PSOL
146	sr	162	6	101	PSOL
147	bloco	140	7	129	PSOL
148	revisão	130	8	128	PSOL
149	glauber	129	9	34	PSOL
150	porque	125	10	63	PSOL
151	é	1842	1	335	PT
152	presidente	1066	2	351	PT
153	sr	712	3	327	PT
154	aqui	558	4	224	PT
155	brasil	546	5	218	PT
156	governo	448	6	166	PT
157	porque	394	7	196	PT
158	pt	383	8	339	PT
159	bloco	379	9	348	PT
160	casa	369	10	168	PT
161	é	89	1	15	PV
162	sr	34	2	16	PV
163	presidente	33	3	15	PV
164	governo	24	4	9	PV
165	brasil	23	5	7	PV
166	aqui	21	6	11	PV

167	federal	20	7	8	PV
168	casa	19	8	11	PV
169	bloco	17	9	16	PV
170	pv	17	9	16	PV
171	cultura	13	1	2	REDE
172	é	9	2	2	REDE
173	presidente	5	3	2	REDE
174	partido	3	4	1	REDE
175	viva	3	4	1	REDE
176	sr	2	6	2	REDE
177	além	2	6	1	REDE
178	povo	2	6	1	REDE
179	bloco	2	6	2	REDE
180	revisão	2	6	2	REDE
181	é	424	1	77	REPUBLICANOS
182	presidente	213	2	88	REPUBLICANOS
183	sr	180	3	88	REPUBLICANOS
184	brasil	132	4	54	REPUBLICANOS
185	deputado	92	5	57	REPUBLICANOS
186	ser	92	5	34	REPUBLICANOS
187	aqui	90	7	46	REPUBLICANOS
188	todos	87	8	45	REPUBLICANOS
189	hoje	83	9	49	REPUBLICANOS
190	povo	80	10	23	REPUBLICANOS
191	é	22	1	9	SOLIDARIEDADE
192	presidente	21	2	9	SOLIDARIEDADE
193	pessoas	18	3	3	SOLIDARIEDADE
194	sr	11	4	9	SOLIDARIEDADE
195	autismo	11	4	1	SOLIDARIEDADE
196	lei	11	4	5	SOLIDARIEDADE
197	projeto	11	4	5	SOLIDARIEDADE
198	solidariedade	11	4	9	SOLIDARIEDADE
199	revisão	9	9	9	SOLIDARIEDADE
200	ordem	8	10	8	SOLIDARIEDADE
201	é	530	1	99	UNIÃO
202	presidente	336	2	110	UNIÃO
203	sr	330	3	107	UNIÃO
204	brasil	189	4	77	UNIÃO
205	aqui	153	5	63	UNIÃO
206	pessoas	151	6	45	UNIÃO
207	casa	143	7	56	UNIÃO
208	união	138	8	104	UNIÃO
209	todos	124	9	59	UNIÃO

2.6 Palavras no contexto (Keywords-in-context)

Keywords-in-context (KWIC) é um método qualitativo excelente para a Análise de Discurso. Ele busca um termo específico e exibe a palavra central cercada pelas palavras que vêm antes e depois (o seu contexto).

Isso nos permite analisar os *enquadramentos* (frames) e *associações* feitas pelos oradores.

```
# Buscando o termo "anistia" e observando 3 palavras de contexto
kwic_anistia <- corpus_discursos |>
  tokens() |>
  kwic("anistia", window = 3) |>
  head(10)

kwic_anistia
```

Keyword-in-context with 10 matches.

[5_Adilson Barroso_PL, 88]	a Lei da Anistia , a extrema
[22_Adriana Ventura_NOVO, 363]	a favor da anistia . E a
[22_Adriana Ventura_NOVO, 374]	a favor da anistia não é passar
[39_Airton Faleiro_PT, 73]	que é a anistia . Eu,
[39_Airton Faleiro_PT, 395]	total, querem anistia total. Eu
[39_Airton Faleiro_PT, 619]	principais não têm anistia e nem têm
[39_Airton Faleiro_PT, 650]	no Brasil. Anistia , não!
[55_Alberto Fraga_PL, 361]	falar aqui de anistia , porque sou
[60_Alencar Santana_PT, 1081]	não" à anistia . Alguns setores
[60_Alencar Santana_PT, 1105]	que votar a anistia . Nós não

Você também pode usar o curinga * para buscar variações (ex: “golp*” pegará “golpe” e “golpista”):

```
golp_kwic <- corpus_discursos |>
  tokens() |>
  kwic("golp*", window = 3) |>
  head(10)

golp_kwic
```

Keyword-in-context with 10 matches.

[39_Airton Faleiro_PT, 255]	quem idealizou o		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 262]	a mobilização do		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 352]	, orquestrou o		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 444]	quem executou o		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 474]	impedir que esse		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 534]	, executa um		golpe	
[39_Airton Faleiro_PT, 562]	tentar dar um		golpe	
[44_Alberto Fraga_PL, 124]	preparando mais um		golpe	
[62_Alencar Santana_PT, 29]	Prisão para os		golpistas	
[62_Alencar Santana_PT, 52]	Brasil sofreu um		golpe	

, quem financiou
, quem praticou
contra a democracia
contra a democracia
se efetivasse,
de Estado,
, ocupar e
. Isso aqui
. É isso
, praticado pelos

2.7 Exemplo Prático: Nuvem de Palavras por Partido

Vamos consolidar tudo que aprendemos criando uma visualização que compara as palavras mais ditas pelos deputados do PT e do PL.

Passo 1: Tokenização e Limpeza Vamos quebrar em palavras, remover pontuação, converter para minúsculo e remover stopwords do português.

```
tokens_limpos <- corpus_discursos |>  
  tokens(remove_punct = TRUE, remove_symbols = TRUE, remove_numbers = TRUE) |>  
  tokens_tolower() |>  
  tokens_remove(stopwords(language = "portuguese"))
```

Passo 2: Criando o DFM e removendo jargões políticos O plenário da Câmara é cheio de vícios de linguagem (“senhor”, “presidente”, “deputado”). Se não os removermos, a nossa análise será engolida por eles.

```
dfm_final <- dfm(tokens_limpos)

# Criando lista de palavras "irrelevantes" para o nosso contexto
palavras_irrelevantes <- c("senhor", "sr", "senhora", "sra", "sobre", "presidente",
                           "deputado", "deputada", "lei", "nº", "projeto", "é", "nesta", "de")

dfm_final <- dfm_final |> dfm_remove(palavras_irrelevantes)

dfm_final |>
  textstat_frequency(10, groups = partido)
```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	avante	30	1	17	AVANTE
2	aqui	26	2	10	AVANTE
3	casa	23	3	9	AVANTE
4	pastor	21	4	10	AVANTE
5	bahia	20	5	7	AVANTE
6	município	20	5	5	AVANTE
7	brasil	19	7	9	AVANTE
8	deus	19	7	4	AVANTE
9	hoje	18	9	8	AVANTE
10	bloco	18	9	18	AVANTE
11	aqui	18	1	3	CIDADANIA
12	pessoas	17	2	2	CIDADANIA
13	todos	15	3	3	CIDADANIA
14	autistas	13	4	2	CIDADANIA
15	deputados	12	5	2	CIDADANIA
16	direitos	11	6	3	CIDADANIA
17	matéria	11	6	1	CIDADANIA
18	obrigado	9	8	2	CIDADANIA
19	cada	9	8	2	CIDADANIA
20	apoio	8	10	2	CIDADANIA
21	mdb	159	1	104	MDB
22	bloco	105	2	103	MDB
23	aqui	103	3	51	MDB
24	revisão	101	4	101	MDB
25	estado	99	5	34	MDB
26	casa	99	5	40	MDB
27	orador	96	7	96	MDB
28	porque	86	8	45	MDB
29	brasil	85	9	44	MDB

30	quero	83	10	45	MDB
31	supremo	43	1	4	MISSÃO
32	governo	33	2	4	MISSÃO
33	gente	21	3	5	MISSÃO
34	vai	21	3	5	MISSÃO
35	agora	21	3	6	MISSÃO
36	deputados	20	6	5	MISSÃO
37	ministro	20	6	4	MISSÃO
38	tribunal	19	8	5	MISSÃO
39	federal	18	9	5	MISSÃO
40	câmara	15	10	5	MISSÃO
41	aqui	218	1	88	NOVO
42	novo	180	2	99	NOVO
43	ser	151	3	73	NOVO
44	porque	137	4	73	NOVO
45	brasil	136	5	64	NOVO
46	governo	132	6	59	NOVO
47	vai	130	7	49	NOVO
48	revisão	126	8	123	NOVO
49	país	111	9	56	NOVO
50	orador	108	10	105	NOVO
51	brasil	76	1	29	PCdoB
52	aqui	71	2	30	PCdoB
53	pcdob	70	3	57	PCdoB
54	bloco	69	4	57	PCdoB
55	quero	56	5	37	PCdoB
56	revisão	54	6	54	PCdoB
57	ordem	51	7	39	PCdoB
58	casa	44	8	25	PCdoB
59	dia	43	9	25	PCdoB
60	importante	42	10	28	PCdoB
61	pdt	62	1	43	PDT
62	brasil	56	2	21	PDT
63	bloco	47	3	43	PDT
64	grande	45	4	19	PDT
65	aqui	44	5	16	PDT
66	casa	43	6	19	PDT
67	revisão	41	7	41	PDT
68	orador	40	8	40	PDT
69	estados	38	9	6	PDT
70	todos	36	10	14	PDT
71	pl	651	1	413	PL
72	aqui	639	2	264	PL

73	brasil	605	3	235	PL
74	bloco	599	4	438	PL
75	revisão	443	5	437	PL
76	governo	426	6	170	PL
77	porque	417	7	213	PL
78	orador	415	8	412	PL
79	hoje	399	9	204	PL
80	ordem	382	10	298	PL
81	brasil	99	1	23	PODE
82	aqui	93	2	21	PODE
83	todos	70	3	22	PODE
84	estado	53	4	17	PODE
85	pode	53	4	37	PODE
86	bloco	48	6	36	PODE
87	hoje	47	7	18	PODE
88	santo	44	8	13	PODE
89	espírito	43	9	12	PODE
90	dia	41	10	16	PODE
91	estado	95	1	26	PP
92	aqui	66	2	29	PP
93	brasil	60	3	30	PP
94	bloco	59	4	51	PP
95	pp	54	5	50	PP
96	quero	52	6	29	PP
97	revisão	51	7	50	PP
98	pessoas	48	8	20	PP
99	hoje	40	9	25	PP
100	orador	40	9	40	PP
101	pessoas	21	1	5	PRD
102	brasil	20	2	6	PRD
103	muitas	19	3	6	PRD
104	todos	16	4	6	PRD
105	gente	16	4	3	PRD
106	todo	15	6	6	PRD
107	infelizmente	15	6	6	PRD
108	fazer	14	8	4	PRD
109	vezes	14	8	6	PRD
110	casa	14	8	5	PRD
111	acre	132	1	20	PSB
112	brasil	108	2	45	PSB
113	hoje	93	3	51	PSB
114	ser	88	4	32	PSB
115	psb	88	4	50	PSB

116	federal	82	6	33	PSB
117	justiça	77	7	28	PSB
118	governo	73	8	25	PSB
119	estado	67	9	36	PSB
120	recursos	65	10	31	PSB
121	psd	125	1	77	PSD
122	brasil	95	2	47	PSD
123	estado	91	3	32	PSD
124	aqui	88	4	42	PSD
125	cidade	86	5	25	PSD
126	obrigado	83	6	54	PSD
127	hoje	81	7	45	PSD
128	bloco	77	8	77	PSD
129	todos	75	9	40	PSD
130	revisão	74	10	74	PSD
131	federal	55	1	12	PSDB
132	estado	36	2	11	PSDB
133	aqui	34	3	13	PSDB
134	sul	33	4	7	PSDB
135	governo	32	5	8	PSDB
136	entorno	30	6	2	PSDB
137	grande	29	7	11	PSDB
138	quero	28	8	11	PSDB
139	dourados	26	9	3	PSDB
140	saúde	25	10	8	PSDB
141	aqui	213	1	87	PSOL
142	psol	179	2	129	PSOL
143	bloco	140	3	129	PSOL
144	revisão	130	4	128	PSOL
145	glauber	129	5	34	PSOL
146	porque	125	6	63	PSOL
147	brasil	124	7	57	PSOL
148	contra	112	8	57	PSOL
149	dia	109	9	49	PSOL
150	ordem	108	10	73	PSOL
151	aqui	558	1	224	PT
152	brasil	546	2	218	PT
153	governo	448	3	166	PT
154	porque	394	4	196	PT
155	pt	383	5	339	PT
156	bloco	379	6	348	PT
157	casa	369	7	168	PT
158	lula	357	8	149	PT

159	revisão	343	9	341	PT
160	país	320	10	151	PT
161	governo	24	1	9	PV
162	brasil	23	2	7	PV
163	aqui	21	3	11	PV
164	federal	20	4	8	PV
165	casa	19	5	11	PV
166	bloco	17	6	16	PV
167	pv	17	6	16	PV
168	revisão	16	8	16	PV
169	orador	16	8	16	PV
170	obrigado	14	10	9	PV
171	cultura	13	1	2	REDE
172	partido	3	2	1	REDE
173	viva	3	2	1	REDE
174	além	2	4	1	REDE
175	povo	2	4	1	REDE
176	bloco	2	4	2	REDE
177	revisão	2	4	2	REDE
178	orador	2	4	2	REDE
179	cada	2	4	2	REDE
180	sim	2	4	2	REDE
181	brasil	132	1	54	REPUBLICANOS
182	ser	92	2	34	REPUBLICANOS
183	aqui	90	3	46	REPUBLICANOS
184	todos	87	4	45	REPUBLICANOS
185	hoje	83	5	49	REPUBLICANOS
186	povo	80	6	23	REPUBLICANOS
187	pessoas	71	7	27	REPUBLICANOS
188	republicanos	71	7	55	REPUBLICANOS
189	casa	68	9	43	REPUBLICANOS
190	estado	67	10	34	REPUBLICANOS
191	pessoas	18	1	3	SOLIDARIEDADE
192	autismo	11	2	1	SOLIDARIEDADE
193	solidariedade	11	2	9	SOLIDARIEDADE
194	revisão	9	4	9	SOLIDARIEDADE
195	ordem	8	5	8	SOLIDARIEDADE
196	orador	7	6	7	SOLIDARIEDADE
197	pessoa	7	6	2	SOLIDARIEDADE
198	casa	7	6	4	SOLIDARIEDADE
199	nacional	7	6	3	SOLIDARIEDADE
200	quero	6	10	4	SOLIDARIEDADE
201	brasil	189	1	77	UNIÃO

202	aqui	153	2	63	UNIÃO
203	pessoas	151	3	45	UNIÃO
204	casa	143	4	56	UNIÃO
205	união	138	5	104	UNIÃO
206	todos	124	6	59	UNIÃO
207	bloco	114	7	104	UNIÃO
208	hoje	109	8	65	UNIÃO
209	governo	109	8	45	UNIÃO
210	país	107	10	58	UNIÃO

Passo 3: Visualizando a Diferença (Wordcloud) Wordclouds são visualizações úteis para análise de frequências. As palavras maiores representam os termos mais frequentes.

```
dfm_final |>
  textplot_wordcloud(max_words = 300)
```



```
dfm_final |>
  dfm_weight("logcount") |>
  textplot wordcloud(max words = 300)
```


câmara vai partido acorte filho militar fahur
 cruz policiaisgilberto vem pessoas vendo
 falar cara to claro ministro revisão
 silva pec deus dinheiro rs pública
 momento psd segurança orador agora mt eli
 hoje vou art.bjbo esquerda pai pb
 obrigado esquerda nada
 polícia t rjg ordem cabo alálder
 s v. exa civil
 portanto ter bloco oei sras voz
 casa lula paparenda contra
 defesa dia banco vida
 compromisso querem possamos mil debate
 lula política
 acima todas golpe ser
 social trabalho país cultura
 ética democraciadora odizer erika
 extrema imposto fez preciso medidas
 trump

2.8 Para saber mais

- Leia mais sobre morfemas, tokenização no Capítulo 2 do livro “Speech and Language Processing” (Jurafsky and Martin 2026) e os Capítulos 4 e 5 do livro “Processamento de Linguagem Natural” (Caseli and Nunes 2024).
- Estude os tutoriais completos da biblioteca **quanteda** em <https://tutorials.quanteda.io/>. Saiba mais sobre a biblioteca lendo o artigo de Benoit et al. (2018).

2.9 Atividade prática

1. Carregue o arquivo `discursos.csv` e familiarize-se com as colunas.
2. Crie um *corpus* filtrando apenas os discursos de deputados de um gênero ou estado.
3. Realize a tokenização e remova as *stopwords*.
4. Crie uma Matriz de Documentos e Termos (DFM).
5. Conte as palavras mais comuns utilizando `textstat_frequency` e visualize os resultados utilizando uma nuvem de palavras.
6. *Desafio*: Tente utilizar a função `kwic` para descobrir em que contexto os parlamentares do gênero ou estado utilizaram a palavra “saúde” ou “educação”.

3 N-gramas, Collocations e TF-IDF

i Nesta aula

- Dicionários.
- N-gramas e Skip-gramas
- Collocations.
- Estatísticas textuais: TF-IDF, diversidade léxica, leituraabilidade, keyness.

Link para o Google Colab: <https://colab.research.google.com/drive/10yt3BrJ7XV97xgv8ivNdILTJT6x9jnNS?usp=sharing>

Carregando as bibliotecas necessárias:

```
if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("tidyverse")  
}  
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --  
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0  
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0  
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1  
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2  
v purrr      1.2.1
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()  
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

i Use the conflicted package (<<http://conflicted.r-lib.org/>>) to force all conflicts to become

```
if (!"quanteda" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("quanteda")  
}  
library(quanteda)
```

Package version: 4.3.1
Unicode version: 15.0
ICU version: 72.1
Parallel computing: 12 of 12 threads used.
See <https://quanteda.io> for tutorials and examples.

```
if (!"quanteda.textstats" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("quanteda.textstats")  
}  
library(quanteda.textstats)  
  
if (!"quanteda.textplots" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("quanteda.textplots")  
}  
library(quanteda.textplots)  
  
if (!"stopwords" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("stopwords")  
}  
library(stopwords)
```

Carregando dados de discursos parlamentares de abril de 2025:

```
dados_discursos <- read_csv("discursos_camara_abril_2025.csv") |>  
  mutate(doc_id = str_c(row_number(), nome, partido, sep = "_"))
```

Rows: 1527 Columns: 21

```
-- Column specification -----  
Delimiter: ","  
chr   (16): nome, uf, partido, uri, nome_civil, sexo, uf_nascimento, municipi...  
dbl   (1): id  
lgl   (1): data_falecimento  
dtm   (1): hora_inicio  
date  (2): data_nascimento, data_situacao
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
corpus_discursos <- dados_discursos |>  
  corpus(text_field = "transcricao")
```

3.1 Dicionários

Dicionários são listas pré-definidas de palavras ou expressões associadas organizadas em uma hierarquia ou taxonomia.

Por exemplo, localizações geográficas podem ser organizadas em níveis para análise de menções em diferentes níveis: setores, bairros, cidades, estados, países etc. Vejamos um exemplo de análise de menções de regiões administrativas em planos de governo no DF:

```
dados_csv <- 'ano,candidato,plano
2014,Candidato A,"Vamos investir muito em Ceilândia e melhorar o transporte no Plano Piloto.
2018,Candidato B,"A saúde em Samambaia é a nossa prioridade. Ceilândia precisa de mais escola.
2022,Candidato C,"Nosso plano de governo foca no desenvolvimento do Gama e de Sobradinho. O plano
```

```
dados <- read_csv(I(dados_csv)) |> mutate(doc_id = str_c(ano, candidato))
```

Rows: 3 Columns: 3

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (2): candidato, plano

dbl (1): ano

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
corpus_planos <- corpus(dados, text_field = "plano")

tokens_planos <- tokens(corpus_planos, remove_punct = TRUE) |>
  tokens_tolower()

tokens_planos
```

Tokens consisting of 3 documents and 2 docvars.

2014Candidato A :

```
[1] "vamos"      "investir"   "muito"      "em"         "ceilândia"
[6] "e"          "melhorar"   "o"          "transporte" "no"
[11] "plano"      "piloto"
[ ... and 12 more ]
```

2018Candidato B :

```
[1] "a"          "saúde"      "em"         "samambaia" "é"
```

```
[6] "a"          "nossa"      "prioridade" "ceilândia"  "precisa"
[11] "de"         "mais"
[ ... and 17 more ]
```

2022Candidato C :

```
[1] "nosso"      "plano"      "de"         "governo"
[5] "foca"       "no"         "desenvolvimento" "do"
[9] "gama"       "e"          "de"         "sobradinho"
[ ... and 11 more ]
```

Podemos montar um dicionário para representar diferentes regiões administrativas, incluindo setores, diferentes grafias e, possivelmente, ruas, quadras, viadutos, locais comuns, etc.

```
dicionario_ras <- dictionary(list(
  ceilandia = c("ceilândia", "ceilandia"),
  plano_piloto = c("plano piloto", "brasília", "brasilvia"),
  taguatinga = c("taguatinga"),
  samambaia = c("samambaia"),
  gama = c("gama"),
  sobradinho = c("sobradinho"),
  jardim_botanico = c("jardim botânico", "jardim botanico", "mangueiral", "tororó")
))

# Buscar os tokens que correspondem ao dicionário
tokens_ras <- tokens_lookup(tokens_planos, dictionary = dicionario_ras)

# Criar a DFM para contabilizar as menções
matriz_contagem <- dfm(tokens_ras)

matriz_contagem
```

Document-feature matrix of: 3 documents, 7 features (42.86% sparse) and 2 docvars.

		features					
docs		ceilandia	plano_piloto	taguatinga	samambaia	gama	sobradinho
2014Candidato A		1	1	1	0	0	0
2018Candidato B		1	0	0	1	1	0
2022Candidato C		0	1	1	0	1	1

		features	
docs		jardim_botanico	
2014Candidato A		1	
2018Candidato B		1	
2022Candidato C		0	

Dicionários também podem conter múltiplos níveis de hierarquia. Por exemplo:

```
pol_dict <- dictionary(list(
  Esquerda = list(
    Economia = c("redistribuição", "estatização", "direitos trabalhistas", "justiça social",
    Social = c("inclusão", "minorias", "diversidade", "identidade", "coletivo", "direitos hu
    Papel_Estado = c("estado indutor", "serviços públicos", "bem-estar social", "regulação")
  ),
  Direita = list(
    Economia = c("livre mercado", "privatização", "responsabilidade fiscal", "eficiência", "
    Social = c("família", "valores", "segurança", "tradição", "liberdade individual", "pátri
    Papel_Estado = c("estado mínimo", "desestatização", "desburocratização", "parceria públi
  )
))

corpus_discursos |>
  tokens() |>
  tokens_tolower() |>
  tokens_lookup(pol_dict, levels = 1:2) |>
  dfm() |>
  colSums()
```

esquerda.economia	esquerda.social	esquerda.papel_estado
103	271	39
direita.economia	direita.social	direita.papel_estado
61	989	6

Existem vários dicionários disponíveis para análise de texto, como dicionários de sentimentos, dicionários de categorias temáticas, dicionários de palavras positivas e negativas, entre outros. Veremos mais exemplos nas próximas aulas.

A Câmara dos Deputados mantém um dicionário de temas para classificar os discursos em diferentes categorias temáticas. O dicionário é organizado em uma hierarquia de temas e subtemas, permitindo uma análise detalhada dos tópicos abordados nos discursos.

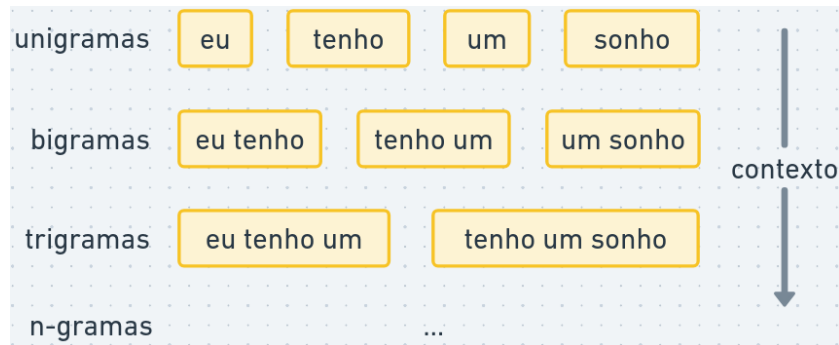
<https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html?tab=staticfile#tesauro>

3.2 N-gramas

Na aula anterior, vimos como criar um corpus a partir de dados de texto e como separar o texto em palavras ou partes de palavras.

Por mais que palavras isoladas possuam significados interessantes, o significado de um texto é mais do que a soma das palavras que o compõem. Por exemplo, a expressão “teto de vidro” tem um significado diferente da soma dos significados de “teto”, “de” e “vidro”.

Os *n-gramas* consistem em sequências contíguas de “n” palavras. Por exemplo, na frase “eu tenho um sonho”:



3.2.0.1 Exemplo

```
bigramas_discursos <- corpus_discursos |>
  tokens(remove_punct = TRUE) |>
  tokens_ngrams(3)

bigramas_discursos |>
  dfm() |>
  textstat_frequency(n = 200)
```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	sem_revisão_do	1103	1	1102	all
2	revisão_do_orador	1103	1	1102	all
3	ordem_sem_revisão	742	3	741	all
4	pela_ordem_sem	728	4	727	all
5	do_orador_sr	448	5	448	all
6	orador_sr_presidente	448	5	448	all
7	projeto_de_lei	330	7	185	all
8	sem_revisão_da	262	8	261	all
9	revisão_da_oradora	262	8	261	all
10	câmara_dos_deputados	224	10	171	all
11	do_orador_presidente	217	11	217	all
12	bilhões_de_reais	209	12	114	all

13	voz_do_brasil	204	13	198	all
14	obrigado_sr_presidente	192	14	167	all
15	do_orador_obrigado	172	15	172	all
16	rio_grande_do	169	16	88	all
17	rio_de_janeiro	168	17	95	all
18	o_povo_brasileiro	164	18	121	all
19	senhoras_e_senhores	163	19	123	all
20	a_esta_tribuna	160	20	152	all
21	a_voz_do	160	20	153	all
22	presidente_hugo_motta	159	22	111	all
23	programa_a_voz	155	23	149	all
24	grande_do_sul	149	24	73	all
25	sr_presidente_eu	149	24	138	all
26	mais_uma_vez	147	26	119	all
27	de_lei_nº	141	27	82	all
28	discurso_na_integra	130	28	130	all
29	na_integra_encaminhado	130	28	130	all
30	sem_registro_taquigráfico	130	28	130	all
31	supremo_tribunal_federal	129	31	76	all
32	8_de_janeiro	129	31	87	all
33	meios_de_comunicação	128	33	121	all
34	pelo_sr_deputado	125	34	125	all
35	do_brasil_e	125	34	122	all
36	no_programa_a	125	34	121	all
37	sras_e_srs	124	37	114	all
38	integra_encaminhado_pelo	121	38	121	all
39	encaminhado_pelo_sr	121	38	121	all
40	o_presidente_lula	119	40	86	all
41	mais_do_que	117	41	98	all
42	que_o_brasil	117	41	98	all
43	milhões_de_reais	116	43	61	all
44	do_presidente_lula	116	43	86	all
45	de_comunicação_dest	115	45	110	all
46	rs_pela_ordem	114	46	114	all
47	conselho_de_ética	114	46	56	all
48	comunicação_dest_casa	113	48	110	all
49	rj_pela_ordem	113	48	113	all
50	e_srs_deputados	111	50	102	all
51	nós_temos_que	110	51	86	all
52	o_projeto_de	110	51	93	all
53	do_nosso_país	107	53	94	all
54	na_comissão_de	107	53	79	all
55	a_todos_os	105	55	92	all

56	que_o_governo	104	56	86	all
57	sr_presidente_sras	103	57	96	all
58	o_sr_presidente	103	57	72	all
59	de_todos_os	103	57	91	all
60	do_rio_de	103	57	56	all
61	alexandre_de_moraes	102	61	55	all
62	do_estado_do	101	62	76	all
63	da_câmara_dos	101	62	85	all
64	que_é_a	101	62	89	all
65	que_a_gente	101	62	73	all
66	que_nós_estamos	100	66	87	all
67	da_segurança_pública	99	67	48	all
68	ordem_do_dia	98	68	38	all
69	de_segurança_pública	96	69	61	all
70	deputado_glauber_braga	96	69	55	all
71	presidente_sras_e	93	71	88	all
72	o_que_é	93	71	79	all
73	muito_obrigado_sr	92	73	84	all
74	o_que_está	91	74	83	all
75	imposto_de_renda	91	74	45	all
76	para_que_a	90	76	80	all
77	cada_vez_mais	89	77	73	all
78	orador_obrigado_presidente	89	77	89	all
79	que_é_o	89	77	78	all
80	do_projeto_de	89	77	50	all
81	o_deputado_glauber	89	77	38	all
82	senhor_presidente_senhoras	87	82	85	all
83	do_povo_brasileiro	87	82	72	all
84	do_deputado_glauber	86	84	49	all
85	para_que_o	84	85	74	all
86	no_nosso_país	84	85	71	all
87	presidente_senhoras_e	81	87	79	all
88	meu_pronunciamento_seja	81	87	79	all
89	o_papa_francisco	81	87	39	all
90	a_oportunidade_de	80	90	59	all
91	como_líder_sem	80	90	80	all
92	líder_sem_revisão	80	90	80	all
93	estamos_falando_de	80	90	55	all
94	para_que_possamos	79	94	69	all
95	o_governo_federal	79	94	65	all
96	presidente_eu_quero	79	94	78	all
97	o_nosso_país	79	94	68	all
98	o_que_nós	79	94	66	all

99	da_oradora_sr	79	94	79	all
100	oradora_sr_presidente	79	94	79	all
101	do_governo_federal	77	101	67	all
102	nós_não_podemos	77	101	63	all
103	para_o_brasil	77	101	65	all
104	o_governo_do	76	104	63	all
105	de_são_paulo	76	104	51	all
106	rj_sem_revisão	76	104	76	all
107	para_o_nosso	75	107	65	all
108	todo_o_brasil	73	108	57	all
109	um_projeto_de	72	109	60	all
110	em_todos_os	71	110	66	all
111	do_rio_grande	71	110	47	all
112	de_que_o	71	110	65	all
113	bloco_pl_rj	71	110	56	all
114	presidente_da_república	70	114	53	all
115	que_o_presidente	70	114	64	all
116	estado_do_rio	70	114	37	all
117	essa_é_a	69	117	59	all
118	que_nós_temos	69	117	59	all
119	sr_presidente_srs	69	117	66	all
120	é_por_isso	68	120	58	all
121	por_isso_que	68	120	58	all
122	no_estado_do	68	120	55	all
123	sp_sem_revisão	68	120	68	all
124	que_está_acontecendo	68	120	61	all
125	sr_presidente_o	68	120	66	all
126	o_presidente_hugo	67	126	43	all
127	em_nosso_país	67	126	52	all
128	nos_meios_de	67	126	63	all
129	era_o_que	66	129	66	all
130	presidente_charles_fernandes	66	129	60	all
131	o_que_o	66	129	61	all
132	o_governo_lula	66	129	48	all
133	a_segurança_pública	66	129	37	all
134	tinha_a_dizer	65	134	65	all
135	que_esta_casa	65	134	59	all
136	de_comunicação_da	65	134	64	all
137	certeza_de_que	65	134	62	all
138	bloco_pl_rs	65	134	47	all
139	a_polícia_federal	65	134	44	all
140	que_meu_pronunciamento	65	134	65	all
141	desligamento_do_microfone	64	141	57	all

142	quero_dizer_que	64	141	63	all
143	ba_pela_ordem	64	141	64	all
144	sr_presidente_a	64	141	61	all
145	da_comissão_de	63	145	42	all
146	lei_aldir_blanc	63	145	44	all
147	pessoas_com_deficiência	63	145	37	all
148	eu_gostaria_de	62	148	56	all
149	rs_sem_revisão	62	148	62	all
150	orador_obrigado_sr	62	148	62	all
151	a_v.exa_que	61	151	59	all
152	tem_que_ser	61	151	51	all
153	governo_do_presidente	61	151	49	all
154	pec_da_segurança	61	151	41	all
155	esse_é_o	60	155	55	all
156	para_o_povo	60	155	49	all
157	isso_é_um	60	155	56	all
158	muito_obrigado_presidente	60	155	56	all
159	é_um_absurdo	60	155	53	all
160	compromisso_com_a	60	155	53	all
161	em_todo_o	60	155	54	all
162	da_oradora_presidente	59	162	59	all
163	é_isso_que	59	162	51	all
164	o_presidente_da	59	162	52	all
165	questão_de_ordem	59	162	23	all
166	que_tinha_a	58	166	58	all
167	esta_tribuna_para	58	166	56	all
168	na_câmara_dos	58	166	54	all
169	o_que_tinha	57	169	57	all
170	venho_a_esta	57	169	57	all
171	sp_pela_ordem	56	171	56	all
172	fazer_com_que	56	171	44	all
173	pronunciamento_seja_divulgado	56	171	56	all
174	golpe_de_estado	56	171	34	all
175	do_papa_francisco	56	171	35	all
176	é_uma_vergonha	55	176	41	all
177	das_pessoas_com	55	176	29	all
178	todos_os_dias	55	176	47	all
179	eu_quero_dizer	55	176	50	all
180	é_preciso_que	55	176	41	all
181	de_reais_para	54	181	42	all
182	não_é_uma	54	181	48	all
183	e_o_que	54	181	50	all
184	de_todo_o	54	181	41	all

185	presidente_srs_deputados	54	181	51	all
186	bloco_psol_rj	54	181	52	all
187	registro_taquigráfico_senhor	53	187	53	all
188	taquigráfico_senhor_presidente	53	187	53	all
189	não_pode_ser	53	187	47	all
190	é_muito_importante	53	187	47	all
191	dia_de_hoje	52	191	46	all
192	esse_tipo_de	52	191	48	all
193	os_estados_unidos	52	191	31	all
194	subo_a_esta	52	191	51	all
195	que_é_um	52	191	50	all
196	oficiais_de_justiça	52	191	25	all
197	a_ordem_do	52	191	32	all
198	na_cidade_de	52	191	41	all
199	que_não_é	52	191	48	all
200	no_conselho_de	52	191	32	all

* É possível passar um vetor de números para o tamanho do n-grama. Ex: 2:4 geraria bigramas, trigramas e quadrigamas.

Vantagens de utilizar n-gramas:

- Capturam expressões e frases comuns que podem ter significados específicos.
- Adicionam mais contexto ao modelo, o que pode melhorar a precisão em tarefas como classificação de texto ou análise de sentimentos.
- Identificam negações, como “não gosto”, que podem alterar o significado de uma frase.

Desvantagens de utilizar n-gramas:

- Há um retorno decrescente. Como há muitas combinações possíveis de palavras, os dados podem ficar esparsos (muitos casos raros).
- Rigidez estrutural e semântica. “Devemos focar na economia” e “Precisamos focar na economia” têm o mesmo significado, mas são quadrigamas distintos.

3.2.1 Skip-grams: ngramas com saltos

Outra limitação dos n-gramas é que as palavras sejam adjacentes. A linguagem é rica em intercalações e modalizações.

Skip-grams permitem “pular” palavras intermediárias para capturar contexto com relações estruturais e semânticas de longa distância.

```

skipgramas_discursos <- corpus_discursos |>
  tokens(remove_punct = TRUE) |>
  tokens_remove(stopwords("portuguese"), padding = TRUE) |>
  tokens_ngrams(2, skip = 0:6)

skipgramas_discursos |>
  tokens_select("*lula*") |>
  dfm() |>
  textstat_frequency(n = 100)

```

	feature	frequency	rank	docfreq	group
1	presidente_lula	296	1	164	all
2	governo_lula	135	2	90	all
3	luiz_lula	27	3	23	all
4	inácio_lula	27	3	23	all
5	lula_é	22	5	19	all
6	sr_lula	21	6	18	all
7	descondenado_lula	13	7	9	all
8	desgoverno_lula	12	8	11	all
9	lula_faz	11	9	9	all
10	lula_vai	9	10	8	all
11	lula_mandou	8	11	7	all
12	lula_hoje	7	12	5	all
13	lula_presidente	7	12	7	all
14	lula_agora	6	14	6	all
15	lula_voltou	6	14	6	all
16	povo_lula	6	14	6	all
17	acorda_lula	6	14	3	all
18	lula_então	5	18	5	all
19	é_lula	5	18	4	all
20	lula_sobre	4	20	4	all
21	brasileiro_lula	4	20	4	all
22	lula_nunca	4	20	3	all
23	lula_sempre	4	20	4	all
24	lula_porque	4	20	4	all
25	lula_fez	4	20	4	all
26	lula_sr	4	20	4	all
27	lula_aqui	4	20	4	all
28	lula_vamos	4	20	3	all
29	substituir_lula	4	20	2	all
30	celular_roubado	3	30	2	all
31	lula_dá	3	30	3	all

32	lula_morresse	3	30	3	all
33	lula_deu	3	30	3	all
34	brasil_lula	3	30	2	all
35	parabéns_lula	3	30	3	all
36	lula_conseguiu	3	30	3	all
37	lula_vem	3	30	3	all
38	lula_ainda	3	30	3	all
39	esperar_lula	3	30	3	all
40	dnit_lula	3	30	3	all
41	celular_anunciada	3	30	3	all
42	celular_parecem	3	30	3	all
43	justiça_lula	3	30	3	all
44	lula_onde	3	30	3	all
45	terceiro_lula	3	30	3	all
46	gestão_lula	3	30	3	all
47	lula_pode	3	30	3	all
48	lula_ter	3	30	3	all
49	reeleição_lula	3	30	3	all
50	lula_transforma	3	30	3	all
51	plenário_lula	3	30	1	all
52	lula_todos	3	30	3	all
53	lula_assume	3	30	3	all
54	próprio_lula	3	30	3	all
55	lula_atenção	3	30	3	all
56	lula_atrás	3	30	3	all
57	lula_contra	3	30	3	all
58	lula_apenas	3	30	3	all
59	lula_iria	3	30	1	all
60	instituto_lula	3	30	2	all
61	lula_continua	2	61	1	all
62	lula_vez	2	61	2	all
63	neste_lula	2	61	2	all
64	segurança_lula	2	61	2	all
65	bem_lula	2	61	2	all
66	lula_governo	2	61	2	all
67	lula_ganhou	2	61	2	all
68	lula_através	2	61	2	all
69	vai_lula	2	61	2	all
70	lula_olhando	2	61	2	all
71	lula_quer	2	61	2	all
72	lula_fazem	2	61	2	all
73	lula_colocar	2	61	2	all
74	lula_adora	2	61	2	all

75	vez_lula	2	61	2	all
76	deste_lula	2	61	2	all
77	celulares_apreendidos	2	61	1	all
78	lula_apostam	2	61	2	all
79	país_lula	2	61	2	all
80	lula_retire	2	61	2	all
81	lula_grande	2	61	2	all
82	lula_operação	2	61	2	all
83	lula_sim	2	61	2	all
84	lula_perderia	2	61	2	all
85	lula_lá	2	61	2	all
86	pública_lula	2	61	2	all
87	celular_porque	2	61	1	all
88	celular_hoje	2	61	2	all
89	celular_é	2	61	1	all
90	porque_lula	2	61	2	all
91	aparelhos_celulares	2	61	2	all
92	lula_lula	2	61	2	all
93	elegeu_lula	2	61	2	all
94	lula_fazer	2	61	2	all
95	lula_nenhum	2	61	2	all
96	lula_saiu	2	61	2	all
97	lula_gosta	2	61	2	all
98	jair_lula	2	61	2	all
99	bolsonaro_lula	2	61	2	all
100	lula_ganha	2	61	2	all

- `padding = TRUE` faz com que o `tokens_remove` deixe espaços vazios no lugar de stopwords. Isso é interessante para manter a adjacência das palavras.

3.2.2 Matriz de Co-orrência de Características (Feature Co-occurrence Matrix, FCM)

Uma FCM é uma matriz que representa a frequência com que diferentes características (palavras, n-gramas, etc) coocorrem em um conjunto de documentos.

A matriz possui palavras como linhas e colunas, e cada célula contém a contagem de vezes que as palavras correspondentes coocorrem em um contexto específico (por exemplo, em um mesmo documento ou em uma janela de palavras).

```
fcm_discursos <- corpus_discursos |>
  tokens(remove_punct = TRUE, remove_symbols = TRUE, remove_numbers = TRUE) |>
```

```
tokens_remove(c(stopwords("portuguese"), "é", "porque", "aqui")) |>
dfm() |>
fcm()

fcm_discursos
```

Feature co-occurrence matrix of: 23,779 by 23,779 features.

	features						
features	discurso	íntegra	encaminhado	sr	deputado	acácio	favacho
discurso	110	203	212	626	408	2	2
íntegra	0	0	131	197	146	2	2
encaminhado	0	0	5	236	177	2	2
sr	0	0	0	3638	3774	5	5
deputado	0	0	0	0	3146	4	4
acácio	0	0	0	0	0	0	3
favacho	0	0	0	0	0	0	0
registro	0	0	0	0	0	0	0
taquigráfico	0	0	0	0	0	0	0
senhor	0	0	0	0	0	0	0

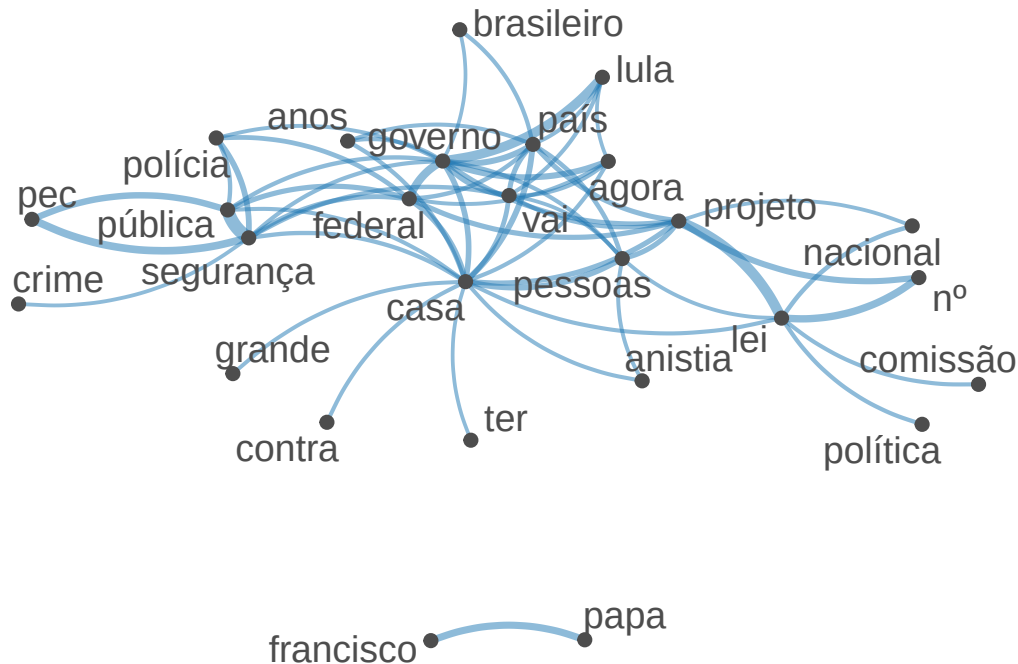
	features		
features	registro	taquigráfico	senhor
discurso	248	203	194
íntegra	147	130	118
encaminhado	150	131	120
sr	569	195	505
deputado	326	145	270
acácio	2	2	2
favacho	2	2	2
registro	57	147	136
taquigráfico	0	0	118
senhor	0	0	533

[reached max_nfeat ... 23,769 more features, reached max_nfeat ... 23,769 more features]

FCMs podem ser utilizadas para construção de *redes semânticas*, onde as palavras são representadas como nós e as coocorrências como arestas.

```
palavras_com_mais_coocorrencia <- fcm_discursos |>
colSums() |> # somar colunas
sort(decreasing = TRUE) |> # ordenar em ordem decrescente
head(50) |> # pegar as 50 palavras com mais coocorrências
names() # pegar os nomes das palavras (colunas)
```

```
fcm_discursos |>
  fcm_select(palavras_com_mais_coocorrencia) |>
  textplot_network(min_freq = 0.95, edge_alpha = 0.5)
```



Isso pode ajudar a identificar clusters de palavras relacionadas e a visualizar as relações entre diferentes termos em um corpus.

3.3 Collocations

Collocations são combinações de palavras que coocorrem com mais frequência do que seria esperado por acaso. Por exemplo, “distrito federal” é uma collocation comum em português, enquanto “distrito superior” não é.

Intuição:

- Em um corpus com 1000 palavras
- “distrito” aparece 50 vezes
- “federal” aparece 30 vezes
- “distrito federal” aparece 20 vezes
- A frequência esperada de “distrito federal” por acaso seria $(50/1000) * (30/1000) = 1.5$ vezes. Portanto, “distrito federal” é uma collocation, pois ocorre muito mais frequentemente do que o esperado por acaso.

3.3.1 Exemplo

```
collocations_discursos <- corpus_discursos |>
  tokens() |>
  tokens_remove(stopwords("portuguese"), padding = TRUE) |>
  textstat_collocations()

collocations_discursos |>
  head(100)
```

	collocation	count	count_nested	length	lambda	z
1	povo brasileiro	317	0	2	7.094949	74.87908
2	segurança pública	341	0	2	7.951203	73.03078
3	presidente lula	287	0	2	5.740204	69.40006
4	desta casa	336	0	2	6.789815	68.69073
5	nesta casa	264	0	2	6.369823	63.98644
6	neste momento	170	0	2	6.687064	60.17856
7	rio grande	174	0	2	6.386154	59.20216
8	lei nº	186	0	2	7.194025	58.26029
9	governo federal	203	0	2	4.866946	56.99339
10	muitas vezes	142	0	2	8.106255	55.50786
11	mil reais	137	0	2	6.296415	54.01904
12	polícia federal	153	0	2	5.842485	53.78756
13	congresso nacional	157	0	2	7.822798	51.41192
14	papa francisco	185	0	2	10.135354	50.74096
15	comunicação desta	114	0	2	7.346900	49.01191
16	políticas públicas	115	0	2	9.092849	48.53168
17	quero dizer	134	0	2	4.997685	48.17867
18	supremo tribunal	133	0	2	9.824673	47.41521
19	além disso	83	0	2	7.357538	46.72047
20	meio ambiente	103	0	2	8.443401	46.38697
21	governo lula	134	0	2	4.676415	46.35016
22	cada vez	95	0	2	5.774423	45.66492
23	todo mundo	97	0	2	5.648577	45.61196
24	tribunal federal	129	0	2	6.920726	45.14859
25	senhor presidente	113	0	2	5.929870	44.58059
26	extrema direita	77	0	2	8.661933	43.40683
27	polícia militar	72	0	2	7.055629	41.95126
28	salário mínimo	77	0	2	9.513562	41.60995
29	ano passado	64	0	2	7.736294	41.58084
30	população brasileira	71	0	2	6.118490	41.54126

31	deputado glauber	205	0	2	7.872754	41.18085
32	presidente hugo	145	0	2	7.229659	40.87213
33	pode ser	102	0	2	4.621680	40.46531
34	colegas parlamentares	62	0	2	6.544027	40.29669
35	deve ser	89	0	2	5.729375	40.13056
36	boa tarde	58	0	2	8.403893	39.26370
37	poder judiciário	56	0	2	6.474898	38.53665
38	vai ser	109	0	2	4.068184	38.22506
39	15 bilhões	56	0	2	7.477119	38.17092
40	espírito santo	76	0	2	10.408624	38.09059
41	2 anos	67	0	2	6.128967	38.05212
42	5 mil	58	0	2	7.112991	38.01413
43	falar sobre	71	0	2	5.289190	37.99832
44	6 bilhões	53	0	2	7.124557	37.97072
45	precisa ser	83	0	2	4.849300	37.64630
46	deste país	78	0	2	5.036228	37.56653
47	ministro alexandre	57	0	2	7.123284	37.47020
48	tão importante	62	0	2	5.706505	37.18533
49	polícia civil	53	0	2	6.718288	36.82482
50	glauber braga	111	0	2	10.522887	36.13865
51	é importante	175	0	2	3.266139	36.10948
52	neste país	81	0	2	4.445070	35.66245
53	redes sociais	66	0	2	9.859315	35.59447
54	senhores deputados	56	0	2	5.806192	35.50307
55	demais órgãos	39	0	2	7.711377	35.16803
56	frente parlamentar	42	0	2	6.888598	34.93247
57	sistema único	45	0	2	8.415360	34.80622
58	senhores parlamentares	46	0	2	6.192452	34.78971
59	quero agradecer	73	0	2	6.588346	34.66563
60	desenvolvimento sustentável	38	0	2	7.657122	33.44210
61	dinheiro público	45	0	2	5.780509	33.43958
62	sociedade brasileira	45	0	2	5.902238	33.40299
63	ministério público	41	0	2	6.155793	33.24163
64	1 ano	44	0	2	5.867420	33.18068
65	política pública	58	0	2	4.858917	33.01597
66	banco central	42	0	2	10.042825	32.87285
67	lei aldir	63	0	2	7.321572	32.70117
68	justiça social	47	0	2	5.456960	32.67941
69	presidente bolsonaro	71	0	2	4.314372	32.53561
70	ter sido	47	0	2	5.662171	32.44850
71	bom dia	52	0	2	5.330855	32.44725
72	colegas deputados	48	0	2	5.478509	32.41811
73	povos indígenas	42	0	2	9.676011	32.41243

74	jair bolsonaro	50	0	2	7.589680	32.30223
75	dia mundial	49	0	2	6.439371	32.29408
76	quero parabenizar	69	0	2	6.886609	32.05209
77	dia 8	47	0	2	5.571043	31.90361
78	gilberto silva	36	0	2	9.030900	31.83257
79	desenvolvimento econômico	33	0	2	7.448857	31.66985
80	boa noite	32	0	2	7.733865	31.45592
81	governo bolsonaro	64	0	2	4.324421	31.23625
82	igreja católica	38	0	2	9.468493	30.94283
83	nesse sentido	30	0	2	6.893765	30.77128
84	tribuna hoje	51	0	2	4.885489	30.71107
85	estados unidos	136	0	2	10.558781	30.67852
86	deus abençoe	34	0	2	8.219282	30.66900
87	poderia deixar	29	0	2	7.079134	30.54690
88	deputado federal	84	0	2	3.560410	30.33904
89	outro lado	31	0	2	6.242143	29.85701
90	primeiro lugar	27	0	2	6.981984	29.75911
91	seguinte discurso	42	0	2	9.225202	29.75177
92	1 milhão	40	0	2	8.642871	29.74764
93	constituição federal	46	0	2	5.113845	29.57232
94	tantos outros	31	0	2	7.302873	29.53508
95	poder público	37	0	2	5.450337	29.53091
96	democracia brasileira	35	0	2	5.783407	29.49473
97	é preciso	188	0	2	6.121146	29.45537
98	conscientização sobre	43	0	2	6.785642	29.33319
99	deveria ser	46	0	2	5.311634	29.10275
100	presidente charles	64	0	2	6.857871	29.09785

Além das collocations, a tabela gerada retorna:

- **count:** a contagem de ocorrências
- **count_nested:** a contagem de ocorrências com tamanho menor
- **length:** o tamanho da collocations em número de palavras
- **lambda:** indica o quão fortemente as palavras da colocação estão relacionadas
- **z:** estatística do valor **lambda**, corrigido de acordo com o erro padrão (quanto maior **z**, maior a confiança em **lambda**)

3.4 TF-IDF

Até agora, falamos sobre a frequência de palavras em um texto (TF, do inglês *term-frequency*).

Em certas análises, é importante considerar o quão comum ou rara uma palavra é em um corpus.

Por exemplo, a palavra “presidente” é mencionada por todos os discursos. Porém, palavras como “macroeconomia” e “transfobia” são particulares de determinados partidos e ideologias.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) é uma métrica de importância de termos que considera:

- TF (Term Frequency): A frequência de uma palavra (ou n-grama) em um documento.

Por exemplo, se a palavra “sonho” aparece 5 vezes em um documento com 100 palavras, a TF seria $5/100 = 0.05$.

- IDF (Inverse Document Frequency): Uma medida de quão comum ou rara uma palavra é em um corpus.

É calculada como $\log(N/n)$, onde N é o número total de documentos e n é o número de documentos que contêm a palavra.

Por exemplo, se temos 1000 documentos e a palavra “sonho” aparece em 100 deles, a IDF seria $\log(1000/100) = \log(10) = 1$.

O TF-IDF é calculado multiplicando a TF pela IDF. No exemplo acima, o TF-IDF para a palavra “sonho” seria $0.05 * 1 = 0.05$.

3.4.1 Exemplo

Vamos utilizar TF-IDF para comparar discursos de três parlamentares: Sóstenes Cavalcante (PL), Lindbergh Farias (PT) e Antonio Brito (PSD).

```
tokens_nomes <- docvars(corpus_discursos) |> pull(nome) |> tokens()

tfidf_discursos <- corpus_discursos |>
  corpus_subset(nome %in% c("Sóstenes Cavalcante", "Lindbergh Farias",
                           "Antonio Brito")) |>
  corpus_group(nome) |>
  tokens(remove_punct = T) |>
  tokens_remove(tokens_nomes) |>
  dfm() |>
  dfm_tfidf()

tfidf_discursos
```

Document-feature matrix of: 3 documents, 2,434 features (56.51% sparse) and 15 docvars.

```

      features
docs  o sr bloco      psd      ba inicialmente eu queria
Antonio Brito      0 0      0 2.8174601 0.3521825      0.1760913 0      0
Lindbergh Farias    0 0      0 0      0      0      0      0
Sóstenes Cavalcante 0 0      0 0.3521825 0.3521825      0.7043650 0      0
      features
docs      saudar v.exa
Antonio Brito      1.908485      0
Lindbergh Farias    0      0
Sóstenes Cavalcante 0      0
[ reached max_nfeat ... 2,424 more features ]

```

Para facilitar a análise, vamos transformar a DFM em tabela:

```

df_tfidf <- tfidf_discursos |>
  convert(to = "data.frame") |> # converter em tabela
  pivot_longer(                 # transformar colunas (palavras) em linhas
    cols = -doc_id,
    names_to = "termo",
    values_to = "tfidf"
  )

head(df_tfidf)

```

```

# A tibble: 6 x 3
  doc_id      termo      tfidf
  <chr>      <chr>      <dbl>
1 Antonio Brito o      0
2 Antonio Brito sr      0
3 Antonio Brito bloco    0
4 Antonio Brito psd      2.82
5 Antonio Brito ba      0.352
6 Antonio Brito inicialmente 0.176

```

Vamos extrair os 10 termos com maior TF-IDF para cada deputado:

```

df_tfidf |>
  group_by(doc_id) |>
  slice_max(tfidf, n = 10)

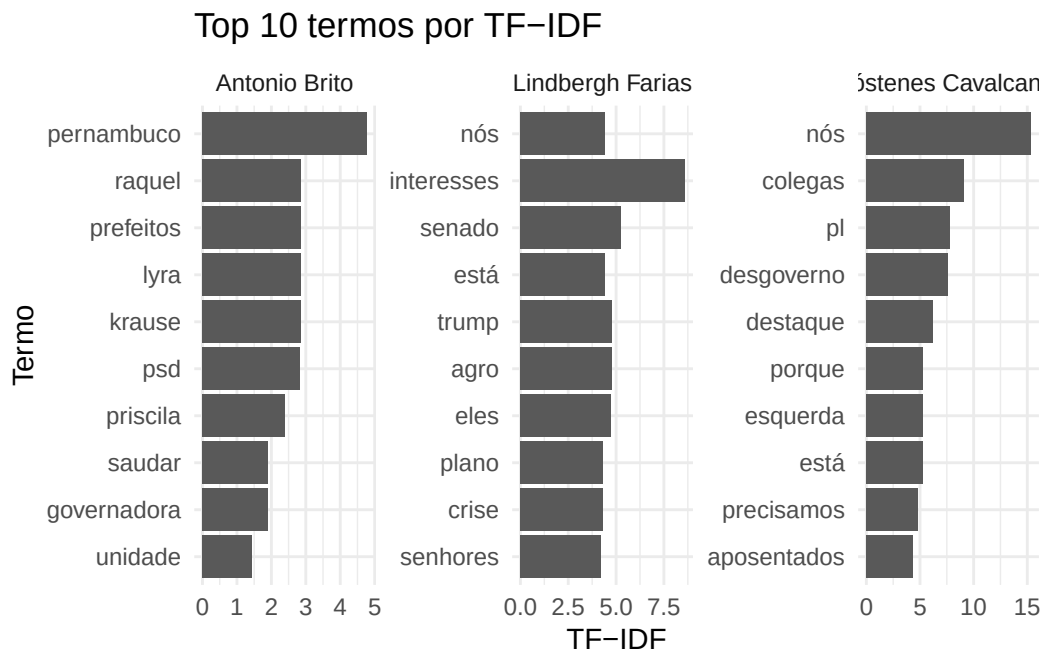
```



```
# A tibble: 38 x 3
# Groups:   doc_id [3]
  doc_id      termo      tfidf
  <chr>      <chr>      <dbl>
1 Antonio Brito pernambuco  4.77
2 Antonio Brito krause      2.86
3 Antonio Brito prefeitos   2.86
4 Antonio Brito raquel      2.86
5 Antonio Brito lyra        2.86
6 Antonio Brito psd         2.82
7 Antonio Brito priscila    2.39
8 Antonio Brito saudar      1.91
9 Antonio Brito governadora 1.91
10 Antonio Brito unidade    1.43
# i 28 more rows
```

E plotar os termos mais importantes para cada deputado em um gráfico de barras:

```
df_tfidf |>
  group_by(doc_id) |>
  slice_max(tfidf, n = 10, with_ties = F) |>
  ggplot(aes(x = reorder(termo, tfidf), y = tfidf)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  facet_wrap(~ doc_id, scales = "free") +
  coord_flip() +
  labs(x = "Termo", y = "TF-IDF", title = "Top 10 termos por TF-IDF") +
  theme_minimal()
```



3.5 Diversidade léxica (lexical diversity)

A diversidade léxica é uma medida da variedade de palavras utilizadas em um texto.

Uma medida comum de diversidade léxica é o Type-Token Ratio (TTR), que é a razão entre o número de tipos (palavras únicas) e o número de tokens (total de palavras) em um texto.

```
corpus_discursos |>
  tokens() |>
  textstat_lexdiv() |> # calcula a diversidade léxica
  arrange(desc(TTR))  # ordena por Type-Token Ratio (TTR) em ordem decrescente
```

	document	TTR
1	1431_Tarcísio Motta_PSOL	0.9487179
2	827_Laura Carneiro_PSD	0.9473684
3	1057_Nilto Tatto_PT	0.9361702
4	649_Helena Lima_MDB	0.9275362
5	54_Alencar Santana_PT	0.9250000
6	436_Dr. Victor Linhalis_PODE	0.9189189
7	1109_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.9189189
8	719_Jandira Feghali_PCdoB	0.9122807

9	1139_Pedro Campos_PSB	0.9117647
10	1058_Nilto Tatto_PT	0.9076923
11	826_Laura Carneiro_PSD	0.9069767
12	1326_Sargento Fahur_PL	0.8974359
13	1114_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.8840580
14	131_Bandeira de Mello_PSB	0.8809524
15	646_Helder Salomão_PT	0.8809524
16	1430_Tarcísio Motta_PSOL	0.8809524
17	1407_Tadeu Veneri_PT	0.8666667
18	786_José Medeiros_PL	0.8648649
19	671_Hildo Rocha_MDB	0.8636364
20	1112_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.8611111
21	238_Carlos Jordy_PL	0.8533333
22	35_Afonso Motta_PDT	0.8478261
23	1310_Sâmia Bomfim_PSOL	0.8478261
24	1411_Tadeu Veneri_PT	0.8448276
25	406_Denise Pessôa_PT	0.8421053
26	884_Luiz Carlos Busato_UNIÃO	0.8372093
27	642_Helder Salomão_PT	0.8363636
28	1024_Max Lemos_PDT	0.8333333
29	720_Jandira Feghali_PCdB	0.8309859
30	1395_Sóstenes Cavalcante_PL	0.8305085
31	271_Chico Alencar_PSOL	0.8289474
32	132_Bandeira de Mello_PSB	0.8285714
33	770_José Guimarães_PT	0.8269231
34	1518_Zezinho Barbary_PP	0.8260870
35	423_Dorinaldo Malafaia_PDT	0.8235294
36	833_Laura Carneiro_PSD	0.8235294
37	856_Lídice da Mata_PSB	0.8235294
38	997_Maria Rosas_REPUBLICANOS	0.8214286
39	861_Lídice da Mata_PSB	0.8181818
40	265_Chico Alencar_PSOL	0.8163265
41	1177_Rafael Simoes_UNIÃO	0.8148148
42	573_Gilson Daniel_PODE	0.8113208
43	1442_Tarcísio Motta_PSOL	0.8113208
44	828_Laura Carneiro_PSD	0.8095238
45	34_Afonso Motta_PDT	0.8088235
46	1053_Nilto Tatto_PT	0.8039216
47	259_Charles Fernandes_PSD	0.8035714
48	1118_Paulão_PT	0.8035714
49	1390_Sóstenes Cavalcante_PL	0.8032787
50	858_Lídice da Mata_PSB	0.8028169
51	31_Afonso Motta_PDT	0.8000000

52	96_Ana Paula Lima_PT	0.8000000
53	1509_Zé Trovão_PL	0.7982456
54	382_Delegado Caveira_PL	0.7980769
55	1253_Rodolfo Nogueira_PL	0.7968750
56	1265_Rodrigo da Zaeli_PL	0.7931034
57	1098_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.7922078
58	672_Hildo Rocha_MDB	0.7916667
59	1396_Sóstenes Cavalcante_PL	0.7894737
60	32_Afonso Motta_PDT	0.7884615
61	906_Luiz Lima_NOVO	0.7866667
62	1069_Ossesio Silva_REPUBLICANOS	0.7857143
63	21_Adriana Ventura_NOVO	0.7840909
64	163_Bibo Nunes_PL	0.7816092
65	176_Bohn Gass_PT	0.7798165
66	440_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.7777778
67	812_Kiko Celeguim_PT	0.7777778
68	853_Lídice da Mata_PSB	0.7761194
69	385_Delegado Caveira_PL	0.7757009
70	981_Maria Arraes_SOLIDARIEDADE	0.7751938
71	165_Bibo Nunes_PL	0.7750000
72	823_Laura Carneiro_PSD	0.7750000
73	653_Henderson Pinto_MDB	0.7745098
74	351_Dandara_PT	0.7734375
75	128_Aureo Ribeiro_SOLIDARIEDADE	0.7733333
76	1289_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.7711864
77	397_Delegado Fabio Costa_PP	0.7708333
78	1008_Mauricio do Vôlei_PL	0.7702703
79	1274_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7692308
80	1449_Tenente Coronel Zucco_PL	0.7678571
81	1523_Zucco_PL	0.7678571
82	78_Alice Portugal_PCdoB	0.7674419
83	581_Gilson Daniel_PODE	0.7674419
84	1489_Zé Haroldo Cathedral_PSD	0.7666667
85	167_Bibo Nunes_PL	0.7661290
86	79_Alice Portugal_PCdoB	0.7659574
87	1393_Sóstenes Cavalcante_PL	0.7654321
88	871_Lindbergh Farias_PT	0.7647059
89	982_Maria Arraes_SOLIDARIEDADE	0.7642857
90	968_Marcon_PT	0.7637795
91	1013_Mauricio Marcon_PL	0.7637795
92	108_André Figueiredo_PDT	0.7636364
93	1268_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7636364
94	943_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.7631579

95	1143_Pedro Uczai_PT	0.7628866
96	219_Capitão Alden_PL	0.7623762
97	30_Afonso Motta_PDT	0.7619048
98	834_Laura Carneiro_PSD	0.7613636
99	655_Henderson Pinto_MDB	0.7610619
100	1504_Zé Trovão_PL	0.7593985
101	772_José Guimarães_PT	0.7580645
102	383_Delegado Caveira_PL	0.7575758
103	800_Joseildo Ramos_PT	0.7572816
104	1004_Mário Negromonte Jr._PP	0.7572816
105	902_Luiz Fernando Vampiro_MDB	0.7567568
106	1303_Rubens Pereira Júnior_PT	0.7567568
107	224_Carlos Henrique Gaguim_UNIÃO	0.7559055
108	41_Alberto Fraga_PL	0.7555556
109	1434_Tarcísio Motta_PSOL	0.7555556
110	1447_Tenente Coronel Zucco_PL	0.7555556
111	1521_Zucco_PL	0.7555556
112	321_Coronel Chrisóstomo_PL	0.7526882
113	631_Heitor Schuch_PSB	0.7517241
114	95_Ana Paula Lima_PT	0.7500000
115	98_Ana Paula Lima_PT	0.7500000
116	391_Delegado Éder Mauro_PL	0.7500000
117	652_Henderson Pinto_MDB	0.7478261
118	835_Laura Carneiro_PSD	0.7469880
119	274_Chico Alencar_PSOL	0.7455621
120	1034_Missionário José Olímpio_PL	0.7454545
121	67_Alfredinho_PT	0.7450980
122	29_Afonso Motta_PDT	0.7446809
123	166_Bibo Nunes_PL	0.7444444
124	723_Jandira Feghali_PCdoB	0.7441860
125	193_Cabo Gilberto Silva_PL	0.7438017
126	602_Giovani Cherini_PL	0.7431193
127	850_Lenir de Assis_PT	0.7430556
128	1257_Rodrigo da Zaeli_PL	0.7428571
129	996_Maria do Rosário_PT	0.7424242
130	600_Gilvan da Federal_PL	0.7421875
131	752_Jonas Donizette_PSB	0.7413793
132	186_Bruno Farias_AVANTE	0.7407407
133	1495_Zé Neto_PT	0.7401575
134	177_Bohn Gass_PT	0.7394366
135	53_Alberto Fraga_PL	0.7384615
136	1272_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7380952
137	744_João Daniel_PT	0.7378641

138	1480_Waldenor Pereira_PT	0.7375887
139	295_Cobalchini_MDB	0.7372881
140	388_Delegado da Cunha_PP	0.7371795
141	809_Junio Amaral_PL	0.7368421
142	662_Hildo Rocha_MDB	0.7358491
143	1007_Marx Beltrão_PP	0.7350993
144	152_Bia Kicis_PL	0.7343750
145	785_José Medeiros_PL	0.7342657
146	961_Márcio Jerry_PCdoB	0.7339450
147	1043_Neto Carletto_AVANTE	0.7333333
148	1085_Otto Alencar Filho_PSD	0.7333333
149	481_Eli Borges_PL	0.7327586
150	1168_Prof. Reginaldo Veras_PV	0.7326733
151	768_José Guimarães_PT	0.7319588
152	408_Denise Pessôa_PT	0.7300000
153	883_Luiz Carlos Busato_UNIÃO	0.7291667
154	918_Luiz Lima_NOVO	0.7290323
155	945_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.7288136
156	799_Joseildo Ramos_PT	0.7286822
157	1028_Mersinho Lucena_PP	0.7286822
158	340_Cristiane Lopes_UNIÃO	0.7283951
159	1415_Talíria Petrone_PSOL	0.7280702
160	644_Helder Salomão_PT	0.7278912
161	48_Alberto Fraga_PL	0.7272727
162	969_Marcon_PT	0.7272727
163	1014_Mauricio Marcon_PL	0.7272727
164	862_Lídice da Mata_PSB	0.7265625
165	1273_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7265625
166	314_Coronel Chrisóstomo_PL	0.7264957
167	1427_Talíria Petrone_PSOL	0.7258065
168	942_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.7252747
169	38_Airton Faleiro_PT	0.7250000
170	874_Lindbergh Farias_PT	0.7244094
171	1436_Tarcísio Motta_PSOL	0.7241379
172	1373_Silvia Cristina_PP	0.7234043
173	1270_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7228916
174	479_Eli Borges_PL	0.7226891
175	769_José Guimarães_PT	0.7209302
176	1245_Roberto Monteiro_PL	0.7209302
177	1251_Roberto Monteiro Pai_PL	0.7209302
178	956_Márcio Jerry_PCdoB	0.7200000
179	62_Alexandre Lindenmeyer_PT	0.7196262
180	979_Marcos Pollon_PL	0.7194245

181	1180_Raimundo Santos_PSD	0.7192982
182	1507_Zé Trovão_PL	0.7190083
183	1391_Sóstenes Cavalcante_PL	0.7181818
184	50_Alberto Fraga_PL	0.7179487
185	350_Dandara_PT	0.7177419
186	797_Joseildo Ramos_PT	0.7177419
187	1433_Tarcísio Motta_PSOL	0.7173913
188	954_Márcio Jerry_PCdoB	0.7169811
189	124_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	0.7164179
190	205_Capitão Alberto Neto_PL	0.7163121
191	185_Bruno Farias_AVANTE	0.7142857
192	907_Luiz Lima_NOVO	0.7142857
193	1209_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.7128713
194	663_Hildo Rocha_MDB	0.7122302
195	456_Duarte_PSB	0.7118644
196	471_Duarte Jr._PSB	0.7118644
197	1179_Raimundo Santos_PSD	0.7115385
198	483_Eli Borges_PL	0.7107438
199	855_Lídice da Mata_PSB	0.7107438
200	1171_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	0.7107438
201	498_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.7105263
202	575_Gilson Daniel_PODE	0.7105263
203	1428_Talíria Petrone_PSOL	0.7099237
204	843_Lenir de Assis_PT	0.7098765
205	305_Coronel Assis_UNIÃO	0.7094595
206	1404_Tadeu Veneri_PT	0.7093023
207	69_Alfredinho_PT	0.7086614
208	957_Márcio Jerry_PCdoB	0.7086093
209	660_Hildo Rocha_MDB	0.7067669
210	710_Ivoneide Caetano_PT	0.7063492
211	1033_Missionário José Olímpio_PL	0.7063492
212	1102_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.7062937
213	725_Jandira Feghali_PCdoB	0.7058824
214	1035_Missionário José Olímpio_PL	0.7058824
215	718_Jandira Feghali_PCdoB	0.7053571
216	1394_Sóstenes Cavalcante_PL	0.7051282
217	82_Aliel Machado_PV	0.7050360
218	992_Maria do Rosário_PT	0.7050360
219	656_Henderson Pinto_MDB	0.7049180
220	854_Lídice da Mata_PSB	0.7049180
221	976_Marcon_PT	0.7049180
222	1106_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.7043478
223	1360_Sidney Leite_PSD	0.7040816

224	1441_Tarcísio Motta_PSOL	0.7037037
225	730_Jefferson Campos_PL	0.7032967
226	609_Gisela Simona_UNIÃO	0.7031250
227	1003_Mário Heringer_PDT	0.7029703
228	75_Alice Portugal_PCdoB	0.7028986
229	1514_Zé Trovão_PL	0.7025316
230	1473_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.7024793
231	911_Luiz Lima_NOVO	0.7024390
232	480_Eli Borges_PL	0.7006369
233	1269_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.7005988
234	74_Alice Portugal_PCdoB	0.7000000
235	561_Gabriel Nunes_PSD	0.7000000
236	679_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.7000000
237	919_Luiz Philippe de Orleans e Bragança_PL	0.6993007
238	547_Filipe Martins_PL	0.6991150
239	787_José Medeiros_PL	0.6989247
240	329_Coronel Meira_PL	0.6984127
241	1188_Reimont_PT	0.6984127
242	419_Domingos Neto_PSD	0.6981132
243	1181_Reginaldo Lopes_PT	0.6981132
244	24_Afonso Hamm_PP	0.6978417
245	1048_Neto Carletto_AVANTE	0.6973684
246	895_Luiz Couto_PT	0.6969697
247	1321_Sanderson_PL	0.6969697
248	1286_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.6966292
249	959_Márcio Jerry_PCdoB	0.6965517
250	795_José Nelto_UNIÃO	0.6962963
251	1345_Sargento Gonçalves_PL	0.6962025
252	727_Jandira Feghali_PCdoB	0.6960784
253	14_Adriana Ventura_NOVO	0.6959459
254	368_Danrlei de Deus Hinterholz_PSD	0.6956522
255	948_Marcelo Moraes_PL	0.6956522
256	1099_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.6956522
257	202_Camila Jara_PT	0.6948052
258	1493_Zé Neto_PT	0.6942149
259	859_Lídice da Mata_PSB	0.6938776
260	938_Marcel van Hattem_NOVO	0.6938776
261	551_Flávio Nogueira_PT	0.6931818
262	674_Hugo Leal_PSD	0.6930693
263	40_Airton Faleiro_PT	0.6929134
264	345_Da Vitoria_PP	0.6927374
265	944_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.6923077
266	962_Márcio Jerry_PCdoB	0.6923077

267	1264_Rodrigo da Zaeli_PL	0.6923077
268	1437_Tarcísio Motta_PSOL	0.6923077
269	339_Cristiane Lopes_UNIÃO	0.6918239
270	863_Lídice da Mata_PSB	0.6917808
271	358_Daniel Almeida_PCdoB	0.6917293
272	728_Jandira Feghali_PCdoB	0.6913580
273	439_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.6907895
274	1318_Sanderson_PL	0.6907895
275	1120_Paulão_PT	0.6906475
276	750_Jonas Donizette_PSB	0.6904762
277	1205_Ribamar Silva_PSD	0.6904762
278	1066_Osmar Terra_PL	0.6901408
279	1146_Pezenti_MDB	0.6899225
280	509_Erika Kokay_PT	0.6891892
281	373_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	0.6887417
282	145_Bia Kicis_PL	0.6885246
283	140_Benedita da Silva_PT	0.6884058
284	765_José Airtton Félix Cirilo_PT	0.6884058
285	194_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6880000
286	829_Laura Carneiro_PSD	0.6880000
287	1206_Ribamar Silva_PSD	0.6862745
288	572_Gilson Daniel_PODE	0.6857143
289	857_Lídice da Mata_PSB	0.6857143
290	422_Domingos Neto_PSD	0.6853147
291	420_Domingos Neto_PSD	0.6849315
292	830_Laura Carneiro_PSD	0.6849315
293	195_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6846154
294	1087_Padre João_PT	0.6845638
295	1267_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.6845638
296	1506_Zé Trovão_PL	0.6845638
297	1388_Sóstenes Cavalcante_PL	0.6839080
298	1488_Zé Haroldo Cathedral_PSD	0.6838710
299	714_Jandira Feghali_PCdoB	0.6835443
300	839_Lenir de Assis_PT	0.6835443
301	670_Hildo Rocha_MDB	0.6834532
302	983_Maria do Rosário_PT	0.6834532
303	1182_Reimont_PT	0.6833333
304	1325_Sargento Fahur_PL	0.6824324
305	876_Lindbergh Farias_PT	0.6818182
306	1481_Waldenor Pereira_PT	0.6814815
307	707_Ivan Valente_PSOL	0.6805556
308	1439_Tarcísio Motta_PSOL	0.6805556
309	361_Daniel Freitas_PL	0.6804124

310	1077_Otoni de Paula_MDB	0.6803279
311	1327_Sargento Fahur_PL	0.6800000
312	699_Ivan Valente_PSOL	0.6797386
313	711_Ivoneide Caetano_PT	0.6797386
314	877_Lindbergh Farias_PT	0.6783217
315	947_Marcelo Moraes_PL	0.6780822
316	390_Delegado Éder Mauro_PL	0.6779661
317	1288_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.6776860
318	157_Bibo Nunes_PL	0.6769231
319	415_Diego Garcia_REPUBLICANOS	0.6761905
320	1186_Reimont_PT	0.6761364
321	331_Coronel Meira_PL	0.6758621
322	322_Coronel Fernanda_PL	0.6756757
323	1337_Sargento Gonçalves_PL	0.6750000
324	43_Alberto Fraga_PL	0.6747967
325	759_Jorge Solla_PT	0.6747967
326	1314_Sâmia Bomfim_PSOL	0.6745562
327	4_Adail Filho_REPUBLICANOS	0.6744186
328	878_Lindbergh Farias_PT	0.6742424
329	841_Lenir de Assis_PT	0.6740741
330	582_Gilson Daniel_PODE	0.6739130
331	1001_Mario Frias_PL	0.6739130
332	1155_Pompeo de Mattos_PDT	0.6737589
333	588_Gilson Marques_NOVO	0.6732026
334	58_Alencar Santana_PT	0.6720000
335	47_Alberto Fraga_PL	0.6718750
336	499_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.6718750
337	1072_Otoni de Paula_MDB	0.6718750
338	425_Doutor Luizinho_PP	0.6717557
339	144_Bia Kicis_PL	0.6713287
340	280_Chris Tonietto_PL	0.6712329
341	226_Carlos Jordy_PL	0.6710526
342	1178_Rafael Simoes_UNIÃO	0.6708861
343	81_Alice Portugal_PCdoB	0.6704545
344	739_João Daniel_PT	0.6693548
345	867_Lindbergh Farias_PT	0.6692913
346	873_Lindbergh Farias_PT	0.6692308
347	1223_Ricardo Maia_MDB	0.6692308
348	620_Guilherme Boulos_PSOL	0.6689189
349	1312_Sâmia Bomfim_PSOL	0.6685714
350	189_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6666667
351	300_Coronel Assis_UNIÃO	0.6666667
352	737_João Daniel_PT	0.6666667

353	1104_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.6666667
354	1169_Prof. Reginaldo Veras_PV	0.6666667
355	1185_Reimont_PT	0.6666667
356	1211_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.6666667
357	1254_Rodolfo Nogueira_PL	0.6666667
358	1501_Zé Trovão_PL	0.6666667
359	712_Ivoneide Caetano_PT	0.6652361
360	1429_Talíria Petrone_PSOL	0.6649746
361	1403_Tadeu Veneri_PT	0.6646341
362	1369_Silvia Cristina_PP	0.6645963
363	1476_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.6643836
364	842_Lenir de Assis_PT	0.6641791
365	1137_Pedro Campos_PSB	0.6641791
366	241_Carlos Zarattini_PT	0.6638655
367	1499_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	0.6637931
368	820_Lafayette de Andrada_REPUBLICANOS	0.6636364
369	920_Luiz Philippe de Orleans e Bragança_PL	0.6635514
370	338_Cristiane Lopes_UNIÃO	0.6633166
371	734_João Daniel_PT	0.6631016
372	669_Hildo Rocha_MDB	0.6627907
373	1040_Nelson Barbudo_PL	0.6627219
374	213_Capitão Alberto Neto_PL	0.6625387
375	927_Marcel van Hattem_NOVO	0.6622517
376	1479_Waldenor Pereira_PT	0.6619718
377	155_Bibo Nunes_PL	0.6618705
378	392_Delegado Éder Mauro_PL	0.6616541
379	1161_Pompeo de Mattos_PDT	0.6616541
380	1450_Tenente Coronel Zucco_PL	0.6610169
381	1524_Zucco_PL	0.6610169
382	788_José Medeiros_PL	0.6607143
383	293_Clodoaldo Magalhães_PV	0.6605923
384	484_Eli Borges_PL	0.6605505
385	603_Giovani Cherini_PL	0.6605505
386	533_Fernanda Melchionna_PSOL	0.6603774
387	611_Glauber Braga_PSOL	0.6603774
388	1153_Pompeo de Mattos_PDT	0.6603774
389	784_José Medeiros_PL	0.6601942
390	618_Guilherme Boulos_PSOL	0.6596859
391	802_Juliana Cardoso_PT	0.6596859
392	896_Luiz Couto_PT	0.6594828
393	225_Carlos Jordy_PL	0.6590909
394	661_Hildo Rocha_MDB	0.6585366
395	989_Maria do Rosário_PT	0.6578947

396	489_Eli Borges_PL	0.6576087
397	221_Capitão Augusto_PL	0.6574586
398	1052_Nikolas Ferreira_PL	0.6569767
399	366_Danilo Forte_UNIÃO	0.6569343
400	1406_Tadeu Veneri_PT	0.6565657
401	199_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6564885
402	1290_Rosana Valle_PL	0.6563707
403	987_Maria do Rosário_PT	0.6560510
404	389_Delegado Éder Mauro_PL	0.6560000
405	659_Hildo Rocha_MDB	0.6560000
406	1508_Zé Trovão_PL	0.6560000
407	1140_Pedro Campos_PSB	0.6556291
408	1039_Nelson Barbudo_PL	0.6549296
409	1435_Tarcísio Motta_PSOL	0.6547619
410	118_Arlindo Chinaglia_PT	0.6542553
411	1339_Sargento Gonçalves_PL	0.6538462
412	1458_Túlio Gadêlha_REDE	0.6534091
413	395_Delegado Éder Mauro_PL	0.6533333
414	409_Denise Pessôa_PT	0.6532258
415	632_Heitor Schuch_PSB	0.6530612
416	308_Coronel Assis_UNIÃO	0.6529680
417	917_Luiz Lima_NOVO	0.6526718
418	1212_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.6525680
419	1067_Osmar Terra_PL	0.6524064
420	617_Guilherme Boulos_PSOL	0.6521739
421	668_Hildo Rocha_MDB	0.6521739
422	676_Hugo Leal_PSD	0.6521739
423	767_José Guimarães_PT	0.6517413
424	1419_Talíria Petrone_PSOL	0.6513158
425	946_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.6511628
426	965_Marcon_PT	0.6511628
427	1010_Mauricio Marcon_PL	0.6511628
428	587_Gilson Marques_NOVO	0.6507937
429	164_Bibo Nunes_PL	0.6503497
430	1086_Padovani_UNIÃO	0.6500000
431	1455_Thiago de Joaldo_PP	0.6497696
432	354_Daniel Almeida_PCdoB	0.6496815
433	849_Lenir de Assis_PT	0.6496815
434	44_Alberto Fraga_PL	0.6496350
435	1105_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.6494253
436	1175_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	0.6493506
437	214_Capitão Alberto Neto_PL	0.6491228
438	1065_Osmar Terra_PL	0.6489362

439	733_João Daniel_PT	0.6484848
440	897_Luiz Couto_PT	0.6477733
441	180_Bohn Gass_PT	0.6477273
442	1451_Tenente Coronel Zucco_PL	0.6475410
443	1525_Zucco_PL	0.6475410
444	506_Erika Kokay_PT	0.6474359
445	394_Delegado Éder Mauro_PL	0.6470588
446	1193_Reimont_PT	0.6470588
447	766_José Guimarães_PT	0.6463415
448	1381_Soraya Santos_PL	0.6463415
449	1448_Tenente Coronel Zucco_PL	0.6460674
450	1522_Zucco_PL	0.6460674
451	964_Marcon_PT	0.6458333
452	1009_Mauricio Marcon_PL	0.6458333
453	1498_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	0.6457143
454	1100_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.6454183
455	183_Bohn Gass_PT	0.6451613
456	1328_Sargento Fahur_PL	0.6447368
457	381_Delegado Caveira_PL	0.6444444
458	608_Gisela Simona_UNIÃO	0.6442953
459	359_Daniel Barbosa_PP	0.6441948
460	840_Lenir de Assis_PT	0.6438356
461	196_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6435644
462	365_Danilo Forte_UNIÃO	0.6433121
463	811_Junio Amaral_PL	0.6432749
464	234_Carlos Jordy_PL	0.6428571
465	263_Charles Fernandes_PSD	0.6428571
466	912_Luiz Lima_NOVO	0.6428571
467	1376_Silvia Cristina_PP	0.6428571
468	576_Gilson Daniel_PODE	0.6418919
469	1347_Sargento Gonçalves_PL	0.6416667
470	791_José Nelto_UNIÃO	0.6414141
471	200_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6410256
472	1_Acácio Favacho_MDB	0.6402116
473	1482_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	0.6397516
474	168_Bibo Nunes_PL	0.6394558
475	1025_Merlong Solano_PT	0.6394558
476	1160_Pompeo de Mattos_PDT	0.6393443
477	76_Alice Portugal_PCdoB	0.6392405
478	42_Alberto Fraga_PL	0.6391753
479	708_Ivoneide Caetano_PT	0.6387097
480	85_Aliel Machado_PV	0.6385542
481	779_José Medeiros_PL	0.6379310

482	237_Carlos Jordy_PL	0.6377551
483	369_David Soares_UNIÃO	0.6367925
484	908_Luiz Lima_NOVO	0.6363636
485	1000_Mario Frias_PL	0.6363636
486	1256_Rodolfo Nogueira_PL	0.6359447
487	1141_Pedro Lupion_REPUBLICANOS	0.6358382
488	360_Daniel Barbosa_PP	0.6357616
489	33_Afonso Motta_PDT	0.6352941
490	1082_Otoni de Paula_MDB	0.6350365
491	1103_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.6348315
492	1446_Tenente Coronel Zucco_PL	0.6347826
493	1520_Zucco_PL	0.6347826
494	1023_Mauro Benevides Filho_PDT	0.6347032
495	677_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.6341463
496	1006_Marx Beltrão_PP	0.6341463
497	1477_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.6341463
498	789_José Medeiros_PL	0.6340206
499	1454_Thiago de Joaldo_PP	0.6338798
500	980_Marcos Pollon_PL	0.6336634
501	630_Heitor Schuch_PSB	0.6335878
502	272_Chico Alencar_PSOL	0.6334405
503	614_Glauber Braga_PSOL	0.6326531
504	541_Fernanda Melchionna_PSOL	0.6321839
505	1173_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	0.6319444
506	932_Marcel van Hattem_NOVO	0.6315789
507	303_Coronel Assis_UNIÃO	0.6312057
508	579_Gilson Daniel_PODE	0.6301370
509	555_Flávio Nogueira_PT	0.6299559
510	1095_Pastor Eurico_PL	0.6298343
511	974_Marcon_PT	0.6296296
512	1400_Tadeu Veneri_PT	0.6294118
513	940_Marcel van Hattem_NOVO	0.6291391
514	914_Luiz Lima_NOVO	0.6288210
515	1346_Sargento Gonçalves_PL	0.6285714
516	1459_Túlio Gadêlha_REDE	0.6283784
517	1038_Nelson Barbudo_PL	0.6280488
518	1341_Sargento Gonçalves_PL	0.6277778
519	790_José Medeiros_PL	0.6276596
520	1307_Rubens Pereira Júnior_PT	0.6275862
521	260_Charles Fernandes_PSD	0.6272189
522	629_Gustavo Gayer_PL	0.6272189
523	771_José Guimarães_PT	0.6265060
524	1319_Sanderson_PL	0.6262136

525	317_Coronel Chrisóstomo_PL	0.6259542
526	284_Chris Tonietto_PL	0.6258503
527	1076_Otoni de Paula_MDB	0.6258503
528	252_Charles Fernandes_PSD	0.6255708
529	210_Capitão Alberto Neto_PL	0.6253687
530	747_João Leão_PP	0.6250000
531	970_Marcon_PT	0.6250000
532	757_Jorge Solla_PT	0.6243902
533	270_Chico Alencar_PSOL	0.6243386
534	443_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.6242938
535	179_Bohn Gass_PT	0.6242424
536	522_Fausto Jr._UNIÃO	0.6242424
537	528_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.6242424
538	1401_Tadeu Veneri_PT	0.6238532
539	1187_Reimont_PT	0.6235955
540	418_Domingos Neto_PSD	0.6232877
541	344_Da Vitoria_PP	0.6228070
542	12_Adriana Ventura_NOVO	0.6226415
543	169_Bibo Nunes_PL	0.6226415
544	915_Luiz Lima_NOVO	0.6226415
545	143_Bia Kicis_PL	0.6225490
546	313_Coronel Chrisóstomo_PL	0.6223776
547	39_Airton Faleiro_PT	0.6220472
548	594_Gilson Marques_NOVO	0.6220472
549	909_Luiz Lima_NOVO	0.6218487
550	681_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.6216216
551	161_Bibo Nunes_PL	0.6213592
552	680_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.6213018
553	1190_Reimont_PT	0.6210046
554	133_Bebeto_PP	0.6206897
555	557_Florentino Neto_PT	0.6206897
556	825_Laura Carneiro_PSD	0.6204380
557	309_Coronel Assis_UNIÃO	0.6203704
558	65_Alfredinho_PT	0.6203209
559	1204_Ribamar Silva_PSD	0.6202532
560	1059_Nilto Tatto_PT	0.6200873
561	511_Erika Kokay_PT	0.6200000
562	1315_Sâmia Bomfim_PSOL	0.6196078
563	435_Dr. Jaziel_PL	0.6194332
564	156_Bibo Nunes_PL	0.6190476
565	905_Luiz Lima_NOVO	0.6189024
566	393_Delegado Éder Mauro_PL	0.6188119
567	742_João Daniel_PT	0.6188119

568	122_Átila Lins_PSD	0.6187845
569	568_Geraldo Resende_PSDB	0.6186047
570	1342_Sargento Gonçalves_PL	0.6184971
571	254_Charles Fernandes_PSD	0.6182796
572	83_Aliel Machado_PV	0.6182573
573	348_Daiana Santos_PCdoB	0.6181818
574	362_Daniel Trzeciak_PSDB	0.6181818
575	1483_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	0.6179775
576	287_Cleber Verde_MDB	0.6179245
577	269_Chico Alencar_PSOL	0.6179104
578	211_Capitão Alberto Neto_PL	0.6175869
579	546_Fernando Mineiro_PT	0.6172840
580	115_Antonio Carlos Rodrigues_PL	0.6164080
581	558_Gabriel Nunes_PSD	0.6162791
582	1497_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	0.6157025
583	49_Alberto Fraga_PL	0.6153846
584	589_Gilson Marques_NOVO	0.6153846
585	972_Marcon_PT	0.6153846
586	1016_Mauricio Marcon_PL	0.6153846
587	1243_Roberto Monteiro_PL	0.6150000
588	1249_Roberto Monteiro Pai_PL	0.6150000
589	450_Duarte_PSB	0.6149068
590	465_Duarte Jr._PSB	0.6149068
591	810_Junio Amaral_PL	0.6148649
592	539_Fernanda Melchionna_PSOL	0.6148148
593	508_Erika Kokay_PT	0.6143791
594	598_Gilson Marques_NOVO	0.6139241
595	640_Helder Salomão_PT	0.6137931
596	1150_Pezenti_MDB	0.6136364
597	713_Ivoneide Caetano_PT	0.6133333
598	571_Gilson Daniel_PODE	0.6130268
599	622_Gustavo Gayer_PL	0.6129032
600	1200_Reinhold Stephanes_PSD	0.6127168
601	570_Gilson Daniel_PODE	0.6126761
602	1500_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	0.6125654
603	112_Antonio Andrade_REPUBLICANOS	0.6125000
604	104_Ana Pimentel_PT	0.6119403
605	986_Maria do Rosário_PT	0.6118421
606	343_Da Vitoria_PP	0.6117647
607	353_Daniel Almeida_PCdoB	0.6111111
608	801_Josivaldo JP_PSD	0.6111111
609	931_Marcel van Hattem_NOVO	0.6111111
610	1214_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.6111111

611	1320_Sanderson_PL	0.6108787
612	1094_Pastor Diniz_UNIÃO	0.6107784
613	375_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	0.6107383
614	1032_Messias Donato_REPUBLICANOS	0.6107383
615	113_Antonio Brito_PSD	0.6106557
616	612_Glauber Braga_PSOL	0.6101695
617	1037_Nelson Barbudo_PL	0.6099291
618	1051_Nikolas Ferreira_PL	0.6091954
619	804_Juliana Cardoso_PT	0.6084337
620	512_Erika Kokay_PT	0.6082949
621	288_Cleber Verde_MDB	0.6081633
622	487_Eli Borges_PL	0.6080000
623	1220_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.6078947
624	988_Maria do Rosário_PT	0.6078886
625	159_Bibo Nunes_PL	0.6076555
626	448_Duarte_PSB	0.6071429
627	463_Duarte Jr._PSB	0.6071429
628	613_Glauber Braga_PSOL	0.6071429
629	619_Guilherme Boulos_PSOL	0.6069364
630	763_Jorge Solla_PT	0.6065574
631	249_Célio Silveira_MDB	0.6064516
632	836_Laura Carneiro_PSD	0.6063830
633	1241_Roberto Monteiro_PL	0.6062323
634	1247_Roberto Monteiro Pai_PL	0.6062323
635	45_Alberto Fraga_PL	0.6059113
636	1260_Rodrigo da Zaeli_PL	0.6053812
637	1239_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.6049383
638	616_Guilherme Boulos_PSOL	0.6043956
639	783_José Medeiros_PL	0.6041667
640	554_Flávio Nogueira_PT	0.6040268
641	560_Gabriel Nunes_PSD	0.6039604
642	1512_Zé Trovão_PL	0.6037736
643	192_Cabo Gilberto Silva_PL	0.6034483
644	1348_Sargento Gonçalves_PL	0.6032389
645	1281_Rogério Correia_PT	0.6028369
646	1462_Valmir Assunção_PT	0.6028369
647	175_Bohn Gass_PT	0.6026490
648	1492_Zé Neto_PT	0.6026201
649	596_Gilson Marques_NOVO	0.6025641
650	702_Ivan Valente_PSOL	0.6024096
651	1184_Reimont_PT	0.6024096
652	1221_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.6022099
653	1354_Sargento Portugal_PODE	0.6012862

654	890_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.6012658
655	1460_Valmir Assunção_PT	0.6011905
656	1379_Simone Marquette_MDB	0.6009390
657	683_Icaro de Valmir_PL	0.6009174
658	577_Gilson Daniel_PODE	0.6007752
659	266_Chico Alencar_PSOL	0.6000000
660	592_Gilson Marques_NOVO	0.6000000
661	667_Hildo Rocha_MDB	0.6000000
662	1311_Sâmia Bomfim_PSOL	0.6000000
663	1463_Valmir Assunção_PT	0.6000000
664	900_Luiz Couto_PT	0.5994695
665	1336_Sargento Fahur_PL	0.5990566
666	716_Jandira Feghali_PCdoB	0.5989011
667	870_Lindbergh Farias_PT	0.5988701
668	1242_Roberto Monteiro_PL	0.5988701
669	1248_Roberto Monteiro Pai_PL	0.5988701
670	775_José Guimarães_PT	0.5985401
671	1172_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	0.5983607
672	342_Da Vitoria_PP	0.5978261
673	283_Chris Tonietto_PL	0.5977961
674	865_Lindbergh Farias_PT	0.5977011
675	268_Chico Alencar_PSOL	0.5975904
676	146_Bia Kicis_PL	0.5974026
677	149_Bia Kicis_PL	0.5974026
678	174_Bohn Gass_PT	0.5971223
679	1424_Talíria Petrone_PSOL	0.5969388
680	276_Chico Alencar_PSOL	0.5965770
681	1474_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.5964523
682	984_Maria do Rosário_PT	0.5964126
683	966_Marcon_PT	0.5963855
684	1011_Mauricio Marcon_PL	0.5963855
685	990_Maria do Rosário_PT	0.5962567
686	26_Afonso Hamm_PP	0.5960265
687	1382_Soraya Santos_PL	0.5959184
688	776_José Guimarães_PT	0.5958549
689	808_Junio Amaral_PL	0.5955556
690	1129_Paulo Pimenta_PT	0.5949367
691	248_Célia Xakriabá_PSOL	0.5947712
692	52_Alberto Fraga_PL	0.5947522
693	1432_Tarcísio Motta_PSOL	0.5945946
694	1316_Sanderson_PL	0.5941176
695	746_João Daniel_PT	0.5940594
696	796_José Rocha_UNIÃO	0.5938967

697	125_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	0.5931034
698	926_Marcel van Hattem_NOVO	0.5930233
699	84_Aliel Machado_PV	0.5925926
700	1002_Mário Heringer_PDT	0.5925926
701	1147_Pezenti_MDB	0.5917603
702	190_Cabo Gilberto Silva_PL	0.5916230
703	158_Bibo Nunes_PL	0.5914634
704	106_André Fernandes_PL	0.5912409
705	87_Aliel Machado_PV	0.5909091
706	441_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.5909091
707	778_José Medeiros_PL	0.5906040
708	1338_Sargento Gonçalves_PL	0.5904255
709	407_Denise Pessôa_PT	0.5903084
710	1263_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5900621
711	485_Eli Borges_PL	0.5892857
712	99_Ana Paula Lima_PT	0.5885417
713	442_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.5883777
714	657_Henderson Pinto_MDB	0.5879397
715	1464_Vander Loubet_PT	0.5874525
716	411_Diego Coronel_PSD	0.5869018
717	604_Giovani Cherini_PL	0.5867769
718	110_Antônia Lúcia_REPUBLICANOS	0.5866667
719	315_Coronel Chrisóstomo_PL	0.5864662
720	384_Delegado Caveira_PL	0.5862069
721	1421_Talíria Petrone_PSOL	0.5854545
722	1219_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5849673
723	1405_Tadeu Veneri_PT	0.5846995
724	1475_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.5846868
725	434_Dr. Jaziel_PL	0.5844156
726	1191_Reimont_PT	0.5844156
727	497_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.5843373
728	1308_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5841210
729	1075_Otoni de Paula_MDB	0.5835866
730	488_Eli Borges_PL	0.5833333
731	1055_Nilto Tatto_PT	0.5833333
732	1366_Silas Câmara_REPUBLICANOS	0.5830116
733	1261_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5828221
734	59_Alencar Santana_PT	0.5828092
735	822_Laura Carneiro_PSD	0.5826331
736	209_Capitão Alberto Neto_PL	0.5821256
737	1486_Welter_PT	0.5820433
738	1410_Tadeu Veneri_PT	0.5820106
739	148_Bia Kicis_PL	0.5819209

740	516_Erika Kokay_PT	0.5818182
741	995_Maria do Rosário_PT	0.5817610
742	171_Bohn Gass_PT	0.5816733
743	494_Enfermeira Ana Paula_PODE	0.5811518
744	894_Luiz Couto_PT	0.5810811
745	496_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.5809524
746	507_Erika Kokay_PT	0.5809249
747	1156_Pompeo de Mattos_PDT	0.5807860
748	56_Alencar Santana_PT	0.5806452
749	1218_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5803815
750	438_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.5803109
751	821_Lafayette de Andrada_REPUBLICANOS	0.5801105
752	117_Antônio Doido_MDB	0.5800866
753	129_Bacelar_PV	0.5797546
754	71_Alfredo Gaspar_UNIÃO	0.5797101
755	994_Maria do Rosário_PT	0.5797101
756	477_Eli Borges_PL	0.5789474
757	1123_Paulo Foletto_PSB	0.5786164
758	1126_Paulo Folletto_PSB	0.5786164
759	116_Antonio Carlos Rodrigues_PL	0.5785838
760	726_Jandira Feghali_PCdoB	0.5782609
761	412_Diego Coronel_PSD	0.5780488
762	717_Jandira Feghali_PCdoB	0.5779817
763	580_Gilson Daniel_PODE	0.5776398
764	1456_Tiã Medeiros_PP	0.5775862
765	937_Marcel van Hattem_NOVO	0.5775194
766	1295_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5773420
767	1453_Tenente Coronel Zucco_PL	0.5772727
768	1527_Zucco_PL	0.5772727
769	1375_Silvia Cristina_PP	0.5770925
770	898_Luiz Couto_PT	0.5764706
771	239_Carlos Jordy_PL	0.5763547
772	953_Márcio Jerry_PCdoB	0.5760599
773	370_Dayany Bittencourt_UNIÃO	0.5759494
774	371_Dayany do Capitão_UNIÃO	0.5759494
775	626_Gustavo Gayer_PL	0.5757576
776	916_Luiz Lima_NOVO	0.5753086
777	1110_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.5751295
778	154_Bia Kicis_PL	0.5751073
779	1068_Ossesio Silva_REPUBLICANOS	0.5750577
780	424_Dorinaldo Malafaia_PDT	0.5750000
781	933_Marcel van Hattem_NOVO	0.5749235
782	88_Allan Garcês_PP	0.5747126

783	426_Dr. Allan Garcês_PP	0.5747126
784	137_Benedita da Silva_PT	0.5744681
785	1210_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5743073
786	781_José Medeiros_PL	0.5741935
787	950_Marcio Alvino_PL	0.5739910
788	275_Chico Alencar_PSOL	0.5738832
789	1372_Silvia Cristina_PP	0.5738397
790	396_Delegado Éder Mauro_PL	0.5736041
791	1364_Sidney Leite_PSD	0.5735661
792	1487_Welter_PT	0.5735294
793	793_José Nelto_UNIÃO	0.5734597
794	1466_Vander Loubet_PT	0.5730858
795	848_Lenir de Assis_PT	0.5729167
796	638_Helder Salomão_PT	0.5725806
797	1207_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5720251
798	63_Alexandre Lindenmeyer_PT	0.5718310
799	197_Cabo Gilberto Silva_PL	0.5714286
800	866_Lindbergh Farias_PT	0.5714286
801	1022_Mauro Benevides Filho_PDT	0.5714286
802	255_Charles Fernandes_PSD	0.5710660
803	736_João Daniel_PT	0.5709779
804	100_Ana Paula Lima_PT	0.5706806
805	318_Coronel Chrisóstomo_PL	0.5700935
806	289_Clodoado Magalhães_PV	0.5700246
807	641_Helder Salomão_PT	0.5697329
808	1343_Sargento Gonçalves_PL	0.5696721
809	204_Capitão Alberto Neto_PL	0.5694118
810	684_Icaro de Valmir_PL	0.5694118
811	1413_Tadeu Veneri_PT	0.5691964
812	1152_Pompeo de Mattos_PDT	0.5689655
813	606_Gisela Simona_UNIÃO	0.5687646
814	290_Clodoado Magalhães_PV	0.5686275
815	1471_Vicentinho_PT	0.5684932
816	147_Bia Kicis_PL	0.5681818
817	846_Lenir de Assis_PT	0.5681818
818	223_Carla Dickson_UNIÃO	0.5679287
819	1158_Pompeo de Mattos_PDT	0.5679012
820	715_Jandira Feghali_PCdoB	0.5678392
821	1111_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.5677966
822	1121_Paulão_PT	0.5677570
823	949_Marcio Alvino_PL	0.5675676
824	1259_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5672043
825	967_Marcon_PT	0.5668605

826	1012_Mauricio Marcon_PL	0.5668605
827	1070_Otoni de Paula_MDB	0.5664160
828	731_Jefferson Campos_PL	0.5663957
829	888_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.5658683
830	1116_Paulão_PT	0.5658263
831	1162_Pompeo de Mattos_PDT	0.5657371
832	379_Delegada Ione_AVANTE	0.5654596
833	1029_Messias Donato_REPUBLICANOS	0.5653495
834	913_Luiz Lima_NOVO	0.5651042
835	215_Capitão Alberto Neto_PL	0.5649452
836	191_Cabo Gilberto Silva_PL	0.5648536
837	478_Eli Borges_PL	0.5648148
838	1384_Sóstenes Cavalcante_PL	0.5644330
839	1149_Pezenti_MDB	0.5642994
840	852_Leo Prates_PDT	0.5639810
841	1198_Reinhold Stephanes_PSD	0.5634518
842	824_Laura Carneiro_PSD	0.5631470
843	831_Laura Carneiro_PSD	0.5631470
844	549_Flávio Nogueira_PT	0.5630499
845	242_Carlos Zarattini_PT	0.5628571
846	893_Luiz Couto_PT	0.5628272
847	398_Delegado Marcelo Freitas_UNIÃO	0.5623410
848	794_José Nelto_UNIÃO	0.5621891
849	935_Marcel van Hattem_NOVO	0.5621762
850	3_Acácio Favacho_MDB	0.5621302
851	431_Dr. Francisco_PT	0.5619597
852	698_Ivan Valente_PSOL	0.5616740
853	1297_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5614367
854	136_Benedita da Silva_PT	0.5610561
855	664_Hildo Rocha_MDB	0.5610465
856	1262_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5606936
857	951_Marcio Alvino_PL	0.5605701
858	150_Bia Kicis_PL	0.5604027
859	1208_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5600815
860	1054_Nilto Tatto_PT	0.5600000
861	437_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.5597826
862	847_Lenir de Assis_PT	0.5597270
863	1472_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.5596107
864	336_Coronel Ulysses_UNIÃO	0.5592417
865	1266_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5582418
866	372_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	0.5581395
867	51_Alberto Fraga_PL	0.5578947
868	882_Luciano Vieira_PSDB	0.5578512

869	922_Lula da Fonte_PP	0.5576923
870	230_Carlos Jordy_PL	0.5576408
871	729_Jefferson Campos_PL	0.5576408
872	457_Duarte_PSB	0.5571895
873	472_Duarte Jr._PSB	0.5571895
874	1236_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5571895
875	975_Marcon_PT	0.5569620
876	1018_Mauricio Marcon_PL	0.5569620
877	1167_Pr. Marco Feliciano_PL	0.5568182
878	206_Capitão Alberto Neto_PL	0.5565476
879	601_Giovani Cherini_PL	0.5561497
880	1362_Sidney Leite_PSD	0.5561497
881	1399_Stefano Aguiar_PSD	0.5561056
882	1283_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.5555556
883	8_Adriana Ventura_NOVO	0.5550847
884	454_Duarte_PSB	0.5549451
885	469_Duarte Jr._PSB	0.5549451
886	1096_Pastor Henrique Vieira_PSOL	0.5549451
887	1234_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5549451
888	217_Capitão Alberto Neto_PL	0.5545977
889	297_Coronel Armando_PP	0.5542169
890	1367_Silas Câmara_REPUBLICANOS	0.5542169
891	417_Dimas Gadelha_PT	0.5538462
892	538_Fernanda Melchionna_PSOL	0.5538462
893	774_José Guimarães_PT	0.5534351
894	540_Fernanda Melchionna_PSOL	0.5533597
895	245_Carlos Zarattini_PT	0.5531335
896	696_Ivan Valente_PSOL	0.5530973
897	1225_Ricardo Salles_NOVO	0.5529412
898	1164_Pompeo de Mattos_PDT	0.5529010
899	633_Helder Salomão_PT	0.5528846
900	347_Daiana Santos_PCdoB	0.5523466
901	1374_Silvia Cristina_PP	0.5522388
902	650_Helio Lopes_PL	0.5520231
903	645_Helder Salomão_PT	0.5518764
904	90_Allan Garcês_PP	0.5518135
905	428_Dr. Allan Garcês_PP	0.5518135
906	267_Chico Alencar_PSOL	0.5517827
907	1287_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.5517241
908	218_Capitão Alden_PL	0.5515464
909	1511_Zé Trovão_PL	0.5496183
910	934_Marcel van Hattem_NOVO	0.5495751
911	524_Fausto Jr._UNIÃO	0.5495690

912	530_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.5495690
913	543_Fernanda Melchionna_PSOL	0.5495495
914	1154_Pompeo de Mattos_PDT	0.5494505
915	993_Maria do Rosário_PT	0.5488372
916	552_Flávio Nogueira_PT	0.5481481
917	519_Evair Vieira de Melo_PP	0.5477941
918	1386_Sóstenes Cavalcante_PL	0.5477528
919	1194_Reimont_PT	0.5477273
920	492_Enfermeira Ana Paula_PODE	0.5475504
921	256_Charles Fernandes_PSD	0.5474684
922	222_Carla Dickson_UNIÃO	0.5474138
923	20_Adriana Ventura_NOVO	0.5473684
924	374_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	0.5473373
925	732_Jefferson Campos_PL	0.5472637
926	1352_Sargento Portugal_PODE	0.5468278
927	845_Lenir de Assis_PT	0.5465839
928	1292_Rosangela Moro_UNIÃO	0.5461538
929	1083_Otoni de Paula_MDB	0.5459184
930	1130_Paulo Pimenta_PT	0.5459184
931	476_Eli Borges_PL	0.5458613
932	1302_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5456204
933	27_Afonso Hamm_PP	0.5454545
934	376_Delegada Adriana Accorsi_PT	0.5454545
935	692_Ivan Junior_UNIÃO	0.5454545
936	1285_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.5454545
937	1387_Sóstenes Cavalcante_PL	0.5454545
938	80_Alice Portugal_PCdoB	0.5452323
939	599_Gilson Marques_NOVO	0.5452128
940	291_Clodoaldo Magalhães_PV	0.5450346
941	1305_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5445026
942	301_Coronel Assis_UNIÃO	0.5444744
943	103_Ana Pimentel_PT	0.5441860
944	1189_Reimont_PT	0.5440000
945	60_Alexandre Guimarães_MDB	0.5439430
946	453_Duarte_PSB	0.5436364
947	468_Duarte Jr._PSB	0.5436364
948	1233_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5436364
949	686_Icaro de Valmir_PL	0.5435203
950	1148_Pezenti_MDB	0.5433526
951	1392_Sóstenes Cavalcante_PL	0.5432099
952	806_Julio Lopes_PP	0.5431755
953	1045_Neto Carletto_AVANTE	0.5429864
954	279_Chico Alencar_PSOL	0.5424354

955	647_Helder Salomão_PT	0.5423197
956	553_Flávio Nogueira_PT	0.5421348
957	184_Bohn Gass_PT	0.5420875
958	1368_Silvia Cristina_PP	0.5420168
959	286_Clarissa Tércio_PP	0.5412027
960	1132_Pedro Aihara_PRD	0.5411523
961	1496_Zé Neto_PT	0.5410256
962	458_Duarte_PSB	0.5407725
963	473_Duarte Jr._PSB	0.5407725
964	1468_Vander Loubet_PT	0.5407654
965	1418_Talíria Petrone_PSOL	0.5406977
966	1294_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5405872
967	207_Capitão Alberto Neto_PL	0.5402930
968	521_Fausto Jr._UNIÃO	0.5401460
969	527_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.5401460
970	352_Daniel Almeida_PCdoB	0.5396825
971	1217_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5393795
972	724_Jandira Feghali_PCdoB	0.5393258
973	77_Alice Portugal_PCdoB	0.5392781
974	123_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	0.5390625
975	335_Coronel Ulysses_UNIÃO	0.5390244
976	1119_Paulão_PT	0.5388235
977	501_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.5387205
978	924_Marangoni_UNIÃO	0.5384615
979	881_Luciano Alves_PSD	0.5381264
980	782_José Medeiros_PL	0.5380435
981	1240_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5380117
982	387_Delegado Caveira_PL	0.5378590
983	25_Afonso Hamm_PP	0.5373563
984	1299_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5372051
985	682_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.5366972
986	278_Chico Alencar_PSOL	0.5365025
987	923_Lula da Fonte_PP	0.5363322
988	928_Marcel van Hattem_NOVO	0.5362903
989	1324_Sargento Fatur_PL	0.5362595
990	282_Chris Tonietto_PL	0.5361446
991	320_Coronel Chrisóstomo_PL	0.5359477
992	1469_Vander Loubet_PT	0.5358852
993	1505_Zé Trovão_PL	0.5350000
994	311_Coronel Assis_UNIÃO	0.5343915
995	1238_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5341365
996	566_Geraldo Resende_PSDB	0.5340909
997	536_Fernanda Melchionna_PSOL	0.5340136

998	310_Coronel Assis_UNIÃO	0.5337691
999	885_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.5337621
1000	605_Gisela Simona_UNIÃO	0.5336658
1001	404_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	0.5335196
1002	1467_Vander Loubet_PT	0.5333333
1003	482_Eli Borges_PL	0.5329341
1004	405_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	0.5327869
1005	1258_Rodrigo da Zaeli_PL	0.5327635
1006	991_Maria do Rosário_PT	0.5326797
1007	5_Adilson Barroso_PL	0.5323741
1008	9_Adriana Ventura_NOVO	0.5318681
1009	815_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.5318627
1010	690_Ivan Junior_UNIÃO	0.5312500
1011	685_Icaro de Valmir_PL	0.5308924
1012	803_Juliana Cardoso_PT	0.5305040
1013	413_Diego Garcia_REPUBLICANOS	0.5303030
1014	960_Márcio Jerry_PCdoB	0.5301724
1015	153_Bia Kicis_PL	0.5301543
1016	262_Charles Fernandes_PSD	0.5297297
1017	68_Alfredinho_PT	0.5297158
1018	500_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.5296167
1019	138_Benedita da Silva_PT	0.5295238
1020	327_Coronel Meira_PL	0.5294118
1021	1128_Paulo Guedes_PT	0.5294118
1022	1313_Sâmia Bomfim_PSOL	0.5292793
1023	637_Helder Salomão_PT	0.5292398
1024	963_Márcio Jerry_PCdoB	0.5291667
1025	1349_Sargento Gonçalves_PL	0.5289256
1026	1113_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.5286885
1027	198_Cabo Gilberto Silva_PL	0.5285714
1028	1138_Pedro Campos_PSB	0.5285360
1029	1444_Tarcísio Motta_PSOL	0.5284872
1030	1074_Otoni de Paula_MDB	0.5283019
1031	273_Chico Alencar_PSOL	0.5282486
1032	173_Bohn Gass_PT	0.5282051
1033	22_Adriana Ventura_NOVO	0.5279188
1034	678_Hugo Motta_REPUBLICANOS	0.5277778
1035	72_Alice Portugal_PCdoB	0.5276074
1036	1030_Messias Donato_REPUBLICANOS	0.5275591
1037	513_Erika Kokay_PT	0.5268139
1038	1213_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.5267857
1039	695_Ivan Valente_PSOL	0.5265152
1040	929_Marcel van Hattem_NOVO	0.5263158

1041	1081_Otoni de Paula_MDB	0.5263158
1042	1246_Roberto Monteiro_PL	0.5263158
1043	1252_Roberto Monteiro Pai_PL	0.5263158
1044	1490_Zé Haroldo Cathedral_PSD	0.5263158
1045	1296_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5262346
1046	939_Marcel van Hattem_NOVO	0.5262097
1047	798_Joseildo Ramos_PT	0.5261538
1048	399_Delegado Marcelo Freitas_UNIÃO	0.5257732
1049	1092_Padre João_PT	0.5255814
1050	316_Coronel Chrisóstomo_PL	0.5253623
1051	625_Gustavo Gayer_PL	0.5251641
1052	264_Charles Fernandes_PSD	0.5250836
1053	46_Alberto Fraga_PL	0.5250000
1054	292_Clodoaldo Magalhães_PV	0.5242967
1055	304_Coronel Assis_UNIÃO	0.5239852
1056	1359_Sidney Leite_PSD	0.5239180
1057	648_Helena Lima_MDB	0.5236769
1058	1438_Tarcísio Motta_PSOL	0.5234899
1059	203_Capitão Alberto Neto_PL	0.5233853
1060	753_Jonas Donizette_PSB	0.5233161
1061	755_Jorge Solla_PT	0.5232877
1062	741_João Daniel_PT	0.5230263
1063	1202_Reinhold Stephanes_PSD	0.5230024
1064	721_Jandira Feghali_PCdoB	0.5227273
1065	851_Lenir de Assis_PT	0.5226586
1066	474_Eduardo da Fonte_PP	0.5223881
1067	559_Gabriel Nunes_PSD	0.5222222
1068	1046_Neto Carletto_AVANTE	0.5221932
1069	1199_Reinhold Stephanes_PSD	0.5208914
1070	400_Delegado Palumbo_MDB	0.5207469
1071	687_Ismael_PSD	0.5207373
1072	229_Carlos Jordy_PL	0.5207254
1073	1084_Otoni de Paula_MDB	0.5207101
1074	363_Daniel Trzeciak_PSDB	0.5204360
1075	246_Caroline de Toni_PL	0.5203426
1076	756_Jorge Solla_PT	0.5201699
1077	11_Adriana Ventura_NOVO	0.5198238
1078	505_Erika Kokay_PT	0.5195531
1079	544_Fernanda Melchionna_PSOL	0.5195402
1080	1237_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5195246
1081	1108_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.5193050
1082	130_Bacelar_PV	0.5192878
1083	1516_Zeca Dirceu_PT	0.5192802

1084	1465_Vander Loubet_PT	0.5191176
1085	235_Carlos Jordy_PL	0.5189873
1086	109_André Janones_AVANTE	0.5189076
1087	1309_Ruy Carneiro_PODE	0.5187166
1088	832_Laura Carneiro_PSD	0.5185185
1089	126_Augusto Pupio_MDB	0.5184382
1090	127_Augusto Puppio_MDB	0.5184382
1091	1222_Ricardo Maia_MDB	0.5181675
1092	323_Coronel Meira_PL	0.5177305
1093	751_Jonas Donizette_PSB	0.5176211
1094	590_Gilson Marques_NOVO	0.5171429
1095	178_Bohn Gass_PT	0.5167464
1096	1470_Vander Loubet_PT	0.5162659
1097	111_Antonio Andrade_REPUBLICANOS	0.5159475
1098	1351_Sargento Portugal_PODE	0.5154867
1099	864_Lídice da Mata_PSB	0.5147745
1100	1510_Zé Trovão_PL	0.5147059
1101	1027_Merlong Solano_PT	0.5145889
1102	401_Delegado Palumbo_MDB	0.5144928
1103	1201_Reinhold Stephanes_PSD	0.5143678
1104	735_João Daniel_PT	0.5139665
1105	1197_Reinhold Stephanes_PSD	0.5139665
1106	1224_Ricardo Maia_MDB	0.5133820
1107	162_Bibo Nunes_PL	0.5130890
1108	901_Luiz Fernando Vampiro_MDB	0.5123153
1109	455_Duarte_PSB	0.5121255
1110	470_Duarte Jr._PSB	0.5121255
1111	1235_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5121255
1112	135_Benedita da Silva_PT	0.5119266
1113	201_Cabo Gilberto Silva_PL	0.5116959
1114	597_Gilson Marques_NOVO	0.5116279
1115	1378_Silvye Alves_UNIÃO	0.5113269
1116	160_Bibo Nunes_PL	0.5111111
1117	445_Duarte_PSB	0.5111111
1118	460_Duarte Jr._PSB	0.5111111
1119	1227_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5111111
1120	941_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	0.5109810
1121	985_Maria do Rosário_PT	0.5109489
1122	346_Daiana Santos_PCdoB	0.5108225
1123	181_Bohn Gass_PT	0.5107399
1124	591_Gilson Marques_NOVO	0.5105263
1125	251_Charles Fernandes_PSD	0.5104762
1126	1398_Stefano Aguiar_PSD	0.5104000

1127	2_Acácio Favacho_MDB	0.5101289
1128	504_Erika Kokay_PT	0.5100671
1129	1165_Pompeo de Mattos_PDT	0.5100402
1130	1277_Rogéria Santos_REPUBLICANOS	0.5100182
1131	643_Helder Salomão_PT	0.5100000
1132	973_Marcon_PT	0.5099338
1133	1017_Mauricio Marcon_PL	0.5099338
1134	37_Airton Faleiro_PT	0.5095890
1135	1060_Nilto Tatto_PT	0.5095890
1136	444_Duarte_PSB	0.5094614
1137	459_Duarte Jr._PSB	0.5094614
1138	1226_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5094614
1139	172_Bohn Gass_PT	0.5091743
1140	1255_Rodolfo Nogueira_PL	0.5090909
1141	586_Gilson Marques_NOVO	0.5087719
1142	745_João Daniel_PT	0.5085158
1143	1402_Tadeu Veneri_PT	0.5084746
1144	805_Júlio Cesar_PSD	0.5084388
1145	490_Emidinho Madeira_PL	0.5084337
1146	1157_Pompeo de Mattos_PDT	0.5081585
1147	958_Márcio Jerry_PCdoB	0.5081481
1148	1090_Padre João_PT	0.5080501
1149	977_Marcon_PT	0.5080214
1150	1019_Mauricio Marcon_PL	0.5080214
1151	355_Daniel Almeida_PCdoB	0.5079872
1152	844_Lenir de Assis_PT	0.5076253
1153	595_Gilson Marques_NOVO	0.5076142
1154	449_Duarte_PSB	0.5072886
1155	464_Duarte Jr._PSB	0.5072886
1156	1230_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.5072886
1157	693_Ivan Valente_PSOL	0.5071429
1158	337_Coronel Ulysses_UNIÃO	0.5068182
1159	220_Capitão Alden_PL	0.5067698
1160	607_Gisela Simona_UNIÃO	0.5066079
1161	515_Erika Kokay_PT	0.5062344
1162	860_Lídice da Mata_PSB	0.5058005
1163	1091_Padre João_PT	0.5052632
1164	780_José Medeiros_PL	0.5047985
1165	212_Capitão Alberto Neto_PL	0.5045045
1166	349_Daiana Santos_PCdoB	0.5043988
1167	1461_Valmir Assunção_PT	0.5042017
1168	526_Fausto Pinato_PP	0.5041667
1169	1356_Saulo Pedroso_PSD	0.5037879

1170	1115_Pauderney Avelino_UNIÃO	0.5035971
1171	1041_Nelson Barbudo_PL	0.5028736
1172	1291_Rosangela Moro_UNIÃO	0.5026596
1173	240_Carlos Zarattini_PT	0.5023148
1174	523_Fausto Jr._UNIÃO	0.5021398
1175	529_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.5021398
1176	1142_Pedro Lupion_REPUBLICANOS	0.5020408
1177	705_Ivan Valente_PSOL	0.5019305
1178	562_General Girão_PL	0.5017422
1179	654_Henderson Pinto_MDB	0.5014409
1180	1300_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5014124
1181	658_Henderson Pinto_MDB	0.5012920
1182	624_Gustavo Gayer_PL	0.5010753
1183	1135_Pedro Aihara_PRD	0.5009311
1184	73_Alice Portugal_PCdoB	0.5008818
1185	1301_Rubens Pereira Júnior_PT	0.5007364
1186	16_Adriana Ventura_NOVO	0.5000000
1187	236_Carlos Jordy_PL	0.5000000
1188	277_Chico Alencar_PSOL	0.5000000
1189	879_Lucas Redecker_PSDB	0.5000000
1190	1151_Pompeo de Mattos_PDT	0.5000000
1191	1195_Reimont_PT	0.5000000
1192	1278_Rogéria Santos_REPUBLICANOS	0.5000000
1193	107_André Figueiredo_PDT	0.4991304
1194	1340_Sargento Gonçalves_PL	0.4989154
1195	410_Denise Pessôa_PT	0.4989107
1196	1124_Paulo Foletto_PSB	0.4987406
1197	1127_Paulo Folletto_PSB	0.4987406
1198	510_Erika Kokay_PT	0.4985836
1199	1133_Pedro Aihara_PRD	0.4983333
1200	1275_Rodrigo Gambale_PODE	0.4983108
1201	1144_Pedro Uczai_PT	0.4982079
1202	535_Fernanda Melchionna_PSOL	0.4981818
1203	891_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.4981227
1204	1370_Silvia Cristina_PP	0.4977169
1205	1385_Sóstenes Cavalcante_PL	0.4975845
1206	1517_Zeca Dirceu_PT	0.4972527
1207	675_Hugo Leal_PSD	0.4968944
1208	1422_Talíria Petrone_PSOL	0.4967603
1209	1097_Pastor Henrique Vieira_PSOL	0.4965831
1210	936_Marcel van Hattem_NOVO	0.4965675
1211	93_Amom Mandel_CIDADANIA	0.4964158
1212	299_Coronel Assis_UNIÃO	0.4963592

1213	294_Cobalchini_MDB	0.4962963
1214	1344_Sargento Gonçalves_PL	0.4954683
1215	904_Luiz Lima_NOVO	0.4950980
1216	1131_Pedro Aihara_PRD	0.4950495
1217	356_Daniel Almeida_PCdoB	0.4938838
1218	1420_Talíria Petrone_PSOL	0.4937759
1219	296_Cobalchini_MDB	0.4937656
1220	1071_Otoni de Paula_MDB	0.4936709
1221	447_Duarte_PSB	0.4936530
1222	462_Duarte Jr._PSB	0.4936530
1223	1229_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.4936530
1224	330_Coronel Meira_PL	0.4936248
1225	563_Geovania de Sá_PSDB	0.4935401
1226	1042_Nely Aquino_PODE	0.4934211
1227	610_Gisela Simona_UNIÃO	0.4931818
1228	70_Alfredo Gaspar_UNIÃO	0.4929577
1229	525_Fausto Jr._UNIÃO	0.4925651
1230	531_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.4925651
1231	777_José Guimarães_PT	0.4924812
1232	550_Flávio Nogueira_PT	0.4917733
1233	1122_Paulo Foletto_PSB	0.4914842
1234	1125_Paulo Folletto_PSB	0.4914842
1235	1062_Nilto Tatto_PT	0.4914286
1236	1282_Rogério Correia_PT	0.4913793
1237	1513_Zé Trovão_PL	0.4913420
1238	1478_Vitor Lippi_PSD	0.4912281
1239	1298_Rubens Pereira Júnior_PT	0.4907692
1240	548_Flávia Moraes_PDT	0.4905660
1241	1494_Zé Neto_PT	0.4905660
1242	101_Ana Paula Lima_PT	0.4892086
1243	1093_Padre João_PT	0.4890710
1244	569_Geraldo Resende_PSDB	0.4890110
1245	380_Delegada Katarina_PSD	0.4887460
1246	1036_Natália Bonavides_PT	0.4887218
1247	1306_Rubens Pereira Júnior_PT	0.4887218
1248	1276_Rodrigo Valadares_UNIÃO	0.4886128
1249	1163_Pompeo de Mattos_PDT	0.4882629
1250	1412_Tadeu Veneri_PT	0.4880952
1251	64_Alfredinho_PT	0.4880137
1252	704_Ivan Valente_PSOL	0.4877622
1253	1330_Sargento Fahur_PL	0.4875887
1254	328_Coronel Meira_PL	0.4868239
1255	102_Ana Paula Lima_PT	0.4868190

1256	1350_Sargento Portugal_PODE	0.4863481
1257	451_Duarte_PSB	0.4860987
1258	466_Duarte Jr._PSB	0.4860987
1259	1231_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.4860987
1260	565_Geovania de Sá_PSDB	0.4854167
1261	760_Jorge Solla_PT	0.4853964
1262	120_Arlindo Chinaglia_PT	0.4853723
1263	386_Delegado Caveira_PL	0.4850895
1264	593_Gilson Marques_NOVO	0.4850575
1265	231_Carlos Jordy_PL	0.4848485
1266	1192_Reimont_PT	0.4847251
1267	23_Afonso Hamm_PP	0.4841713
1268	564_Geovania de Sá_PSDB	0.4840525
1269	1502_Zé Trovão_PL	0.4840085
1270	1166_Pr. Marco Feliciano_PL	0.4831461
1271	537_Fernanda Melchionna_PSOL	0.4830508
1272	1026_Merlong Solano_PT	0.4829157
1273	651_Henderson Pinto_MDB	0.4826990
1274	998_Maria Rosas_REPUBLICANOS	0.4821092
1275	66_Alfredinho_PT	0.4820513
1276	583_Gilson Daniel_PODE	0.4820513
1277	1284_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	0.4816415
1278	244_Carlos Zarattini_PT	0.4811083
1279	534_Fernanda Melchionna_PSOL	0.4810379
1280	502_Eriberto Medeiros_PSB	0.4803695
1281	446_Duarte_PSB	0.4803571
1282	461_Duarte Jr._PSB	0.4803571
1283	1228_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.4803571
1284	623_Gustavo Gayer_PL	0.4802372
1285	910_Luiz Lima_NOVO	0.4802260
1286	1333_Sargento Fahur_PL	0.4800000
1287	738_João Daniel_PT	0.4795640
1288	1176_Rafael Simoes_UNIÃO	0.4793103
1289	925_Marangoni_UNIÃO	0.4792627
1290	452_Duarte_PSB	0.4792576
1291	467_Duarte Jr._PSB	0.4792576
1292	1232_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	0.4792576
1293	706_Ivan Valente_PSOL	0.4792176
1294	899_Luiz Couto_PT	0.4788937
1295	1304_Rubens Pereira Júnior_PT	0.4788136
1296	134_Bebeto_PP	0.4786730
1297	334_Coronel Ulysses_UNIÃO	0.4785047
1298	17_Adriana Ventura_NOVO	0.4784689

1299	545_Fernanda Pessoa_UNIÃO	0.4783047
1300	151_Bia Kicis_PL	0.4782609
1301	306_Coronel Assis_UNIÃO	0.4780702
1302	1371_Silvia Cristina_PP	0.4777927
1303	247_Caroline de Toni_PL	0.4777448
1304	749_Joaquim Passarinho_PL	0.4776860
1305	639_Helder Salomão_PT	0.4775374
1306	1426_Talíria Petrone_PSOL	0.4774306
1307	1047_Neto Carletto_AVANTE	0.4769504
1308	97_Ana Paula Lima_PT	0.4766537
1309	709_Ivoneide Caetano_PT	0.4766355
1310	430_Dr. Fernando Máximo_UNIÃO	0.4762846
1311	486_Eli Borges_PL	0.4759615
1312	1515_Zé Vitor_PL	0.4758497
1313	1044_Neto Carletto_AVANTE	0.4757463
1314	1021_Mauro Benevides Filho_PDT	0.4753086
1315	402_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	0.4751244
1316	762_Jorge Solla_PT	0.4748603
1317	1170_Prof. Reginaldo Veras_PV	0.4748603
1318	816_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.4748062
1319	1440_Tarcísio Motta_PSOL	0.4747664
1320	701_Ivan Valente_PSOL	0.4747082
1321	1423_Talíria Petrone_PSOL	0.4737991
1322	930_Marcel van Hattem_NOVO	0.4731935
1323	1079_Otoni de Paula_MDB	0.4716636
1324	429_Dr. Fernando Máximo_UNIÃO	0.4715822
1325	139_Benedita da Silva_PT	0.4712154
1326	1293_Rubens Otoni_PT	0.4711538
1327	182_Bohn Gass_PT	0.4710744
1328	333_Coronel Meira_PL	0.4707646
1329	377_Delegada Adriana Accorsi_PT	0.4705882
1330	813_Kiko Celeguim_PT	0.4704684
1331	1357_Saulo Pedroso_PSD	0.4700193
1332	1329_Sargento Fahur_PL	0.4692557
1333	1117_Paulão_PT	0.4690967
1334	298_Coronel Assis_UNIÃO	0.4688645
1335	819_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.4685466
1336	1174_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	0.4679335
1337	341_Cristiane Lopes_UNIÃO	0.4667897
1338	673_Hildo Rocha_MDB	0.4667897
1339	1331_Sargento Fahur_PL	0.4666667
1340	1089_Padre João_PT	0.4658065
1341	1063_Nilto Tatto_PT	0.4656797

1342	141_Benedita da Silva_PT	0.4647482
1343	1485_Welter_PT	0.4644150
1344	1196_Reimont_PT	0.4640371
1345	520_Evair Vieira de Melo_PP	0.4640089
1346	28_Afonso Hamm_PP	0.4636175
1347	1031_Messias Donato_REPUBLICANOS	0.4634703
1348	7_Adilson Barroso_PL	0.4633028
1349	261_Charles Fernandes_PSD	0.4630072
1350	761_Jorge Solla_PT	0.4625749
1351	105_Ana Pimentel_PT	0.4615385
1352	357_Daniel Almeida_PCdoB	0.4615385
1353	495_Enfermeira Rejane_PCdoB	0.4615385
1354	743_João Daniel_PT	0.4613971
1355	170_Bohn Gass_PT	0.4612159
1356	814_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.4609929
1357	1216_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.4609262
1358	114_Antonio Brito_PSD	0.4607843
1359	1322_Sargento Fahur_PL	0.4606557
1360	1136_Pedro Aihara_PRD	0.4601329
1361	332_Coronel Meira_PL	0.4597603
1362	228_Carlos Jordy_PL	0.4595843
1363	1358_Sidney Leite_PSD	0.4594993
1364	1503_Zé Trovão_PL	0.4593679
1365	556_Florentino Neto_PT	0.4592902
1366	1425_Talíria Petrone_PSOL	0.4592275
1367	1380_Simone Marquette_MDB	0.4591382
1368	1409_Tadeu Veneri_PT	0.4589800
1369	1145_Pedro Uczai_PT	0.4589372
1370	1365_Sidney Leite_PSD	0.4587353
1371	1005_Marx Beltrão_PP	0.4585635
1372	1073_Otoni de Paula_MDB	0.4585635
1373	15_Adriana Ventura_NOVO	0.4584906
1374	999_Maria Rosas_REPUBLICANOS	0.4583333
1375	748_Joaquim Passarinho_PL	0.4572426
1376	364_Daniela do Waguinho_UNIÃO	0.4569191
1377	367_Danilo Forte_UNIÃO	0.4553571
1378	978_Marcos Pollon_PL	0.4551201
1379	1279_Rogério Correia_PT	0.4549951
1380	91_Aluisio Mendes_REPUBLICANOS	0.4545455
1381	1443_Tarcísio Motta_PSOL	0.4544160
1382	694_Ivan Valente_PSOL	0.4542314
1383	257_Charles Fernandes_PSD	0.4530201
1384	18_Adriana Ventura_NOVO	0.4526929

1385	493_Enfermeira Ana Paula_PODE	0.4521739
1386	232_Carlos Jordy_PL	0.4521452
1387	6_Adilson Barroso_PL	0.4520202
1388	1134_Pedro Aihara_PRD	0.4512922
1389	952_Márcio Honaiser_PDT	0.4512041
1390	92_Aluisio Mendes_REPUBLICANOS	0.4510949
1391	1452_Tenente Coronel Zucco_PL	0.4509232
1392	1526_Zucco_PL	0.4509232
1393	921_Luiza Erundina_PSOL	0.4507601
1394	302_Coronel Assis_UNIÃO	0.4505988
1395	955_Márcio Jerry_PCdoB	0.4505364
1396	880_Lucas Redecker_PSDB	0.4500978
1397	971_Marcon_PT	0.4495074
1398	1015_Mauricio Marcon_PL	0.4495074
1399	887_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.4489004
1400	1080_Otoni de Paula_MDB	0.4487633
1401	233_Carlos Jordy_PL	0.4487395
1402	764_Jorge Solla_PT	0.4483221
1403	285_Chris Tonietto_PL	0.4482759
1404	121_Arnaldo Jardim_CIDADANIA	0.4475248
1405	10_Adriana Ventura_NOVO	0.4474522
1406	216_Capitão Alberto Neto_PL	0.4474074
1407	319_Coronel Chrisóstomo_PL	0.4471058
1408	1414_Tadeu Veneri_PT	0.4469097
1409	1417_Talíria Petrone_PSOL	0.4468468
1410	1280_Rogério Correia_PT	0.4461382
1411	414_Diego Garcia_REPUBLICANOS	0.4460695
1412	1064_Orlando Silva_PCdoB	0.4459016
1413	634_Helder Salomão_PT	0.4457627
1414	61_Alexandre Lindenmeyer_PT	0.4450980
1415	1484_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	0.4448399
1416	1416_Talíria Petrone_PSOL	0.4446461
1417	1335_Sargento Fahur_PL	0.4442649
1418	258_Charles Fernandes_PSD	0.4441341
1419	421_Domingos Neto_PSD	0.4439764
1420	665_Hildo Rocha_MDB	0.4439359
1421	1088_Padre João_PT	0.4435995
1422	691_Ivan Junior_UNIÃO	0.4435484
1423	1323_Sargento Fahur_PL	0.4426060
1424	416_Dimas Gadelha_PT	0.4422311
1425	1101_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	0.4420804
1426	635_Helder Salomão_PT	0.4418605
1427	119_Arlindo Chinaglia_PT	0.4412470

1428	433_Dr. Ismael Alexandrino_PSD	0.4409857
1429	688_Ismael_PSD	0.4409857
1430	689_Ismael Alexandrino_PSD	0.4409857
1431	1061_Nilto Tatto_PT	0.4403778
1432	532_Felipe Becari_UNIÃO	0.4396067
1433	868_Lindbergh Farias_PT	0.4394427
1434	432_Dr. Francisco_PT	0.4382022
1435	518_Eros Biondini_PL	0.4379879
1436	503_Erika Kokay_PT	0.4373219
1437	700_Ivan Valente_PSOL	0.4372574
1438	325_Coronel Meira_PL	0.4372549
1439	1317_Sanderson_PL	0.4359206
1440	584_Gilson Daniel_PODE	0.4357683
1441	253_Charles Fernandes_PSD	0.4356846
1442	1408_Tadeu Veneri_PT	0.4356164
1443	1361_Sidney Leite_PSD	0.4353562
1444	889_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.4341463
1445	758_Jorge Solla_PT	0.4330827
1446	875_Lindbergh Farias_PT	0.4329609
1447	1271_Rodrigo de Castro_UNIÃO	0.4327354
1448	615_Glaustin da Fokus_PODE	0.4326484
1449	378_Delegada Adriana Accorsi_PT	0.4306931
1450	773_José Guimarães_PT	0.4306888
1451	187_Cabo Gilberto Silva_PL	0.4305949
1452	36_Airton Faleiro_PT	0.4305317
1453	697_Ivan Valente_PSOL	0.4304636
1454	250_Charles Fernandes_PSD	0.4301521
1455	13_Adriana Ventura_NOVO	0.4296375
1456	475_Eli Borges_PL	0.4294790
1457	578_Gilson Daniel_PODE	0.4288889
1458	89_Allan Garcês_PP	0.4275000
1459	427_Dr. Allan Garcês_PP	0.4275000
1460	142_Benedita da Silva_PT	0.4272608
1461	1107_Patrus Ananias_PT	0.4268440
1462	1203_Renilce Nicodemos_MDB	0.4241573
1463	740_João Daniel_PT	0.4228751
1464	628_Gustavo Gayer_PL	0.4227099
1465	1332_Sargento Fatur_PL	0.4209932
1466	1383_Sóstenes Cavalcante_PL	0.4201267
1467	1159_Pompeo de Mattos_PDT	0.4199288
1468	869_Lindbergh Farias_PT	0.4196429
1469	754_Jorge Solla_PT	0.4179523
1470	517_Erika Kokay_PT	0.4176014

1471	94_Amom Mandel_CIDADANIA	0.4165881
1472	1049_Nicoletti_PL	0.4110738
1473	1334_Sargento Fatur_PL	0.4105431
1474	1377_Silvia Waiãpi_PL	0.4100660
1475	838_Lêda Borges_PSDB	0.4081430
1476	807_Julio Lopes_PP	0.4080189
1477	1363_Sidney Leite_PSD	0.4079602
1478	86_Aliel Machado_PV	0.4059869
1479	627_Gustavo Gayer_PL	0.4058235
1480	227_Carlos Jordy_PL	0.4055441
1481	57_Alencar Santana_PT	0.4042969
1482	188_Cabo Gilberto Silva_PL	0.4039792
1483	872_Lindbergh Farias_PT	0.4039088
1484	312_Coronel Assis_UNIÃO	0.4026997
1485	903_Luiz Gastão_PSD	0.4009490
1486	55_Alencar Santana_PT	0.3992806
1487	703_Ivan Valente_PSOL	0.3990431
1488	243_Carlos Zarattini_PT	0.3987692
1489	666_Hildo Rocha_MDB	0.3981553
1490	542_Fernanda Melchionna_PSOL	0.3973765
1491	324_Coronel Meira_PL	0.3961828
1492	886_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.3961415
1493	208_Capitão Alberto Neto_PL	0.3959256
1494	1078_Otoni de Paula_MDB	0.3949495
1495	1056_Nilto Tatto_PT	0.3948413
1496	892_Luiz Carlos Hauly_PODE	0.3944580
1497	1397_Sóstenes Cavalcante_PL	0.3942134
1498	636_Helder Salomão_PT	0.3934426
1499	1353_Sargento Portugal_PODE	0.3906606
1500	817_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.3897059
1501	1244_Roberto Monteiro_PL	0.3890143
1502	1250_Roberto Monteiro Pai_PL	0.3890143
1503	585_Gilson Marques_NOVO	0.3888889
1504	307_Coronel Assis_UNIÃO	0.3865154
1505	574_Gilson Daniel_PODE	0.3829365
1506	1183_Reimont_PT	0.3822917
1507	1355_Sargento Portugal_PODE	0.3795066
1508	1050_Nikolas Ferreira_PL	0.3791281
1509	792_José Nelto_UNIÃO	0.3752515
1510	567_Geraldo Resende_PSDB	0.3724490
1511	837_Lêda Borges_PSDB	0.3719434
1512	1457_Tiã Medeiros_PP	0.3690529
1513	818_Kim Kataguirí_MISSÃO	0.3669786

1514	1215_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	0.3655000
1515	19_Adriana Ventura_NOVO	0.3648780
1516	1389_Sóstenes Cavalcante_PL	0.3643411
1517	621_Gustavo Gayer_PL	0.3609422
1518	722_Jandira Feghali_PCdoB	0.3581769
1519	491_Emidinho Madeira_PL	0.3462617
1520	514_Erika Kokay_PT	0.3433476
1521	326_Coronel Meira_PL	0.3430006
1522	1020_Mauro Benevides Filho_PDT	0.3408736
1523	1445_Tenente Coronel Zucco_PL	0.3385281
1524	1519_Zucco_PL	0.3385281
1525	281_Chris Tonietto_PL	0.3345900
1526	403_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	0.3233083
1527	1491_Zé Neto_PT	0.3178556

O TTR é uma medida simples, mas pode ser influenciada pelo tamanho do texto. Textos mais longos tendem a ter um TTR mais baixo, pois é mais provável que palavras sejam repetidas.

Existem outras métricas de diversidade léxica que tentam corrigir essa influência do tamanho do texto, como o MTLT (Measure of Textual Lexical Diversity).

A função `textstat_lexdiv` possui várias outras métricas implementadas. Podemos encontrá-las na documentação do parâmetro “measure” em https://quanteda.io/reference/textstat_lexdiv.html.

3.6 Leiturabilidade (readability)

Assim como a diversidade léxica, a leiturabilidade é uma medida da complexidade de um texto. Existem várias fórmulas para calcular a leiturabilidade, como o Índice de Flesch, o Índice de Gunning Fog, o Índice de Coleman-Liau, entre outras.

O Índice de Flesch calcula um valor de 0 a 100 para a facilidade de leitura. A métrica considera dois fatores:

- o número de palavras por frase
- o número de sílabas por palavra

Na biblioteca `quanteda`, utilizamos a função `textstat_readability`, que por padrão retorna o Índice de Flesch:

```
corpus_discursos |>
  textstat_readability() |>
  arrange(desc(Flesch))
```

	document	Flesch
1	1434_Tarcísio Motta_PSOL	58.147950549
2	161_Bibo Nunes_PL	54.536607143
3	1024_Max Lemos_PDT	51.867500000
4	498_Enfermeira Rejane_PCdoB	50.325692308
5	424_Dorinaldo Malafaia_PDT	49.261333830
6	162_Bibo Nunes_PL	47.456422842
7	157_Bibo Nunes_PL	46.865744275
8	1451_Tenente Coronel Zucco_PL	46.183360465
9	1525_Zucco_PL	46.183360465
10	1153_Pompeo de Mattos_PDT	45.569411492
11	1446_Tenente Coronel Zucco_PL	45.342692577
12	1520_Zucco_PL	45.342692577
13	595_Gilson Marques_NOVO	45.251666667
14	779_José Medeiros_PL	45.251500000
15	149_Bia Kicis_PL	44.722187500
16	706_Ivan Valente_PSOL	44.502222462
17	350_Dandara_PT	44.137207792
18	588_Gilson Marques_NOVO	43.943623482
19	158_Bibo Nunes_PL	43.922447289
20	160_Bibo Nunes_PL	43.809166667
21	926_Marcel van Hattem_NOVO	43.688385949
22	317_Coronel Chrisóstomo_PL	43.688102609
23	1338_Sargento Gonçalves_PL	43.540108739
24	166_Bibo Nunes_PL	43.540000000
25	169_Bibo Nunes_PL	43.415808824
26	1508_Zé Trovão_PL	43.271428571
27	156_Bibo Nunes_PL	43.183785530
28	155_Bibo Nunes_PL	43.108750000
29	707_Ivan Valente_PSOL	43.022769397
30	1512_Zé Trovão_PL	42.955000000
31	384_Delegado Caveira_PL	42.746747967
32	591_Gilson Marques_NOVO	42.623947368
33	175_Bohn Gass_PT	42.471514768
34	871_Lindbergh Farias_PT	42.343043478
35	601_Giovani Cherini_PL	42.254283088
36	671_Hildo Rocha_MDB	42.162090909
37	49_Alberto Fraga_PL	42.051923077
38	699_Ivan Valente_PSOL	41.838750000
39	1151_Pompeo de Mattos_PDT	41.644459225
40	1505_Zé Trovão_PL	41.533138002
41	596_Gilson Marques_NOVO	41.438977987
42	1327_Sargento Fahur_PL	41.053062500

43	1050_Nikolas Ferreira_PL	41.024869708
44	973_Marcon_PT	40.939785611
45	1017_Mauricio Marcon_PL	40.939785611
46	1411_Tadeu Veneri_PT	40.893965517
47	912_Luiz Lima_NOVO	40.709230769
48	1492_Zé Neto_PT	40.556833031
49	1405_Tadeu Veneri_PT	40.507737705
50	638_Helder Salomão_PT	40.448925373
51	226_Carlos Jordy_PL	40.425000000
52	1408_Tadeu Veneri_PT	40.327882660
53	165_Bibo Nunes_PL	40.245277778
54	46_Alberto Fraga_PL	40.061115672
55	1191_Reimont_PT	40.051993007
56	189_Cabo Gilberto Silva_PL	39.788944099
57	1066_Osmar Terra_PL	39.662500000
58	677_Hugo Motta_REPUBLICANOS	39.652935743
59	700_Ivan Valente_PSOL	39.635853915
60	1507_Zé Trovão_PL	39.427311828
61	319_Coronel Chrisóstomo_PL	39.347519674
62	790_José Medeiros_PL	39.305000000
63	1041_Nelson Barbudo_PL	39.279392015
64	1401_Tadeu Veneri_PT	39.268693658
65	889_Luiz Carlos Hauly_PODE	39.219193548
66	720_Jandira Feghali_PCdoB	39.075000000
67	320_Coronel Chrisóstomo_PL	39.062854251
68	644_Helder Salomão_PT	38.999625668
69	1185_Reimont_PT	38.966928571
70	405_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	38.855951220
71	915_Luiz Lima_NOVO	38.826380952
72	834_Laura Carneiro_PSD	38.700428371
73	1148_Pezenti_MDB	38.649711538
74	1037_Nelson Barbudo_PL	38.607617716
75	1430_Tarcísio Motta_PSOL	38.587142857
76	1435_Tarcísio Motta_PSOL	38.559642857
77	1447_Tenente Coronel Zucco_PL	38.528266178
78	1521_Zucco_PL	38.528266178
79	1032_Messias Donato_REPUBLICANOS	38.492813629
80	1433_Tarcísio Motta_PSOL	38.484166667
81	1355_Sargento Portugal_PODE	38.462364387
82	861_Lídice da Mata_PSB	38.449119198
83	1274_Rodrigo de Castro_UNIÃO	38.394923077
84	65_Alfredinho_PT	38.380952589
85	719_Jandira Feghali_PCdoB	38.275263158

86	191_Cabo Gilberto Silva_PL	38.213644444
87	865_Lindbergh Farias_PT	37.989913793
88	785_José Medeiros_PL	37.963359557
89	705_Ivan Valente_PSOL	37.885331215
90	974_Marcon_PT	37.775276680
91	972_Marcon_PT	37.712942801
92	1016_Mauricio Marcon_PL	37.712942801
93	321_Coronel Chrisóstomo_PL	37.607426901
94	281_Chris Tonietto_PL	37.601682223
95	604_Giovani Cherini_PL	37.513666667
96	1513_Zé Trovão_PL	37.497567452
97	811_Junio Amaral_PL	37.477448276
98	592_Gilson Marques_NOVO	37.435515873
99	1158_Pompeo de Mattos_PDT	37.422357955
100	1404_Tadeu Veneri_PT	37.355272727
101	929_Marcel van Hattem_NOVO	37.217894737
102	1436_Tarcísio Motta_PSOL	37.215000000
103	45_Alberto Fraga_PL	37.202929062
104	1164_Pompeo de Mattos_PDT	37.148066980
105	1187_Reimont_PT	37.132389503
106	1065_Osmar Terra_PL	37.093445378
107	1432_Tarcísio Motta_PSOL	36.940426195
108	477_Eli Borges_PL	36.898762987
109	176_Bohn Gass_PT	36.891034195
110	391_Delegado Éder Mauro_PL	36.856333333
111	1392_Sóstenes Cavalcante_PL	36.786818182
112	853_Lídice da Mata_PSB	36.758805970
113	600_Gilvan da Federal_PL	36.722395833
114	598_Gilson Marques_NOVO	36.610000000
115	724_Jandira Feghali_PCdoB	36.549099099
116	265_Chico Alencar_PSOL	36.517299465
117	866_Lindbergh Farias_PT	36.489329460
118	1198_Reinhold Stephanes_PSD	36.476620636
119	8_Adriana Ventura_NOVO	36.457099615
120	696_Ivan Valente_PSOL	36.431683918
121	1425_Talíria Petrone_PSOL	36.417515924
122	1326_Sargento Fahur_PL	36.415673077
123	90_Allan Garcês_PP	36.358113111
124	428_Dr. Allan Garcês_PP	36.358113111
125	30_Afonso Motta_PDT	36.334821429
126	1501_Zé Trovão_PL	36.329042254
127	1253_Rodolfo Nogueira_PL	36.286250000
128	581_Gilson Daniel_PODE	36.263158915

129	650_Helio Lopes_PL	36.261431322
130	1160_Pompeo de Mattos_PDT	36.141842105
131	1406_Tadeu Veneri_PT	36.106124943
132	658_Henderson Pinto_MDB	36.105084586
133	1483_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	36.060879121
134	781_José Medeiros_PL	36.007706913
135	718_Jandira Feghali_PCdoB	35.909912281
136	456_Duarte_PSB	35.884968220
137	471_Duarte Jr._PSB	35.884968220
138	54_Alencar Santana_PT	35.860000000
139	318_Coronel Chrisóstomo_PL	35.856171810
140	895_Luiz Couto_PT	35.773363636
141	1266_Rodrigo da Zaeli_PL	35.750407081
142	870_Lindbergh Farias_PT	35.685599251
143	1083_Otoni de Paula_MDB	35.682313652
144	829_Laura Carneiro_PSD	35.572403846
145	668_Hildo Rocha_MDB	35.550461957
146	144_Bia Kicis_PL	35.550000000
147	506_Erika Kokay_PT	35.541812391
148	617_Guilherme Boulos_PSOL	35.383131313
149	701_Ivan Valente_PSOL	35.344772080
150	402_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	35.344502035
151	603_Giovani Cherini_PL	35.338740617
152	772_José Guimarães_PT	35.311625000
153	484_Eli Borges_PL	35.199265734
154	975_Marcon_PT	35.157975552
155	1018_Mauricio Marcon_PL	35.157975552
156	1152_Pompeo de Mattos_PDT	35.090395604
157	809_Junio Amaral_PL	34.984075949
158	383_Delegado Caveira_PL	34.979000000
159	143_Bia Kicis_PL	34.937342747
160	164_Bibo Nunes_PL	34.907702703
161	1201_Reinhold Stephanes_PSD	34.883665966
162	1336_Sargento Fahur_PL	34.846756162
163	18_Adriana Ventura_NOVO	34.822181818
164	613_Glauber Braga_PSOL	34.818000000
165	238_Carlos Jordy_PL	34.816666667
166	200_Cabo Gilberto Silva_PL	34.798127721
167	1029_Messias Donato_REPUBLICANOS	34.785470270
168	802_Juliana Cardoso_PT	34.684717851
169	767_José Guimarães_PT	34.683178789
170	88_Allan Garcês_PP	34.665241379
171	426_Dr. Allan Garcês_PP	34.665241379

172	970_Marcon_PT	34.572728614
173	302_Coronel Assis_UNIÃO	34.511283510
174	621_Gustavo Gayer_PL	34.489697848
175	626_Gustavo Gayer_PL	34.406936767
176	810_Junio Amaral_PL	34.387419978
177	316_Coronel Chrisóstomo_PL	34.364472996
178	828_Laura Carneiro_PSD	34.295717054
179	585_Gilson Marques_NOVO	34.292877850
180	673_Hildo Rocha_MDB	34.282923891
181	1184_Reimont_PT	34.263855422
182	619_Guilherme Boulos_PSOL	34.261389831
183	239_Carlos Jordy_PL	34.201811146
184	478_Eli Borges_PL	34.160995475
185	259_Charles Fernandes_PSD	34.134936441
186	187_Cabo Gilberto Silva_PL	33.961651192
187	1003_Mário Heringer_PDT	33.884475248
188	33_Afonso Motta_PDT	33.824604651
189	34_Afonso Motta_PDT	33.784972826
190	32_Afonso Motta_PDT	33.719102564
191	830_Laura Carneiro_PSD	33.702212329
192	669_Hildo Rocha_MDB	33.657816092
193	1304_Rubens Pereira Júnior_PT	33.655243902
194	624_Gustavo Gayer_PL	33.638046154
195	1380_Simone Marquette_MDB	33.618692810
196	881_Luciano Alves_PSD	33.597122185
197	280_Chris Tonietto_PL	33.548861857
198	1200_Reinhold Stephanes_PSD	33.543096225
199	1039_Nelson Barbudo_PL	33.540431034
200	566_Geraldo Resende_PSDB	33.535361953
201	1402_Tadeu Veneri_PT	33.499279362
202	9_Adriana Ventura_NOVO	33.491573302
203	816_Kim Kataguirí_MISSÃO	33.441973988
204	401_Delegado Palumbo_MDB	33.429675996
205	193_Cabo Gilberto Silva_PL	33.421493902
206	1176_Rafael Simoes_UNIÃO	33.400216838
207	1400_Tadeu Veneri_PT	33.399509804
208	987_Maria do Rosário_PT	33.373364979
209	1006_Marx Beltrão_PP	33.370364725
210	1155_Pompeo de Mattos_PDT	33.350169014
211	892_Luiz Carlos Hauly_PODE	33.307002752
212	694_Ivan Valente_PSOL	33.255225990
213	1159_Pompeo de Mattos_PDT	33.242329655
214	480_Eli Borges_PL	33.201111111

215	927_Marcel van Hattem_NOVO	33.127017544
216	855_Lídice da Mata_PSB	33.044409091
217	698_Ivan Valente_PSOL	33.018359073
218	413_Diego Garcia_REPUBLICANOS	32.963625906
219	711_Ivoneide Caetano_PT	32.920872122
220	608_Gisela Simona_UNIÃO	32.917272727
221	1156_Pompeo de Mattos_PDT	32.899074410
222	1347_Sargento Gonçalves_PL	32.879868852
223	1323_Sargento Fatur_PL	32.852809633
224	826_Laura Carneiro_PSD	32.840883721
225	801_Josivaldo JP_PSD	32.791650515
226	67_Alfredinho_PT	32.766960784
227	590_Gilson Marques_NOVO	32.719546816
228	136_Benedita da Silva_PT	32.696577869
229	408_Denise Pessôa_PT	32.683665628
230	558_Gabriel Nunes_PSD	32.626075581
231	481_Eli Borges_PL	32.618710879
232	877_Lindbergh Farias_PT	32.612500000
233	228_Carlos Jordy_PL	32.598696562
234	1080_Otoni de Paula_MDB	32.583492063
235	1353_Sargento Portugal_PODE	32.569943609
236	237_Carlos Jordy_PL	32.561500000
237	476_Eli Borges_PL	32.519870309
238	1064_Orlando Silva_PCdoB	32.512857143
239	194_Cabo Gilberto Silva_PL	32.505000000
240	715_Jandira Feghali_PCdoB	32.451910448
241	674_Hugo Leal_PSD	32.409242574
242	910_Luiz Lima_NOVO	32.396831599
243	1073_Otoni de Paula_MDB	32.395189781
244	551_Flávio Nogueira_PT	32.361969697
245	240_Carlos Zarattini_PT	32.335874523
246	76_Alice Portugal_PCdoB	32.302478903
247	1388_Sóstenes Cavalcante_PL	32.292363872
248	886_Luiz Carlos Hauly_PODE	32.216957973
249	636_Helder Salomão_PT	32.208361053
250	244_Carlos Zarattini_PT	32.204120214
251	412_Diego Coronel_PSD	32.180811373
252	400_Delegado Palumbo_MDB	32.063388430
253	159_Bibo Nunes_PL	32.027333333
254	482_Eli Borges_PL	32.013997657
255	101_Ana Paula Lima_PT	32.013387257
256	1310_Sâmia Bomfim_PSOL	31.975260870
257	1437_Tarcísio Motta_PSOL	31.900629371

258	509_Erika Kokay_PT	31.835356925
259	382_Delegado Caveira_PL	31.811785714
260	1192_Reimont_PT	31.793430723
261	188_Cabo Gilberto Silva_PL	31.791673493
262	1157_Pompeo de Mattos_PDT	31.712603712
263	789_José Medeiros_PL	31.680769231
264	752_Jonas Donizette_PSB	31.670769231
265	1104_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	31.664679245
266	546_Fernando Mineiro_PT	31.655700802
267	627_Gustavo Gayer_PL	31.644561868
268	501_Enfermeira Rejane_PCdoB	31.561613535
269	301_Coronel Assis_UNIÃO	31.560543672
270	304_Coronel Assis_UNIÃO	31.556767755
271	387_Delegado Caveira_PL	31.552682321
272	794_José Nelto_UNIÃO	31.548428398
273	1244_Roberto Monteiro_PL	31.518526918
274	1250_Roberto Monteiro Pai_PL	31.518526918
275	879_Lucas Redecker_PSDB	31.511551724
276	13_Adriana Ventura_NOVO	31.466090049
277	1504_Zé Trovão_PL	31.454705882
278	1202_Reinhold Stephanes_PSD	31.395000000
279	141_Benedita da Silva_PT	31.390273994
280	662_Hildo Rocha_MDB	31.369268868
281	1071_Otoni de Paula_MDB	31.355000000
282	695_Ivan Valente_PSOL	31.336815628
283	434_Dr. Jaziel_PL	31.316666667
284	1487_Welter_PT	31.307857418
285	795_José Nelto_UNIÃO	31.306497326
286	1292_Rosangela Moro_UNIÃO	31.278455782
287	140_Benedita da Silva_PT	31.251719874
288	347_Daiana Santos_PCdoB	31.205000000
289	1458_Túlio Gadêlha_REDE	31.194175047
290	117_Antônio Doido_MDB	31.166923077
291	876_Lindbergh Farias_PT	31.153030303
292	306_Coronel Assis_UNIÃO	31.152741816
293	19_Adriana Ventura_NOVO	31.129059829
294	1503_Zé Trovão_PL	31.072212303
295	490_Emidinho Madeira_PL	31.022153453
296	1316_Sanderson_PL	31.011368421
297	250_Charles Fernandes_PSD	31.007406948
298	1246_Roberto Monteiro_PL	30.999851463
299	1252_Roberto Monteiro Pai_PL	30.999851463
300	1288_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	30.984386523

301	1182_Reimont_PT	30.980624426
302	587_Gilson Marques_NOVO	30.978329810
303	1078_Otoni de Paula_MDB	30.975142748
304	208_Capitão Alberto Neto_PL	30.921439463
305	403_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	30.909526316
306	984_Maria do Rosário_PT	30.896000000
307	778_José Medeiros_PL	30.792416107
308	171_Bohn Gass_PT	30.779285714
309	43_Alberto Fraga_PL	30.691774194
310	593_Gilson Marques_NOVO	30.688936737
311	314_Coronel Chrisóstomo_PL	30.676644068
312	70_Alfredo Gaspar_UNIÃO	30.669994035
313	713_Ivoneide Caetano_PT	30.665701357
314	1419_Talíria Petrone_PSOL	30.665701357
315	576_Gilson Daniel_PODE	30.652588358
316	224_Carlos Henrique Gaguim_UNIÃO	30.635930711
317	1463_Valmir Assunção_PT	30.613080808
318	589_Gilson Marques_NOVO	30.610729432
319	1334_Sargento Fahur_PL	30.549565734
320	766_José Guimarães_PT	30.479441767
321	511_Erika Kokay_PT	30.465565673
322	1459_Túlio Gadêlha_REDE	30.465565673
323	315_Coronel Chrisóstomo_PL	30.451449077
324	999_Maria Rosas_REPUBLICANOS	30.404247947
325	404_Delegado Paulo Bilynskyj_PL	30.401570319
326	42_Alberto Fraga_PL	30.383565292
327	1067_Osmar Terra_PL	30.371125000
328	173_Bohn Gass_PT	30.365980916
329	750_Jonas Donizette_PSB	30.334642857
330	904_Luiz Lima_NOVO	30.262311950
331	1410_Tadeu Veneri_PT	30.256730769
332	833_Laura Carneiro_PSD	30.240000000
333	1486_Welter_PT	30.238523999
334	422_Domingos Neto_PSD	30.219800699
335	827_Laura Carneiro_PSD	30.218815789
336	1079_Otoni de Paula_MDB	30.202661123
337	1345_Sargento Gonçalves_PL	30.199166667
338	672_Hildo Rocha_MDB	30.069000000
339	1331_Sargento Fahur_PL	30.068273476
340	6_Adilson Barroso_PL	30.027649505
341	44_Alberto Fraga_PL	30.023333333
342	1339_Sargento Gonçalves_PL	30.014738176
343	1223_Ricardo Maia_MDB	30.005181818

344	247_Caroline de Toni_PL	29.986545220
345	1414_Tadeu Veneri_PT	29.900356586
346	1057_Nilto Tatto_PT	29.894000000
347	283_Chris Tonietto_PL	29.865561236
348	66_Alfredinho_PT	29.831787933
349	1168_Prof. Reginaldo Veras_PV	29.821904762
350	985_Maria do Rosário_PT	29.814130435
351	553_Flávio Nogueira_PT	29.776094118
352	1415_Talíria Petrone_PSOL	29.774526316
353	1103_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	29.685000000
354	179_Bohn Gass_PT	29.677108434
355	414_Diego Garcia_REPUBLICANOS	29.604541063
356	1374_Silvia Cristina_PP	29.594663423
357	1449_Tenente Coronel Zucco_PL	29.566525974
358	1523_Zucco_PL	29.566525974
359	311_Coronel Assis_UNIÃO	29.546000000
360	981_Maria Arraes_SOLIDARIEDADE	29.544160839
361	554_Flávio Nogueira_PT	29.542871287
362	1084_Otoni de Paula_MDB	29.537063053
363	520_Evair Vieira de Melo_PP	29.526183329
364	170_Bohn Gass_PT	29.520462356
365	203_Capitão Alberto Neto_PL	29.482342764
366	1396_Sóstenes Cavalcante_PL	29.476710526
367	782_José Medeiros_PL	29.454591463
368	1439_Tarcísio Motta_PSOL	29.454554598
369	246_Caroline de Toni_PL	29.397417856
370	748_Joaquim Passarinho_PL	29.395721154
371	222_Carla Dickson_UNIÃO	29.361774194
372	599_Gilson Marques_NOVO	29.354426393
373	1186_Reimont_PT	29.330739149
374	249_Célio Silveira_MDB	29.320769231
375	256_Charles Fernandes_PSD	29.320476276
376	997_Maria Rosas_REPUBLICANOS	29.225000000
377	58_Alencar Santana_PT	29.220425000
378	137_Benedita da Silva_PT	29.150442678
379	1162_Pompeo de Mattos_PDT	29.145098814
380	693_Ivan Valente_PSOL	29.104209100
381	1049_Nicoletti_PL	29.091053144
382	623_Gustavo Gayer_PL	29.062469490
383	783_José Medeiros_PL	29.047727273
384	491_Emidinho Madeira_PL	28.992256273
385	825_Laura Carneiro_PSD	28.982184915
386	842_Lenir de Assis_PT	28.974615385

387	1261_Rodrigo da Zaeli_PL	28.940216867
388	1493_Zé Neto_PT	28.883103765
389	649_Helena Lima_MDB	28.880625000
390	182_Bohn Gass_PT	28.855934066
391	1195_Reimont_PT	28.804575835
392	64_Alfredinho_PT	28.746195741
393	976_Marcon_PT	28.719213115
394	41_Alberto Fraga_PL	28.708858696
395	630_Heitor Schuch_PSB	28.673324852
396	1502_Zé Trovão_PL	28.583343460
397	967_Marcon_PT	28.578497802
398	1012_Mauricio Marcon_PL	28.578497802
399	89_Allan Garcês_PP	28.573026376
400	427_Dr. Allan Garcês_PP	28.573026376
401	753_Jonas Donizette_PSB	28.570954604
402	1260_Rodrigo da Zaeli_PL	28.570892857
403	313_Coronel Chrisóstomo_PL	28.553577450
404	1172_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	28.543625000
405	869_Lindbergh Farias_PT	28.542449411
406	980_Marcos Pollon_PL	28.532347826
407	1242_Roberto Monteiro_PL	28.510536669
408	1248_Roberto Monteiro Pai_PL	28.510536669
409	84_Aliel Machado_PV	28.503111111
410	1112_Pauderney Avelino_UNIÃO	28.500000000
411	993_Maria do Rosário_PT	28.493682406
412	1095_Pastor Eurico_PL	28.488248082
413	1471_Vicentinho_PT	28.479378378
414	1370_Silvia Cristina_PP	28.442949617
415	676_Hugo Leal_PSD	28.402569444
416	723_Jandira Feghali_PCdoB	28.392727273
417	872_Lindbergh Farias_PT	28.381112887
418	389_Delegado Éder Mauro_PL	28.351712500
419	1196_Reimont_PT	28.341372998
420	430_Dr. Fernando Máximo_UNIÃO	28.295307495
421	1307_Rubens Pereira Júnior_PT	28.289396552
422	119_Arlindo Chinaglia_PT	28.282339675
423	1267_Rodrigo de Castro_UNIÃO	28.272679401
424	552_Flávio Nogueira_PT	28.269208802
425	1197_Reinhold Stephanes_PSD	28.260422794
426	836_Laura Carneiro_PSD	28.249890110
427	1114_Pauderney Avelino_UNIÃO	28.210476190
428	1040_Nelson Barbudo_PL	28.205921053
429	504_Erika Kokay_PT	28.169797571

430	965_Marcon_PT	28.135769231
431	1010_Mauricio Marcon_PL	28.135769231
432	818_Kim Kataguirí_MISSÃO	28.128033274
433	444_Duarte_PSB	28.127943182
434	459_Duarte Jr._PSB	28.127943182
435	1226_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	28.127943182
436	642_Helder Salomão_PT	28.121818182
437	902_Luiz Fernando Vampiro_MDB	28.119375000
438	1030_Messias Donato_REPUBLICANOS	28.082773184
439	823_Laura Carneiro_PSD	28.072020202
440	365_Danilo Forte_UNIÃO	28.071190593
441	968_Marcon_PT	28.053927744
442	1013_Mauricio Marcon_PL	28.053927744
443	906_Luiz Lima_NOVO	28.048666667
444	1409_Tadeu Veneri_PT	28.031758242
445	1393_Sóstenes Cavalcante_PL	27.978888889
446	1335_Sargento Fahur_PL	27.978076923
447	938_Marcel van Hattem_NOVO	27.894091837
448	335_Coronel Ulysses_UNIÃO	27.891380145
449	747_João Leão_PP	27.837217391
450	51_Alberto Fraga_PL	27.816552435
451	703_Ivan Valente_PSOL	27.791681303
452	780_José Medeiros_PL	27.780204545
453	197_Cabo Gilberto Silva_PL	27.778574661
454	1106_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	27.759288538
455	1194_Reimont_PT	27.734938011
456	390_Delegado Éder Mauro_PL	27.704973924
457	17_Adriana Ventura_NOVO	27.701250000
458	629_Gustavo Gayer_PL	27.699552632
459	1453_Tenente Coronel Zucco_PL	27.641647059
460	1527_Zucco_PL	27.641647059
461	235_Carlos Jordy_PL	27.631947147
462	550_Flávio Nogueira_PT	27.598079179
463	678_Hugo Motta_REPUBLICANOS	27.594763271
464	1072_Otoni de Paula_MDB	27.591853147
465	1245_Roberto Monteiro_PL	27.567507634
466	1251_Roberto Monteiro Pai_PL	27.567507634
467	606_Gisela Simona_UNIÃO	27.553292836
468	646_Helder Salomão_PT	27.516428571
469	670_Hildo Rocha_MDB	27.511145967
470	245_Carlos Zarattini_PT	27.463907231
471	393_Delegado Éder Mauro_PL	27.438301861
472	489_Eli Borges_PL	27.423581081

473	1342_Sargento Gonçalves_PL	27.414028213
474	1389_Sóstenes Cavalcante_PL	27.385111160
475	71_Alfredo Gaspar_UNIÃO	27.365077106
476	7_Adilson Barroso_PL	27.362878788
477	1407_Tadeu Veneri_PT	27.350000000
478	1021_Mauro Benevides Filho_PDT	27.346735364
479	286_Clarissa Tércio_PP	27.334246971
480	1416_Talíria Petrone_PSOL	27.324075032
481	1035_Missionário José Olimpio_PL	27.315833333
482	10_Adriana Ventura_NOVO	27.311187324
483	458_Duarte_PSB	27.294968188
484	473_Duarte Jr._PSB	27.294968188
485	1381_Soraya Santos_PL	27.267840909
486	241_Carlos Zarattini_PT	27.267272727
487	682_Hugo Motta_REPUBLICANOS	27.263027523
488	582_Gilson Daniel_PODE	27.259444444
489	518_Eros Biondini_PL	27.250795469
490	933_Marcel van Hattem_NOVO	27.214706067
491	396_Delegado Éder Mauro_PL	27.210738636
492	146_Bia Kicis_PL	27.170496278
493	61_Alexandre Lindenmeyer_PT	27.137570806
494	192_Cabo Gilberto Silva_PL	27.111590909
495	1271_Rodrigo de Castro_UNIÃO	27.109957707
496	174_Bohn Gass_PT	27.095182854
497	52_Alberto Fraga_PL	27.073049668
498	804_Juliana Cardoso_PT	27.064447761
499	1485_Welter_PT	27.036327751
500	1346_Sargento Gonçalves_PL	27.028511173
501	803_Juliana Cardoso_PT	27.004649123
502	303_Coronel Assis_UNIÃO	26.923500000
503	727_Jandira Feghali_PCdoB	26.880384615
504	633_Helder Salomão_PT	26.874784689
505	768_José Guimarães_PT	26.783465909
506	1002_Mário Heringer_PDT	26.752500000
507	1004_Mário Negromonte Jr._PP	26.730267857
508	1101_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	26.704863388
509	1509_Zé Trovão_PL	26.698152174
510	29_Afonso Motta_PDT	26.695769231
511	878_Lindbergh Farias_PT	26.679860902
512	450_Duarte_PSB	26.673000000
513	465_Duarte Jr._PSB	26.673000000
514	1264_Rodrigo da Zaeli_PL	26.638885246
515	392_Delegado Éder Mauro_PL	26.634907724

516	788_José Medeiros_PL	26.604475241
517	150_Bia Kicis_PL	26.571000000
518	369_David Soares_UNIÃO	26.568196365
519	214_Capitão Alberto Neto_PL	26.558736842
520	1511_Zé Trovão_PL	26.515975017
521	68_Alfredinho_PT	26.494651163
522	797_Joseildo Ramos_PT	26.485714286
523	420_Domingos Neto_PSD	26.480990037
524	260_Charles Fernandes_PSD	26.480649867
525	231_Carlos Jordy_PL	26.461115385
526	1265_Rodrigo da Zaeli_PL	26.454615385
527	1082_Otoni de Paula_MDB	26.446428571
528	661_Hildo Rocha_MDB	26.413516129
529	1093_Padre João_PT	26.385472561
530	190_Cabo Gilberto Silva_PL	26.358750000
531	1472_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	26.346287279
532	1330_Sargento Fahur_PL	26.339005309
533	2_Acácio Favacho_MDB	26.315173926
534	1462_Valmir Assunção_PT	26.308750000
535	568_Geraldo Resende_PSDB	26.297928187
536	1074_Otoni de Paula_MDB	26.285179245
537	1061_Nilto Tatto_PT	26.276999350
538	943_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	26.267424370
539	538_Fernanda Melchionna_PSOL	26.228332487
540	817_Kim Kataguirí_MISSÃO	26.222564344
541	1263_Rodrigo da Zaeli_PL	26.215200828
542	23_Afonso Hamm_PP	26.213538556
543	1395_Sóstenes Cavalcante_PL	26.212203390
544	1259_Rodrigo da Zaeli_PL	26.211233616
545	628_Gustavo Gayer_PL	26.201617076
546	327_Coronel Meira_PL	26.171355543
547	656_Henderson Pinto_MDB	26.156204268
548	388_Delegado da Cunha_PP	26.107500000
549	1086_Padovani_UNIÃO	26.088483483
550	56_Alencar Santana_PT	26.076783465
551	50_Alberto Fraga_PL	26.029869029
552	1088_Padre João_PT	26.007776895
553	963_Márcio Jerry_PCdoB	25.996699449
554	835_Laura Carneiro_PSD	25.970357143
555	547_Filipe Martins_PL	25.962500000
556	168_Bibo Nunes_PL	25.959763514
557	1298_Rubens Pereira Júnior_PT	25.952048141
558	971_Marcon_PT	25.906974959

559	1015_Mauricio Marcon_PL	25.906974959
560	977_Marcon_PT	25.893421053
561	1019_Mauricio Marcon_PL	25.893421053
562	1461_Valmir Assunção_PT	25.888035899
563	1091_Padre João_PT	25.879806122
564	163_Bibo Nunes_PL	25.878505747
565	749_Joaquim Passarinho_PL	25.878368006
566	1354_Sargento Portugal_PODE	25.875027473
567	1412_Tadeu Veneri_PT	25.870173491
568	1360_Sidney Leite_PSD	25.861188756
569	890_Luiz Carlos Hauly_PODE	25.795000000
570	1213_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	25.791425315
571	966_Marcon_PT	25.734231340
572	1011_Mauricio Marcon_PL	25.734231340
573	1510_Zé Trovão_PL	25.732236842
574	1122_Paulo Foletto_PSB	25.724695027
575	1125_Paulo Folletto_PSB	25.724695027
576	258_Charles Fernandes_PSD	25.711007325
577	883_Luiz Carlos Busato_UNIÃO	25.673000000
578	1279_Rogério Correia_PT	25.659801829
579	410_Denise Pessôa_PT	25.649709302
580	857_Lidice da Mata_PSB	25.632857143
581	1514_Zé Trovão_PL	25.628555556
582	1369_Silvia Cristina_PP	25.567296524
583	791_José Nelto_UNIÃO	25.565661741
584	1275_Rodrigo Gambale_PODE	25.558695460
585	555_Flávio Nogueira_PT	25.550984866
586	147_Bia Kicis_PL	25.546168374
587	815_Kim Kataguirí_MISSÃO	25.543724919
588	1076_Otoni de Paula_MDB	25.528163265
589	1258_Rodrigo da Zaeli_PL	25.495186413
590	486_Eli Borges_PL	25.471161137
591	536_Fernanda Melchionna_PSOL	25.471108108
592	792_José Nelto_UNIÃO	25.465044776
593	1350_Sargento Portugal_PODE	25.441804053
594	799_Joseildo Ramos_PT	25.412122093
595	660_Hildo Rocha_MDB	25.407680451
596	989_Maria do Rosário_PT	25.379899315
597	845_Lenir de Assis_PT	25.369777778
598	1239_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	25.346238274
599	648_Helena Lima_MDB	25.344577794
600	1222_Ricardo Maia_MDB	25.295581395
601	1423_Talíria Petrone_PSOL	25.274859294

602	832_Laura Carneiro_PSD	25.269536537
603	1391_Sóstenes Cavalcante_PL	25.229444444
604	680_Hugo Motta_REPUBLICANOS	25.189490161
605	263_Charles Fernandes_PSD	25.173055556
606	381_Delegado Caveira_PL	25.101347336
607	337_Coronel Ulysses_UNIÃO	25.057748869
608	1418_Talíria Petrone_PSOL	25.054108527
609	978_Marcos Pollon_PL	25.049688377
610	894_Luiz Couto_PT	25.045190482
611	697_Ivan Valente_PSOL	24.992153313
612	1028_Mersinho Lucena_PP	24.984301527
613	597_Gilson Marques_NOVO	24.982993730
614	1379_Simone Marquette_MDB	24.977333333
615	907_Luiz Lima_NOVO	24.936372141
616	784_José Medeiros_PL	24.912133152
617	1051_Nikolas Ferreira_PL	24.875000000
618	940_Marcel van Hattem_NOVO	24.862916667
619	106_André Fernandes_PL	24.809090909
620	618_Guilherme Boulos_PSOL	24.808622391
621	664_Hildo Rocha_MDB	24.757592062
622	594_Gilson Marques_NOVO	24.756308140
623	690_Ivan Junior_UNIÃO	24.737194611
624	87_Aliel Machado_PV	24.726637047
625	632_Heitor Schuch_PSB	24.708370876
626	16_Adriana Ventura_NOVO	24.706785714
627	1081_Otoni de Paula_MDB	24.706785714
628	931_Marcel van Hattem_NOVO	24.667844828
629	15_Adriana Ventura_NOVO	24.648834229
630	508_Erika Kokay_PT	24.631532258
631	1120_Paulão_PT	24.624545455
632	1397_Sóstenes Cavalcante_PL	24.598225405
633	448_Duarte_PSB	24.584761905
634	463_Duarte Jr._PSB	24.584761905
635	20_Adriana Ventura_NOVO	24.584080172
636	181_Bohn Gass_PT	24.583538732
637	1375_Silvia Cristina_PP	24.515679348
638	108_André Figueiredo_PDT	24.504147727
639	1147_Pezenti_MDB	24.453789490
640	846_Lenir de Assis_PT	24.447840909
641	177_Bohn Gass_PT	24.413549296
642	95_Ana Paula Lima_PT	24.408636364
643	1417_Talíria Petrone_PSOL	24.404856315
644	652_Henderson Pinto_MDB	24.376120690

645	98_Ana Paula Lima_PT	24.372479339
646	957_Márcio Jerry_PCdoB	24.317264706
647	622_Gustavo Gayer_PL	24.301359351
648	232_Carlos Jordy_PL	24.297058824
649	777_José Guimarães_PT	24.277747852
650	361_Daniel Freitas_PL	24.275946197
651	1456_Tiã Medeiros_PP	24.253333333
652	1199_Reinhold Stephanes_PSD	24.230500841
653	1294_Rubens Pereira Júnior_PT	24.190103950
654	922_Lula da Fonte_PP	24.186250000
655	1306_Rubens Pereira Júnior_PT	24.165304859
656	248_Célia Xakriabá_PSOL	24.142984282
657	905_Luiz Lima_NOVO	24.136128049
658	580_Gilson Daniel_PODE	24.113337474
659	625_Gustavo Gayer_PL	24.112676768
660	368_Danrlei de Deus Hinterholz_PSD	24.081027668
661	298_Coronel Assis_UNIÃO	24.071172992
662	332_Coronel Meira_PL	24.060575512
663	1351_Sargento Portugal_PODE	24.032129032
664	454_Duarte_PSB	24.031554006
665	469_Duarte Jr._PSB	24.031554006
666	1234_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	24.031554006
667	423_Dorinaldo Malafaia_PDT	24.031029412
668	738_João Daniel_PT	24.029209756
669	1167_Pr. Marco Feliciano_PL	24.024117381
670	651_Henderson Pinto_MDB	23.971594716
671	856_Lídice da Mata_PSB	23.964352941
672	1368_Silvia Cristina_PP	23.957387914
673	196_Cabo Gilberto Silva_PL	23.932038835
674	1281_Rogério Correia_PT	23.923500000
675	1020_Mauro Benevides Filho_PDT	23.912950292
676	85_Aliel Machado_PV	23.873571429
677	21_Adriana Ventura_NOVO	23.848691011
678	1427_Talíria Petrone_PSOL	23.841278409
679	570_Gilson Daniel_PODE	23.836842723
680	370_Dayany Bittencourt_UNIÃO	23.832583856
681	371_Dayany do Capitão_UNIÃO	23.832583856
682	942_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	23.800822368
683	53_Alberto Fraga_PL	23.785464345
684	1272_Rodrigo de Castro_UNIÃO	23.768736264
685	962_Márcio Jerry_PCdoB	23.765626536
686	944_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	23.752878788
687	686_Icaro de Valmir_PL	23.686442006

688	858_Lídice da Mata_PSB	23.670031299
689	537_Fernanda Melchionna_PSOL	23.637225329
690	873_Lindbergh Farias_PT	23.632179487
691	1214_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	23.602319598
692	80_Alice Portugal_PCdoB	23.592515385
693	776_José Guimarães_PT	23.572307692
694	1442_Tarcísio Motta_PSOL	23.565094340
695	145_Bia Kicis_PL	23.534235033
696	1171_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	23.534235033
697	586_Gilson Marques_NOVO	23.530416150
698	885_Luiz Carlos Haully_PODE	23.519528849
699	1276_Rodrigo Valadares_UNIÃO	23.513092622
700	1329_Sargento Fahur_PL	23.512761053
701	151_Bia Kicis_PL	23.507857143
702	386_Delegado Caveira_PL	23.475310559
703	867_Lindbergh Farias_PT	23.444680233
704	1225_Ricardo Salles_NOVO	23.423215803
705	310_Coronel Assis_UNIÃO	23.418580122
706	561_Gabriel Nunes_PSD	23.375000000
707	704_Ivan Valente_PSOL	23.309809783
708	148_Bia Kicis_PL	23.303548729
709	416_Dimas Gadelha_PT	23.303428571
710	132_Bandeira de Mello_PSB	23.278571429
711	616_Guilherme Boulos_PSOL	23.251311082
712	1179_Raimundo Santos_PSD	23.215714286
713	868_Lindbergh Farias_PT	23.212266154
714	1517_Zeca Dirceu_PT	23.181065574
715	77_Alice Portugal_PCdoB	23.155313423
716	1217_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	23.154333333
717	1052_Nikolas Ferreira_PL	23.135772727
718	964_Marcon_PT	23.088557994
719	1009_Mauricio Marcon_PL	23.088557994
720	218_Capitão Alden_PL	23.071516553
721	1441_Tarcísio Motta_PSOL	23.029478211
722	639_Helder Salomão_PT	22.979609635
723	717_Jandira Feghali_PCdoB	22.961524064
724	1270_Rodrigo de Castro_UNIÃO	22.948928571
725	1285_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	22.926905941
726	5_Adilson Barroso_PL	22.924132647
727	57_Alencar Santana_PT	22.922973565
728	770_José Guimarães_PT	22.902884615
729	848_Lenir de Assis_PT	22.894757419
730	1241_Roberto Monteiro_PL	22.884627995

731	1247_Roberto Monteiro Pai_PL	22.884627995
732	1325_Sargento Fahur_PL	22.875649351
733	225_Carlos Jordy_PL	22.863319549
734	996_Maria do Rosário_PT	22.852159091
735	1094_Pastor Diniz_UNIÃO	22.835613445
736	563_Geovania de Sá_PSDB	22.807848837
737	344_Da Vitoria_PP	22.797763158
738	1023_Mauro Benevides Filho_PDT	22.789519231
739	212_Capitão Alberto Neto_PL	22.755576923
740	288_Cleber Verde_MDB	22.722142857
741	227_Carlos Jordy_PL	22.705502967
742	81_Alice Portugal_PCdoB	22.700704296
743	118_Arlindo Chinaglia_PT	22.671821429
744	839_Lenir de Assis_PT	22.664504219
745	522_Fausto Jr._UNIÃO	22.651442613
746	528_Fausto Santos Jr._UNIÃO	22.651442613
747	287_Cleber Verde_MDB	22.641616448
748	374_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	22.635663873
749	230_Carlos Jordy_PL	22.635377778
750	35_Afonso Motta_PDT	22.603097826
751	217_Capitão Alberto Neto_PL	22.598205128
752	539_Fernanda Melchionna_PSOL	22.597673797
753	611_Glauber Braga_PSOL	22.594545455
754	841_Lenir de Assis_PT	22.586882353
755	814_Kim Kataguirí_MISSÃO	22.582894737
756	184_Bohn Gass_PT	22.567204168
757	475_Eli Borges_PL	22.543308208
758	1383_Sóstenes Cavalcante_PL	22.537076602
759	925_Marangoni_UNIÃO	22.530701473
760	574_Gilson Daniel_PODE	22.523472782
761	1137_Pedro Campos_PSB	22.522777778
762	1105_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	22.521252747
763	1116_Paulão_PT	22.509701939
764	1278_Rogéria Santos_REPUBLICANOS	22.502781390
765	37_Airton Faleiro_PT	22.496526292
766	812_Kiko Celeguim_PT	22.495000000
767	1140_Pedro Campos_PSB	22.463178808
768	185_Bruno Farias_AVANTE	22.458599034
769	1516_Zeca Dirceu_PT	22.456641286
770	808_Junio Amaral_PL	22.430829960
771	1254_Rodolfo Nogueira_PL	22.408666667
772	945_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	22.377721281
773	1413_Tadeu Veneri_PT	22.377258065

774	1178_Rafael Simoes_UNIÃO	22.342613636
775	692_Ivan Junior_UNIÃO	22.270323084
776	1322_Sargento Fahur_PL	22.270253710
777	843_Lenir de Assis_PT	22.251116323
778	1038_Nelson Barbudo_PL	22.215772358
779	1382_Soraya Santos_PL	22.211003752
780	1478_Vitor Lippi_PSD	22.166795666
781	1361_Sidney Leite_PSD	22.143981239
782	455_Duarte_PSB	22.130593625
783	470_Duarte Jr._PSB	22.130593625
784	1235_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	22.130593625
785	363_Daniel Trzeciak_PSDB	22.114635506
786	102_Ana Paula Lima_PT	22.096059685
787	741_João Daniel_PT	22.093286201
788	928_Marcel van Hattem_NOVO	22.082313822
789	659_Hildo Rocha_MDB	22.082142857
790	406_Denise Pessôa_PT	22.055657895
791	124_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	22.052500000
792	205_Capitão Alberto Neto_PL	22.049518779
793	819_Kim Kataguirí_MISSÃO	22.043494983
794	740_João Daniel_PT	22.015572958
795	875_Lindbergh Farias_PT	21.988846378
796	1141_Pedro Lupion_REPUBLICANOS	21.875681818
797	1055_Nilto Tatto_PT	21.860637061
798	1366_Silas Câmara_REPUBLICANOS	21.848863636
799	721_Jandira Feghali_PCdoB	21.848608201
800	544_Fernanda Melchionna_PSOL	21.836392431
801	407_Denise Pessôa_PT	21.771364629
802	277_Chico Alencar_PSOL	21.758798748
803	1089_Padre João_PT	21.737787356
804	918_Luiz Lima_NOVO	21.728461538
805	1444_Tarcísio Motta_PSOL	21.725468750
806	1154_Pompeo de Mattos_PDT	21.718593407
807	307_Coronel Assis_UNIÃO	21.694341997
808	654_Henderson Pinto_MDB	21.693421053
809	1506_Zé Trovão_PL	21.645115894
810	517_Erika Kokay_PT	21.638877761
811	787_José Medeiros_PL	21.633888889
812	126_Augusto Pupio_MDB	21.626413793
813	127_Augusto Puppio_MDB	21.626413793
814	901_Luiz Fernando Vampiro_MDB	21.598365385
815	533_Fernanda Melchionna_PSOL	21.579641132
816	1445_Tenente Coronel Zucco_PL	21.527558354

817	1519_Zucco_PL	21.527558354
818	380_Delegada Katarina_PSD	21.512113630
819	771_José Guimarães_PT	21.498350904
820	505_Erika Kokay_PT	21.496893660
821	562_General Girão_PL	21.494825456
822	1372_Silvia Cristina_PP	21.488347107
823	1077_Otoni de Paula_MDB	21.462807377
824	736_João Daniel_PT	21.445218471
825	299_Coronel Assis_UNIÃO	21.440566390
826	372_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	21.395000000
827	936_Marcel van Hattem_NOVO	21.371198630
828	1489_Zé Haroldo Cathedral_PSD	21.364673913
829	991_Maria do Rosário_PT	21.364519957
830	440_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	21.332272727
831	602_Giovani Cherini_PL	21.332272727
832	612_Glauber Braga_PSOL	21.311163004
833	1166_Pr. Marco Feliciano_PL	21.293668016
834	1031_Messias Donato_REPUBLICANOS	21.267059332
835	1387_Sóstenes Cavalcante_PL	21.264299410
836	762_Jorge Solla_PT	21.242755401
837	62_Alexandre Lindenmeyer_PT	21.239920561
838	564_Geovania de Sá_PSDB	21.238750000
839	154_Bia Kicis_PL	21.198653846
840	615_Glaustin da Fokus_PODE	21.165997147
841	702_Ivan Valente_PSOL	21.153142857
842	1008_Mauricio do Vôlei_PL	21.120000000
843	1448_Tenente Coronel Zucco_PL	21.118181818
844	1522_Zucco_PL	21.118181818
845	1290_Rosana Valle_PL	21.099001815
846	1280_Rogério Correia_PT	21.091002850
847	540_Fernanda Melchionna_PSOL	21.089256113
848	395_Delegado Éder Mauro_PL	21.084850993
849	1277_Rogéria Santos_REPUBLICANOS	21.012433601
850	584_Gilson Daniel_PODE	20.998503470
851	183_Bohn Gass_PT	20.992767805
852	952_Márcio Honaiser_PDT	20.990261278
853	773_José Guimarães_PT	20.986099104
854	274_Chico Alencar_PSOL	20.982091716
855	96_Ana Paula Lima_PT	20.980000000
856	125_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	20.974090909
857	474_Eduardo da Fonte_PP	20.964427861
858	666_Hildo Rocha_MDB	20.960128205
859	255_Charles Fernandes_PSD	20.910376870

860	198_Cabo Gilberto Silva_PL	20.902153361
861	900_Luiz Couto_PT	20.879423077
862	223_Carla Dickson_UNIÃO	20.868323889
863	479_Eli Borges_PL	20.789173554
864	903_Luiz Gastão_PSD	20.786892395
865	614_Glauber Braga_PSOL	20.766184010
866	1183_Reimont_PT	20.756481481
867	134_Bebeto_PP	20.723809427
868	278_Chico Alencar_PSOL	20.710235294
869	1027_Merlong Solano_PT	20.632939974
870	1438_Tarcísio Motta_PSOL	20.601069042
871	1328_Sargento Fahur_PL	20.576315789
872	884_Luiz Carlos Busato_UNIÃO	20.523624031
873	887_Luiz Carlos Hauly_PODE	20.523088906
874	36_Airton Faleiro_PT	20.521164384
875	1070_Otoni de Paula_MDB	20.506166667
876	1363_Sidney Leite_PSD	20.487902142
877	1256_Rodolfo Nogueira_PL	20.482876712
878	131_Bandeira de Mello_PSB	20.458571429
879	110_Antônia Lúcia_REPUBLICANOS	20.434889706
880	1440_Tarcísio Motta_PSOL	20.415418994
881	1386_Sóstenes Cavalcante_PL	20.411751397
882	290_Clodoaldo Magalhães_PV	20.408264310
883	103_Ana Pimentel_PT	20.390344267
884	229_Carlos Jordy_PL	20.362137405
885	1403_Tadeu Veneri_PT	20.333529412
886	296_Cobalchini_MDB	20.302760870
887	497_Enfermeira Rejane_PCdoB	20.276361446
888	409_Denise Pessôa_PT	20.273193548
889	73_Alice Portugal_PCdoB	20.255619920
890	236_Carlos Jordy_PL	20.252082732
891	565_Geovania de Sá_PSDB	20.228182990
892	1102_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	20.220000000
893	1302_Rubens Pereira Júnior_PT	20.200611289
894	322_Coronel Fernanda_PL	20.199047619
895	675_Hugo Leal_PSD	20.191312399
896	1482_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	20.182375776
897	275_Chico Alencar_PSOL	20.151367347
898	1452_Tenente Coronel Zucco_PL	20.123865880
899	1526_Zucco_PL	20.123865880
900	1146_Pezenti_MDB	20.096568066
901	1237_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	20.088209302
902	1352_Sargento Portugal_PODE	20.074317460

903	262_Charles Fernandes_PSD	20.058457557
904	1286_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	20.040000000
905	1119_Paulão_PT	20.027325581
906	39_Airton Faleiro_PT	20.016437500
907	798_Joseildo Ramos_PT	20.004887615
908	1282_Rogério Correia_PT	19.999876138
909	684_Icaro de Valmir_PL	19.972711261
910	534_Fernanda Melchionna_PSOL	19.951881068
911	948_Marcelo Moraes_PL	19.949739130
912	352_Daniel Almeida_PCdoB	19.929321553
913	994_Maria do Rosário_PT	19.928676471
914	1128_Paulo Guedes_PT	19.921919406
915	195_Cabo Gilberto Silva_PL	19.915231128
916	1343_Sargento Gonçalves_PL	19.910876771
917	571_Gilson Daniel_PODE	19.897469478
918	457_Duarte_PSB	19.892416492
919	472_Duarte Jr._PSB	19.892416492
920	1236_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	19.892416492
921	1090_Padre João_PT	19.884177622
922	100_Ana Paula Lima_PT	19.858741259
923	665_Hildo Rocha_MDB	19.857514108
924	1062_Nilto Tatto_PT	19.843259850
925	1058_Nilto Tatto_PT	19.839711538
926	336_Coronel Ulysses_UNIÃO	19.833231612
927	295_Cobalchini_MDB	19.818533246
928	746_João Daniel_PT	19.813107695
929	385_Delegado Caveira_PL	19.794090909
930	109_André Janones_AVANTE	19.759388889
931	357_Daniel Almeida_PCdoB	19.755266444
932	946_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	19.729445293
933	874_Lindbergh Farias_PT	19.720541667
934	854_Lídice da Mata_PSB	19.704459016
935	418_Domingos Neto_PSD	19.695540641
936	487_Eli Borges_PL	19.660865759
937	429_Dr. Fernando Máximo_UNIÃO	19.648884597
938	1138_Pedro Campos_PSB	19.645643292
939	22_Adriana Ventura_NOVO	19.614219409
940	435_Dr. Jaziel_PL	19.562105422
941	167_Bibo Nunes_PL	19.557007168
942	640_Helder Salomão_PT	19.535933908
943	339_Cristiane Lopes_UNIÃO	19.533444785
944	221_Capitão Augusto_PL	19.531426419
945	793_José Nelto_UNIÃO	19.525774578

946	1099_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	19.525543478
947	351_Dandara_PT	19.509796512
948	343_Da Vitoria_PP	19.458071895
949	252_Charles Fernandes_PSD	19.448750000
950	583_Gilson Daniel_PODE	19.424895105
951	1007_Marx Beltrão_PP	19.424105263
952	620_Guilherme Boulos_PSOL	19.404056291
953	1422_Talíria Petrone_PSOL	19.390671594
954	105_Ana Pimentel_PT	19.310494505
955	916_Luiz Lima_NOVO	19.292415982
956	133_Bebeto_PP	19.290318182
957	353_Daniel Almeida_PCdoB	19.259895947
958	453_Duarte_PSB	19.254770053
959	468_Duarte Jr._PSB	19.254770053
960	1233_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	19.254770053
961	1332_Sargento Fahur_PL	19.254739933
962	1488_Zé Haroldo Cathedral_PSD	19.219240506
963	755_Jorge Solla_PT	19.205863636
964	415_Diego Garcia_REPUBLICANOS	19.188333333
965	1494_Zé Neto_PT	19.159946237
966	961_Márcio Jerry_PCdoB	19.133047910
967	1203_Renilce Nicodemos_MDB	19.114931485
968	982_Maria Arraes_SOLIDARIEDADE	19.108750000
969	1321_Sanderson_PL	19.045909091
970	1150_Pezenti_MDB	19.026629213
971	759_Jorge Solla_PT	18.986129412
972	356_Daniel Almeida_PCdoB	18.983542279
973	634_Helder Salomão_PT	18.976281399
974	1431_Tarcísio Motta_PSOL	18.964615385
975	1312_Sâmia Bomfim_PSOL	18.865654873
976	28_Afonso Hamm_PP	18.852833676
977	729_Jefferson Campos_PL	18.852597403
978	488_Eli Borges_PL	18.832387515
979	1224_Ricardo Maia_MDB	18.824682540
980	935_Marcel van Hattem_NOVO	18.807684530
981	199_Cabo Gilberto Silva_PL	18.804965013
982	38_Airton Faleiro_PT	18.787257231
983	1117_Paulão_PT	18.729999415
984	1349_Sargento Gonçalves_PL	18.709199875
985	1048_Neto Carletto_AVANTE	18.707896104
986	326_Coronel Meira_PL	18.706496980
987	1424_Talíria Petrone_PSOL	18.682454545
988	1469_Vander Loubet_PT	18.677322180

989	1515_Zé Vitor_PL	18.654500000
990	152_Bia Kicis_PL	18.639174419
991	499_Enfermeira Rejane_PCdoB	18.639174419
992	1499_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	18.627068966
993	1301_Rubens Pereira Júnior_PT	18.624543003
994	113_Antonio Brito_PSD	18.612304217
995	253_Charles Fernandes_PSD	18.597990336
996	439_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	18.541284830
997	1144_Pedro Uczai_PT	18.452774194
998	1450_Tenente Coronel Zucco_PL	18.447256303
999	1524_Zucco_PL	18.447256303
1000	1371_Silvia Cristina_PP	18.407894481
1001	333_Coronel Meira_PL	18.373348710
1002	309_Coronel Assis_UNIÃO	18.353137185
1003	932_Marcel van Hattem_NOVO	18.347753036
1004	1096_Pastor Henrique Vieira_PSOL	18.328704955
1005	880_Lucas Redecker_PSDB	18.325357500
1006	1045_Neto Carletto_AVANTE	18.310654762
1007	55_Alencar Santana_PT	18.298032641
1008	1087_Padre João_PT	18.218660515
1009	761_Jorge Solla_PT	18.184732301
1010	59_Alencar Santana_PT	18.178688650
1011	1426_Talíria Petrone_PSOL	18.172125000
1012	417_Dimas Gadelha_PT	18.162225042
1013	888_Luiz Carlos Hauly_PODE	18.160348259
1014	4_Adail Filho_REPUBLICANOS	18.150804196
1015	1420_Talíria Petrone_PSOL	18.134987113
1016	1188_Reimont_PT	18.090312500
1017	923_Lula da Fonte_PP	18.073256705
1018	201_Cabo Gilberto Silva_PL	18.059476190
1019	1358_Sidney Leite_PSD	18.057752635
1020	284_Chris Tonietto_PL	18.040027027
1021	1165_Pompeo de Mattos_PDT	18.022951744
1022	1129_Paulo Pimenta_PT	18.018088235
1023	758_Jorge Solla_PT	18.017966873
1024	969_Marcon_PT	18.010000000
1025	1014_Mauricio Marcon_PL	18.010000000
1026	1190_Reimont_PT	17.960909006
1027	142_Benedita da Silva_PT	17.959949495
1028	324_Coronel Meira_PL	17.944861910
1029	955_Márcio Jerry_PCdoB	17.941506274
1030	751_Jonas Donizette_PSB	17.856739130
1031	63_Alexandre Lindenmeyer_PT	17.851747196

1032	1204_Ribamar Silva_PSD	17.849898734
1033	285_Chris Tonietto_PL	17.849754021
1034	744_João Daniel_PT	17.805296656
1035	979_Marcos Pollon_PL	17.796024476
1036	532_Felipe Becari_UNIÃO	17.741962475
1037	1337_Sargento Gonçalves_PL	17.711493271
1038	1454_Thiago de Joaldo_PP	17.703201663
1039	375_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	17.694040248
1040	1025_Merlong Solano_PT	17.690798526
1041	575_Gilson Daniel_PODE	17.676263158
1042	114_Antonio Brito_PSD	17.674582703
1043	1177_Rafael Simoes_UNIÃO	17.665833333
1044	941_Marcelo Crivella_REPUBLICANOS	17.654086060
1045	1480_Waldenor Pereira_PT	17.611457205
1046	1174_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	17.597427040
1047	844_Lenir de Assis_PT	17.584945055
1048	739_João Daniel_PT	17.544161290
1049	1268_Rodrigo de Castro_UNIÃO	17.526022727
1050	1291_Rosangela Moro_UNIÃO	17.495198864
1051	514_Erika Kokay_PT	17.385290939
1052	610_Gisela Simona_UNIÃO	17.355526316
1053	251_Charles Fernandes_PSD	17.354689266
1054	445_Duarte_PSB	17.347362755
1055	460_Duarte Jr._PSB	17.347362755
1056	1227_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	17.347362755
1057	1495_Zé Neto_PT	17.316946632
1058	849_Lenir de Assis_PT	17.314455696
1059	667_Hildo Rocha_MDB	17.309033816
1060	726_Jandira Feghali_PCdoB	17.225162338
1061	267_Chico Alencar_PSOL	17.222930653
1062	519_Evair Vieira de Melo_PP	17.216609626
1063	25_Afonso Hamm_PP	17.170085309
1064	549_Flávio Nogueira_PT	17.155882353
1065	394_Delegado Éder Mauro_PL	17.142500000
1066	512_Erika Kokay_PT	17.121570219
1067	1026_Merlong Solano_PT	17.109106300
1068	495_Enfermeira Rejane_PCdoB	17.063409602
1069	398_Delegado Marcelo Freitas_UNIÃO	17.048496503
1070	1491_Zé Neto_PT	17.042220273
1071	330_Coronel Meira_PL	17.029722622
1072	1344_Sargento Gonçalves_PL	16.976961028
1073	123_Augusto Coutinho_REPUBLICANOS	16.976203271
1074	1022_Mauro Benevides Filho_PDT	16.942197655

1075	1367_Silas Câmara_REPUBLICANOS	16.925833333
1076	1460_Valmir Assunção_PT	16.872440828
1077	786_José Medeiros_PL	16.813817568
1078	1496_Zé Neto_PT	16.798811558
1079	1385_Sóstenes Cavalcante_PL	16.777605410
1080	859_Lídice da Mata_PSB	16.770000000
1081	548_Flávia Moraes_PDT	16.768420724
1082	510_Erika Kokay_PT	16.749661017
1083	716_Jandira Feghali_PCdoB	16.644609280
1084	930_Marcel van Hattem_NOVO	16.640000000
1085	308_Coronel Assis_UNIÃO	16.635178082
1086	920_Luiz Philippe de Orleans e Bragança_PL	16.630301941
1087	1243_Roberto Monteiro_PL	16.602833881
1088	1249_Roberto Monteiro Pai_PL	16.602833881
1089	1262_Rodrigo da Zaeli_PL	16.596810345
1090	1139_Pedro Campos_PSB	16.566323529
1091	769_José Guimarães_PT	16.550422833
1092	1303_Rubens Pereira Júnior_PT	16.547555283
1093	345_Da Vitoria_PP	16.542155785
1094	774_José Guimarães_PT	16.537822838
1095	346_Daiana Santos_PCdoB	16.520488722
1096	1283_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	16.518268293
1097	367_Danilo Forte_UNIÃO	16.507375415
1098	572_Gilson Daniel_PODE	16.503214286
1099	1348_Sargento Gonçalves_PL	16.485775557
1100	1060_Nilto Tatto_PT	16.483852550
1101	1429_Talíria Petrone_PSOL	16.451181357
1102	958_Márcio Jerry_PCdoB	16.443756884
1103	1085_Otto Alencar Filho_PSD	16.420000000
1104	1394_Sóstenes Cavalcante_PL	16.377923077
1105	139_Benedita da Silva_PT	16.331329114
1106	653_Henderson Pinto_MDB	16.255982143
1107	99_Ana Paula Lima_PT	16.240218023
1108	734_João Daniel_PT	16.237727273
1109	1053_Nilto Tatto_PT	16.232941176
1110	443_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	16.166867427
1111	983_Maria do Rosário_PT	16.139787170
1112	107_André Figueiredo_PDT	16.136548221
1113	1324_Sargento Fatur_PL	16.065937679
1114	31_Afonso Motta_PDT	16.063250000
1115	1356_Saulo Pedroso_PSD	16.059884216
1116	914_Luiz Lima_NOVO	16.055679348
1117	297_Coronel Armando_PP	16.051918306

1118	1390_Sóstenes Cavalcante_PL	16.026772541
1119	1443_Tarcísio Motta_PSOL	15.942155638
1120	1317_Sanderson_PL	15.896283685
1121	578_Gilson Daniel_PODE	15.872417027
1122	1075_Otoni de Paula_MDB	15.871925150
1123	1362_Sidney Leite_PSD	15.861666667
1124	1341_Sargento Gonçalves_PL	15.855909091
1125	1428_Talíria Petrone_PSOL	15.847962786
1126	1175_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	15.734090909
1127	202_Camila Jara_PT	15.722842158
1128	116_Antonio Carlos Rodrigues_PL	15.656397523
1129	379_Delegada Ione_AVANTE	15.643486842
1130	1149_Pezenti_MDB	15.631019292
1131	1100_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	15.605892857
1132	282_Chris Tonietto_PL	15.572779426
1133	986_Maria do Rosário_PT	15.534929412
1134	1063_Nilto Tatto_PT	15.533146168
1135	579_Gilson Daniel_PODE	15.476795302
1136	556_Florentino Neto_PT	15.475341615
1137	1457_Tiã Medeiros_PP	15.463137417
1138	631_Heitor Schuch_PSB	15.451795977
1139	691_Ivan Junior_UNIÃO	15.449769461
1140	1033_Missionário José Olimpio_PL	15.446000000
1141	1109_Pauderney Avelino_UNIÃO	15.370427928
1142	860_Lídice da Mata_PSB	15.316666667
1143	821_Lafayette de Andrada_REPUBLICANOS	15.314366943
1144	355_Daniel Almeida_PCdoB	15.306794942
1145	939_Marcel van Hattem_NOVO	15.303581489
1146	40_Airton Faleiro_PT	15.297278626
1147	1135_Pedro Aihara_PRD	15.273631304
1148	1333_Sargento Fahur_PL	15.248319976
1149	1097_Pastor Henrique Vieira_PSOL	15.239446625
1150	1365_Sidney Leite_PSD	15.188333333
1151	1173_Professora Luciene Cavalcante_PSOL	15.153987069
1152	1180_Raimundo Santos_PSD	15.102077295
1153	745_João Daniel_PT	15.099442308
1154	373_Defensor Stélio Dener_REPUBLICANOS	15.025056291
1155	48_Alberto Fraga_PL	15.013666667
1156	291_Clodoaldo Magalhães_PV	15.009373089
1157	266_Chico Alencar_PSOL	14.992500000
1158	573_Gilson Daniel_PODE	14.948360849
1159	186_Bruno Farias_AVANTE	14.922222222
1160	637_Helder Salomão_PT	14.904865274

1161	743_João Daniel_PT	14.898543956
1162	178_Bohn Gass_PT	14.867058970
1163	334_Coronel Ulysses_UNIÃO	14.836320511
1164	645_Helder Salomão_PT	14.817329590
1165	607_Gisela Simona_UNIÃO	14.734358887
1166	1384_Sóstenes Cavalcante_PL	14.716972922
1167	898_Luiz Couto_PT	14.706983696
1168	1000_Mario Frias_PL	14.630140845
1169	1124_Paulo Foletto_PSB	14.596537023
1170	1127_Paulo Folletto_PSB	14.596537023
1171	1043_Neto Carletto_AVANTE	14.583375000
1172	1318_Sanderson_PL	14.563531469
1173	270_Chico Alencar_PSOL	14.553862982
1174	1320_Sanderson_PL	14.515000000
1175	863_Lídice da Mata_PSB	14.473036036
1176	120_Arlindo Chinaglia_PT	14.436214294
1177	446_Duarte_PSB	14.303948285
1178	461_Duarte Jr._PSB	14.303948285
1179	1228_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	14.303948285
1180	1255_Rodolfo Nogueira_PL	14.263084059
1181	1273_Rodrigo de Castro_UNIÃO	14.250520833
1182	93_Amom Mandel_CIDADANIA	14.194567514
1183	180_Bohn Gass_PT	14.184772727
1184	1500_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	14.181375000
1185	609_Gisela Simona_UNIÃO	14.124687500
1186	436_Dr. Victor Linhalis_PODE	14.118594595
1187	800_Joseildo Ramos_PT	14.106188679
1188	760_Jorge Solla_PT	14.095524590
1189	956_Márcio Jerry_PCdoB	14.047443396
1190	663_Hildo Rocha_MDB	13.990396825
1191	1481_Waldenor Pereira_PT	13.913044065
1192	1056_Nilto Tatto_PT	13.905208289
1193	840_Lenir de Assis_PT	13.880056054
1194	735_João Daniel_PT	13.852419421
1195	728_Jandira Feghali_PCdoB	13.809040404
1196	908_Luiz Lima_NOVO	13.763740260
1197	1497_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	13.757200000
1198	813_Kiko Celeguim_PT	13.732378049
1199	577_Gilson Daniel_PODE	13.730292398
1200	269_Chico Alencar_PSOL	13.710518084
1201	1136_Pedro Aihara_PRD	13.709930329
1202	1373_Silvia Cristina_PP	13.701451149
1203	1121_Paulão_PT	13.673110599

1204	441_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	13.672000000
1205	937_Marcel van Hattem_NOVO	13.658603239
1206	1287_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	13.604315315
1207	273_Chico Alencar_PSOL	13.568553647
1208	635_Helder Salomão_PT	13.564720294
1209	1498_Zé Silva_SOLIDARIEDADE	13.557045455
1210	1340_Sargento Gonçalves_PL	13.556635596
1211	257_Charles Fernandes_PSD	13.552483278
1212	60_Alexandre Guimarães_MDB	13.551494646
1213	647_Helder Salomão_PT	13.545049774
1214	1257_Rodrigo da Zaeli_PL	13.505015723
1215	1130_Paulo Pimenta_PT	13.456854907
1216	545_Fernanda Pessoa_UNIÃO	13.408056604
1217	710_Ivoneide Caetano_PT	13.407062500
1218	138_Benedita da Silva_PT	13.394248102
1219	75_Alice Portugal_PCdoB	13.386111111
1220	130_Bacelar_PV	13.380563241
1221	354_Daniel Almeida_PCdoB	13.353863636
1222	496_Enfermeira Rejane_PCdoB	13.353571429
1223	294_Cobalchini_MDB	13.339872123
1224	362_Daniel Trzeciak_PSDB	13.324176136
1225	655_Henderson Pinto_MDB	13.278458702
1226	1359_Sidney Leite_PSD	13.267758744
1227	1189_Reimont_PT	13.263620298
1228	1161_Pompeo de Mattos_PDT	13.261278195
1229	1206_Ribamar Silva_PSD	13.258441176
1230	323_Coronel Meira_PL	13.238644839
1231	72_Alice Portugal_PCdoB	13.211615107
1232	338_Cristiane Lopes_UNIÃO	13.185243719
1233	992_Maria do Rosário_PT	13.179737410
1234	1069_Ossesio Silva_REPUBLICANOS	13.179727273
1235	1364_Sidney Leite_PSD	13.148024390
1236	1378_Silvyne Alves_UNIÃO	13.146169225
1237	305_Coronel Assis_UNIÃO	13.141283784
1238	757_Jorge Solla_PT	13.127243590
1239	1163_Pompeo de Mattos_PDT	13.073492212
1240	129_Bacelar_PV	12.990476190
1241	92_Aluisio Mendes_REPUBLICANOS	12.951553552
1242	998_Maria Rosas_REPUBLICANOS	12.924457328
1243	483_Eli Borges_PL	12.918483607
1244	276_Chico Alencar_PSOL	12.914315581
1245	1001_Mario Frias_PL	12.819954023
1246	86_Aliel Machado_PV	12.732798668

1247	26_Afonso Hamm_PP	12.685368893
1248	1421_Talíria Petrone_PSOL	12.610935252
1249	325_Coronel Meira_PL	12.600834320
1250	733_João Daniel_PT	12.598806818
1251	643_Helder Salomão_PT	12.533815789
1252	74_Alice Portugal_PCdoB	12.498056338
1253	725_Jandira Feghali_PCdoB	12.458449198
1254	1110_Pauderney Avelino_UNIÃO	12.345591837
1255	657_Henderson Pinto_MDB	12.276805556
1256	376_Delegada Adriana Accorsi_PT	12.272448329
1257	1205_Ribamar Silva_PSD	12.237798556
1258	1123_Paulo Foletto_PSB	12.223933247
1259	1126_Paulo Folletto_PSB	12.223933247
1260	254_Charles Fernandes_PSD	12.138311688
1261	1475_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	12.051585596
1262	494_Enfermeira Ana Paula_PODE	12.045946592
1263	83_Aliel Machado_PV	12.016070175
1264	1455_Thiago de Joaldo_PP	11.992636969
1265	1054_Nilto Tatto_PT	11.928250000
1266	12_Adriana Ventura_NOVO	11.880760870
1267	364_Daniela do Waguinho_UNIÃO	11.870897137
1268	919_Luiz Philippe de Orleans e Bragança_PL	11.806410959
1269	1170_Prof. Reginaldo Veras_PV	11.757386566
1270	399_Delegado Marcelo Freitas_UNIÃO	11.703216504
1271	300_Coronel Assis_UNIÃO	11.698444537
1272	3_Acácio Favacho_MDB	11.541279070
1273	1092_Padre João_PT	11.516712538
1274	862_Lídice da Mata_PSB	11.424250000
1275	714_Jandira Feghali_PCdoB	11.411666667
1276	128_Aureo Ribeiro_SOLIDARIEDADE	11.411500000
1277	535_Fernanda Melchionna_PSOL	11.395064864
1278	1143_Pedro Uczai_PT	11.339285714
1279	1044_Neto Carletto_AVANTE	11.335157338
1280	1131_Pedro Aihara_PRD	11.253813156
1281	172_Bohn Gass_PT	11.231406941
1282	27_Afonso Hamm_PP	11.175854146
1283	432_Dr. Francisco_PT	11.066547739
1284	91_Aluisio Mendes_REPUBLICANOS	11.047469306
1285	742_João Daniel_PT	10.985409763
1286	899_Luiz Couto_PT	10.915500757
1287	988_Maria do Rosário_PT	10.913943210
1288	153_Bia Kicis_PL	10.783165508
1289	1289_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	10.700701275

1290	1145_Pedro Uczai_PT	10.682130282
1291	837_Lêda Borges_PSDB	10.563580718
1292	507_Erika Kokay_PT	10.542307692
1293	709_Ivoneide Caetano_PT	10.538638122
1294	11_Adriana Ventura_NOVO	10.530217391
1295	1319_Sanderson_PL	10.491106346
1296	679_Hugo Motta_REPUBLICANOS	10.474356725
1297	1314_Sâmia Bomfim_PSOL	10.469665680
1298	1134_Pedro Aihara_PRD	10.441860995
1299	292_Clodoaldo Magalhães_PV	10.406737534
1300	960_Márcio Jerry_PCdoB	10.383323179
1301	683_Icaro de Valmir_PL	10.360600178
1302	97_Ana Paula Lima_PT	10.349313054
1303	216_Capitão Alberto Neto_PL	10.349003651
1304	341_Cristiane Lopes_UNIÃO	10.324178788
1305	271_Chico Alencar_PSOL	10.307280702
1306	233_Carlos Jordy_PL	10.290936819
1307	1299_Rubens Pereira Júnior_PT	10.290591398
1308	822_Laura Carneiro_PSD	10.281430921
1309	493_Enfermeira Ana Paula_PODE	10.261455832
1310	1133_Pedro Aihara_PRD	10.248754263
1311	69_Alfredinho_PT	10.239373360
1312	268_Chico Alencar_PSOL	10.209903846
1313	516_Erika Kokay_PT	10.130237374
1314	94_Amom Mandel_CIDADANIA	10.093158954
1315	82_Aliel Machado_PV	10.081904762
1316	820_Lafayette de Andrada_REPUBLICANOS	10.019911504
1317	279_Chico Alencar_PSOL	9.976046345
1318	756_Jorge Solla_PT	9.905043478
1319	1115_Pauderney Avelino_UNIÃO	9.771685921
1320	1315_Sâmia Bomfim_PSOL	9.739475524
1321	220_Capitão Alden_PL	9.656823681
1322	896_Luiz Couto_PT	9.601915709
1323	1377_Silvia Waiãpi_PL	9.597333776
1324	947_Marcelo Moraes_PL	9.580403349
1325	754_Jorge Solla_PT	9.491319723
1326	122_Átila Lins_PSD	9.479945055
1327	513_Erika Kokay_PT	9.473520357
1328	485_Eli Borges_PL	9.450219027
1329	264_Charles Fernandes_PSD	9.439000000
1330	913_Luiz Lima_NOVO	9.390846682
1331	1296_Rubens Pereira Júnior_PT	9.359576129
1332	1311_Sâmia Bomfim_PSOL	9.314438776

1333	897_Luiz Couto_PT	9.267978163
1334	1042_Nely Aquino_PODE	9.191522989
1335	924_Marangoni_UNIÃO	9.177530893
1336	1068_Ossesio Silva_REPUBLICANOS	9.160454545
1337	765_José Airtton Félix Cirilo_PT	9.091467391
1338	909_Luiz Lima_NOVO	9.005210084
1339	605_Gisela Simona_UNIÃO	9.004512962
1340	328_Coronel Meira_PL	8.993031136
1341	864_Lídice da Mata_PSB	8.910941850
1342	891_Luiz Carlos Hauly_PODE	8.886468314
1343	242_Carlos Zarattini_PT	8.788438082
1344	219_Capitão Alden_PL	8.736893204
1345	708_Ivoneide Caetano_PT	8.696196237
1346	425_Doutor Luizinho_PP	8.674910714
1347	47_Alberto Fraga_PL	8.656965812
1348	917_Luiz Lima_NOVO	8.580111534
1349	824_Laura Carneiro_PSD	8.510836479
1350	831_Laura Carneiro_PSD	8.510836479
1351	503_Erika Kokay_PT	8.420666785
1352	1034_Missionário José Olimpio_PL	8.334469697
1353	1479_Waldenor Pereira_PT	8.329698630
1354	560_Gabriel Nunes_PSD	8.328597561
1355	1305_Rubens Pereira Júnior_PT	8.326089592
1356	1215_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	8.260004909
1357	349_Daiana Santos_PCdoB	8.219897436
1358	852_Leo Prates_PDT	8.188229371
1359	78_Alice Portugal_PCdoB	8.151845930
1360	567_Geraldo Resende_PSDB	8.094734760
1361	730_Jefferson Campos_PL	7.945752747
1362	1107_Patrus Ananias_PT	7.897961957
1363	995_Maria do Rosário_PT	7.863903646
1364	542_Fernanda Melchionna_PSOL	7.853743539
1365	1209_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	7.816721672
1366	79_Alice Portugal_PCdoB	7.771348684
1367	1309_Ruy Carneiro_PODE	7.754917440
1368	329_Coronel Meira_PL	7.735625000
1369	1220_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	7.710681766
1370	851_Lenir de Assis_PT	7.546785714
1371	234_Carlos Jordy_PL	7.477851759
1372	806_Julio Lopes_PP	7.476381931
1373	1399_Stefano Aguiar_PSD	7.476069519
1374	1207_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	7.474221466
1375	1047_Neto Carletto_AVANTE	7.249214246

1376	934_Marcel van Hattem_NOVO	7.190338983
1377	1193_Reimont_PT	7.120882353
1378	1476_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	7.116679960
1379	1238_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	7.076784512
1380	805_Júlio Cesar_PSD	7.026152993
1381	342_Da Vitoria_PP	7.004652174
1382	1221_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	6.939219219
1383	1118_Paulão_PT	6.854285714
1384	442_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	6.801580941
1385	764_Jorge Solla_PT	6.737161438
1386	1240_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	6.620247399
1387	559_Gabriel Nunes_PSD	6.590265333
1388	500_Enfermeira Rejane_PCdoB	6.404291188
1389	1300_Rubens Pereira Júnior_PT	6.303761408
1390	104_Ana Pimentel_PT	6.112854478
1391	990_Maria do Rosário_PT	6.104190379
1392	358_Daniel Almeida_PCdoB	6.097848259
1393	111_Antonio Andrade_REPUBLICANOS	6.051641791
1394	1036_Natália Bonavides_PT	5.956725053
1395	438_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	5.917971807
1396	557_Florentino Neto_PT	5.912916667
1397	1269_Rodrigo de Castro_UNIÃO	5.859423077
1398	1005_Marx Beltrão_PP	5.770392893
1399	14_Adriana Ventura_NOVO	5.710202703
1400	431_Dr. Francisco_PT	5.613390805
1401	911_Luiz Lima_NOVO	5.438831301
1402	1398_Stefano Aguiar_PSD	5.386384834
1403	261_Charles Fernandes_PSD	5.373349199
1404	24_Afonso Hamm_PP	5.367828638
1405	1169_Prof. Reginaldo Veras_PV	5.265000000
1406	641_Helder Salomão_PT	5.202919897
1407	1473_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	5.111202938
1408	1219_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	5.098269231
1409	687_Ismael_PSD	5.054797267
1410	954_Márcio Jerry_PCdoB	5.010768432
1411	411_Diego Coronel_PSD	4.977166667
1412	882_Luciano Vieira_PSDB	4.949447853
1413	121_Arnaldo Jardim_CIDADANIA	4.902207863
1414	959_Márcio Jerry_PCdoB	4.873683673
1415	1376_Silvia Cristina_PP	4.847307692
1416	543_Fernanda Melchionna_PSOL	4.808023952
1417	1098_Pastor Sargento Isidório_AVANTE	4.792897727
1418	712_Ivoneide Caetano_PT	4.757500000

1419	1297_Rubens Pereira Júnior_PT	4.714364832
1420	112_Antonio Andrade_REPUBLICANOS	4.486051282
1421	1142_Pedro Lupion_REPUBLICANOS	4.446714286
1422	949_Marcio Alvino_PL	4.440000000
1423	775_José Guimarães_PT	4.430778857
1424	850_Lenir de Assis_PT	4.354109195
1425	419_Domingos Neto_PSD	4.293019860
1426	289_Clodoaldo Magalhães_PV	4.257516340
1427	377_Delegada Adriana Accorsi_PT	4.240670732
1428	1181_Reginaldo Lopes_PT	4.025694444
1429	893_Luiz Couto_PT	3.636364421
1430	359_Daniel Barbosa_PP	3.632913043
1431	541_Fernanda Melchionna_PSOL	3.617981510
1432	1464_Vander Loubet_PT	3.584803718
1433	209_Capitão Alberto Neto_PL	3.246644988
1434	1212_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	3.204918834
1435	1484_Weliton Prado_SOLIDARIEDADE	3.194334168
1436	847_Lenir de Assis_PT	3.162733051
1437	492_Enfermeira Ana Paula_PODE	3.075128205
1438	1474_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	3.070804986
1439	1046_Neto Carletto_AVANTE	3.014636628
1440	722_Jandira Feghali_PCdoB	1.855697245
1441	433_Dr. Ismael Alexandrino_PSD	1.810188679
1442	688_Ismael_PSD	1.810188679
1443	689_Ismael Alexandrino_PSD	1.810188679
1444	1518_Zezinho Barbary_PP	1.734945652
1445	451_Duarte_PSB	1.708110664
1446	466_Duarte Jr._PSB	1.708110664
1447	1231_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	1.708110664
1448	731_Jefferson Campos_PL	1.596466276
1449	526_Fausto Pinato_PP	1.469843123
1450	115_Antonio Carlos Rodrigues_PL	1.211372549
1451	1313_Sâmia Bomfim_PSOL	1.112621622
1452	1132_Pedro Aihara_PRD	0.812560976
1453	524_Fausto Jr._UNIÃO	0.804563596
1454	530_Fausto Santos Jr._UNIÃO	0.804563596
1455	1465_Vander Loubet_PT	0.772158273
1456	1477_Vinicius Carvalho_REPUBLICANOS	0.752733333
1457	331_Coronel Meira_PL	0.405647572
1458	437_Dr. Zacharias Calil_UNIÃO	0.337518293
1459	732_Jefferson Campos_PL	0.290487805
1460	1468_Vander Loubet_PT	0.239173554
1461	521_Fausto Jr._UNIÃO	-0.002269065

1462	527_Fausto Santos Jr._UNIÃO	-0.002269065
1463	569_Geraldo Resende_PSDB	-0.125128482
1464	737_João Daniel_PT	-0.144615385
1465	207_Capitão Alberto Neto_PL	-0.185780423
1466	1211_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	-0.200578358
1467	1218_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	-0.339411765
1468	1284_Ronaldo Nogueira_REPUBLICANOS	-0.498272532
1469	348_Daiana Santos_PCdoB	-0.738636364
1470	397_Delegado Fabio Costa_PP	-0.982500000
1471	953_Márcio Jerry_PCdoB	-0.983420748
1472	135_Benedita da Silva_PT	-1.064306569
1473	502_Eriberto Medeiros_PSB	-1.391547619
1474	449_Duarte_PSB	-1.403133117
1475	464_Duarte Jr._PSB	-1.403133117
1476	1230_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	-1.403133117
1477	807_Julio Lopes_PP	-1.574007326
1478	1357_Saulo Pedroso_PSD	-1.634918864
1479	272_Chico Alencar_PSOL	-1.636623377
1480	1059_Nilto Tatto_PT	-1.763479803
1481	1295_Rubens Pereira Júnior_PT	-1.957827586
1482	1208_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	-2.027017391
1483	1470_Vander Loubet_PT	-2.055154475
1484	951_Marcio Alvino_PL	-2.280681818
1485	1210_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	-3.010589695
1486	1490_Zé Haroldo Cathedral_PSD	-3.349921745
1487	763_Jorge Solla_PT	-3.570347826
1488	950_Marcio Alvino_PL	-3.617573052
1489	1466_Vander Loubet_PT	-3.628192740
1490	515_Erika Kokay_PT	-3.763184080
1491	293_Clodoado Magalhães_PV	-4.152832168
1492	340_Cristiane Lopes_UNIÃO	-4.398888889
1493	447_Duarte_PSB	-4.544275268
1494	462_Duarte Jr._PSB	-4.544275268
1495	1229_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	-4.544275268
1496	452_Duarte_PSB	-5.420954515
1497	467_Duarte Jr._PSB	-5.420954515
1498	1232_Roberto Duarte_REPUBLICANOS	-5.420954515
1499	921_Luiza Erundina_PSOL	-5.552224184
1500	378_Delegada Adriana Accorsi_PT	-6.320208333
1501	1113_Pauderney Avelino_UNIÃO	-6.513015438
1502	243_Carlos Zarattini_PT	-7.246001910
1503	681_Hugo Motta_REPUBLICANOS	-7.808307692
1504	360_Daniel Barbosa_PP	-8.097466511

1505	421_Domingos Neto_PSD	-8.293082353
1506	796_José Rocha_UNIÃO	-8.331034483
1507	206_Capitão Alberto Neto_PL	-8.512263158
1508	1308_Rubens Pereira Júnior_PT	-9.531445810
1509	1111_Pauderney Avelino_UNIÃO	-9.890764463
1510	838_Lêda Borges_PSDB	-9.944923190
1511	525_Fausto Jr._UNIÃO	-9.955811765
1512	531_Fausto Santos Jr._UNIÃO	-9.955811765
1513	312_Coronel Assis_UNIÃO	-10.156371961
1514	1108_Pauderney Avelino_UNIÃO	-10.450249723
1515	366_Danilo Forte_UNIÃO	-11.138967391
1516	1216_Ricardo Ayres_REPUBLICANOS	-12.618791254
1517	1467_Vander Loubet_PT	-13.739230769
1518	1_Acácio Favacho_MDB	-14.300197368
1519	1293_Rubens Otoni_PT	-14.689329994
1520	204_Capitão Alberto Neto_PL	-17.411359875
1521	685_Icaro de Valmir_PL	-17.456113722
1522	213_Capitão Alberto Neto_PL	-18.252380567
1523	210_Capitão Alberto Neto_PL	-18.735089445
1524	523_Fausto Jr._UNIÃO	-20.147296884
1525	529_Fausto Santos Jr._UNIÃO	-20.147296884
1526	211_Capitão Alberto Neto_PL	-23.998863636
1527	215_Capitão Alberto Neto_PL	-25.080776058

Métricas de leituraabilidade podem ser úteis para comparar a complexidade de discursos de diferentes parlamentares, partidos ou temas. Por exemplo, podemos comparar a leituraabilidade de discursos sobre economia e saúde para verificar se há diferenças na complexidade dos textos.

Outras métricas de leituraabilidade disponíveis na função `textstat_readability` estão descritas na documentação da função: https://quanteda.io/reference/textstat_readability.html.

3.7 Palavras-chave (Keyness)

Em estudos quantitativos, *palavras-chaves* (*keyness*) do texto são aquelas quais a frequência é significativamente diferente entre grupos de documentos.

Por exemplo, quais palavras são mais associadas a discursos do PT em comparação com outros partidos?

Primeiro, separamos os discursos em grupos: discursos do PT (alvo) e discursos de outros partidos (referência).

Em seguida, a função `textstat_keyness` analisa as frequências de uma DFM em cada grupo e compara, utilizando um teste estatístico, se a frequência é maior no grupo alvo. Quanto maior a certeza do teste, maior a tendência de palavra-chave.

```
partidos <- docvars(corpus_discursos) |> pull(partido)

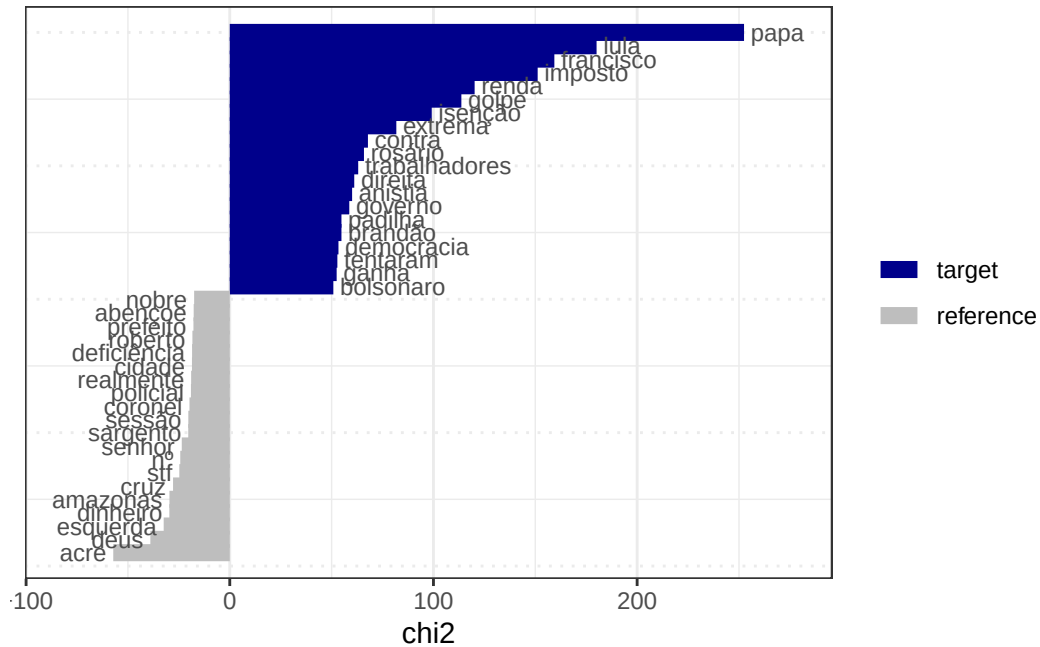
keyness_pt <- corpus_discursos |>
  tokens() |>
  tokens_tolower() |>
  tokens_remove(c(stopwords("portuguese"), partidos)) |>
  dfm() |>
  textstat_keyness(target = partidos == 'PT')

keyness_pt |> head(n = 20)
```

	feature	chi2	p	n_target	n_reference
1	papa	252.47581	0.000000e+00	168	98
2	lula	180.07901	0.000000e+00	336	457
3	francisco	159.35871	0.000000e+00	150	127
4	imposto	151.15490	0.000000e+00	90	45
5	renda	120.21576	0.000000e+00	126	117
6	golpe	113.70039	0.000000e+00	117	107
7	isenção	99.15517	0.000000e+00	51	20
8	extrema	81.76862	0.000000e+00	75	62
9	contra	67.82648	2.220446e-16	244	441
10	rosário	65.87742	4.440892e-16	22	2
11	trabalhadores	63.05585	1.998401e-15	105	134
12	direita	61.11905	5.329071e-15	86	99
13	anistia	60.06994	9.103829e-15	222	405
14	governo	58.68077	1.854072e-14	414	910
15	brandão	54.82755	1.315614e-13	20	3
16	padilha	54.82755	1.315614e-13	20	3
17	democracia	53.36180	2.774447e-13	133	208
18	tentaram	52.82306	3.650413e-13	37	23
19	ganha	52.46955	4.369838e-13	47	38
20	bolsonaro	50.85765	9.930945e-13	167	292

Podemos plotar as palavras-chave com maiores e menores keyness com a função `textplot_keyness`:

```
keyness_pt |>
  textplot_keyness(labelsizes = 3)
```



3.8 Para saber mais

Leia mais sobre TF-IDF e N-gramas nos capítulos 3 e 4 do livro *Text Mining with R* (Silge and Robinson 2017).

Veja como collocations são utilizadas para estudos sociais no artigos:

- A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press de Baker et al. (2008).
- Indicador de similaridade do discurso parlamentar: análise do comportamento das coalizões partidárias de Schwartz (2022).

3.9 Atividade prática

Analise os discursos vistos em aula utilizando:

- Crie um dicionário de termos com temas de seu interesse e analise a frequência nos discursos da câmara
- Busque collocations com 3 ou 4 palavras
- TF-IDF, analisando as diferenças entre um partido de direita e um partido de esquerda
- Compare palavras-chave (keyness) de diferentes gêneros

Glossário

Introdução

ADP Análise de Discurso Político

PLN (NLP) Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing)

Aula 1

R linguagem de programação utilizada para análise de dados

RStudio ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para R

Tidyverse coleção de pacotes R para ciência de dados

Variável nome para um valor armazenado em memória, que pode ser alterado

Condicional estrutura de código que executa ou não um bloco, de acordo com uma expressão lógica

Função um trecho de código que possui um nome, geralmente para uso de operações comuns

|> operador pipe utilizado para encadear chamadas de funções (o resultado é passado como argumento para a próxima função)

Vetor coleção ou sequência de um ou mais valores do mesmo tipo

Data Frame estrutura de dado para armazenar tabelas com linhas e colunas

Biblioteca coleção de funções, pode ser instalada e compartilhada em repositórios na Internet

String cadeia de caracteres, tipo de dado utilizado para representar texto

Referências

- Baker, Paul, Costas Gabrielatos, Majid KhosraviNik, Michał Krzyżanowski, Tony McEnery, and Ruth Wodak. 2008. “A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press.” *Discourse & Society* 19 (3): 273–306. <https://doi.org/10.1177/0957926508088962>.
- Benoit, Kenneth, Kohei Watanabe, Haiyan Wang, Paul Nulty, Adam Obeng, Stefan Müller, and Akitaka Matsuo. 2018. “Quanteda: An r Package for the Quantitative Analysis of Textual Data.” *Journal of Open Source Software* 3 (30): 774. <https://doi.org/10.21105/joss.00774>.
- Caseli, H. M., and M. G. V. Nunes, eds. 2024. *Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações Em Português*. 2nd ed. BPLN. <https://brasileiraspln.com/livro-pln/2a-edicao/>.
- Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. 2026. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, with Language Models*. 3rd ed. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>.
- Moffitt, Benjamin. 2016. *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. 1st ed. Stanford University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsd8>.
- O’Neill, Lachlan, Nandini Anantharama, Wray Buntine, and Simon D. Angus. 2021. “Quantitative Discourse Analysis at Scale - AI, NLP and the Transformer Revolution.” *SoDa Laboratories Working Paper Series*, SoDa Laboratories Working Paper Series, December. <https://ideas.repec.org/p/ajr/sodwps/2021-12.html>.
- Schwartz, Fabiano Peruzzo. 2022. “INDICADOR DE SIMILARIDADE DO DISCURSO PARLAMENTAR: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS COALIZÕES PARTIDÁRIAS.” *E-Legis - Revista Eletrônica Do Programa de Pós-Graduação Da Câmara Dos Deputados* 15 (37): 1–20. <https://doi.org/10.51206/elegis.v15i37.715>.
- Silge, Julia, and David Robinson. 2017. *Text mining with R: a tidy approach*. Beijing, China: O’Reilly.
- Wickham, Hadley. 2023. *R for Data Science*. 2nd ed. Sebastopol: O’Reilly Media, Incorporated.

A Coletando Dados do legislativo

A.1 Coletando dados da API da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados disponibiliza dados de discursos por meio de um sistema automatizado (API).

A documentação da API (versão 2) está disponível em: <https://dadosabertos.camara.leg.br/>

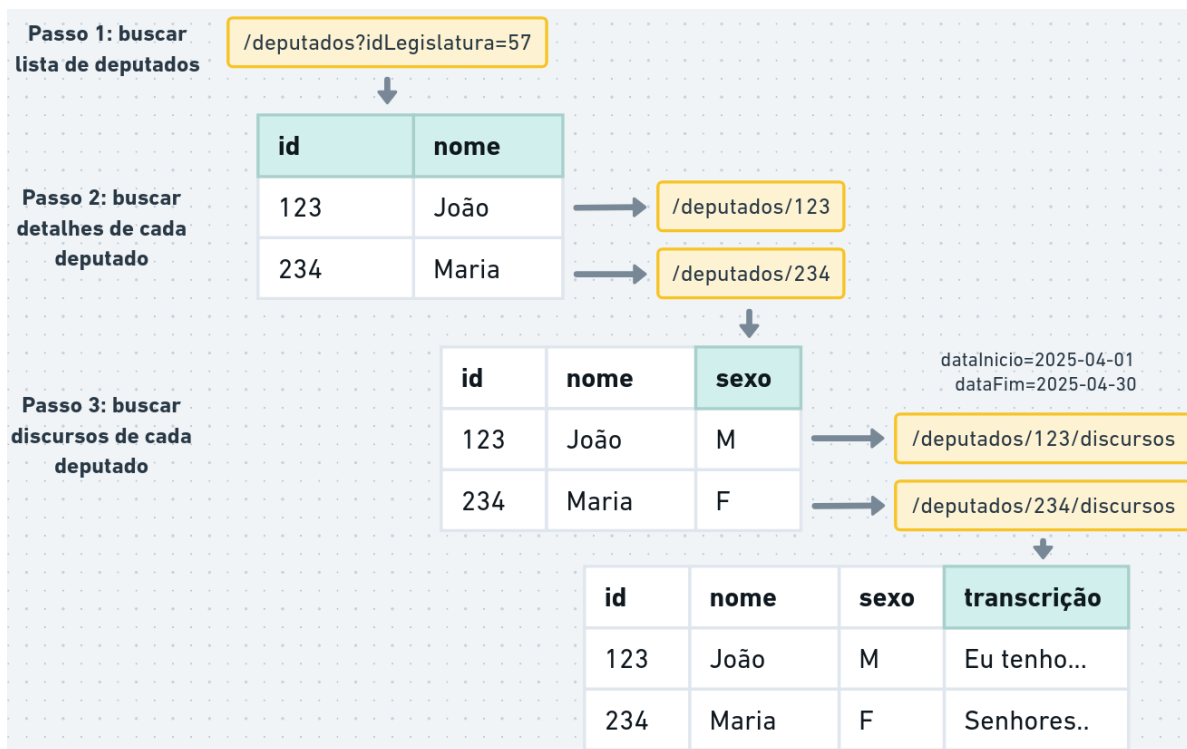
Para baixar e organizar esses dados, utilizamos pacotes da linguagem R:

- `httr2` para fazer requisições na API
- `tidyverse` para organizar e tratar os dados

```
if (!"tidyverse" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("tidyverse")  
}  
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --  
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0  
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0  
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1  
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2  
v purrr      1.2.1  
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --  
x dplyr::filter() masks stats::filter()  
x dplyr::lag()     masks stats::lag()  
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
if (!"httr2" %in% installed.packages()) {  
  install.packages("httr2")  
}  
library(httr2)
```

Primeiro, vamos montar uma requisição (função `request`) para obter dados dos deputados na legislatura 57 (atual):

```
url_api <- "https://dadosabertos.camara.leg.br/"

requisicao_deputados <- request(url_api) |>
  req_url_path("api", "v2", "deputados") |>
  req_url_query(
    idLegislatura = 57, # número da legislatura
    nome = "",         # parte do nome
    siglaUF = "",      # sigla UF eleito
    siglaPartido = "", # sigla do partido
    siglaSexo = "",     # sexo (M ou F)
  )

print(requisicao_deputados)
```

<httr2_request>

GET https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados?idLegislatura=57&nome=&siglaUF=&siglaPartido=&siglaSexo=

Body: empty

Executamos a requisição (`req_perform`) para obter a resposta do serviço de dados abertos:

```
resp_deputados <- req_perform(requisicao_deputados)

print(resp_deputados)
```

```
<httr2_response>
GET https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados?idLegislatura=57&nome=&siglaUF=&siglaPartido=
Status: 200 OK
Content-Type: application/json
Body: In memory (248328 bytes)
```

Os dados retornados estão no formato JSON, que é representado no R como uma lista aninhada (lista com elementos de lista).

```
dados_resposta <- resp_body_json(resp_deputados)
dados_resposta <- dados_resposta$dados # acessa elemento "dados" da lista

print(length(dados_resposta)) # número de elementos
```

```
[1] 722
```

```
print(dados_resposta[[1]]) # primeiro elemento
```

```
$id
```

```
[1] 220593
```

```
$uri
```

```
[1] "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/220593"
```

```
$nome
```

```
[1] "Abilio Brunini"
```

```
$siglaPartido
```

```
[1] "PL"
```

```
$uriPartido
```

```
[1] "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/partidos/37906"
```

```
$siglaUf
```

```
[1] "MT"
```

```
$idLegislatura
```

```
[1] 57
```

```
$urlFoto
```

```
[1] "https://www.camara.leg.br/internet/deputado/bandep/220593.jpg"
```

```
$email
```

```
NULL
```

- `$dados` acessa o elemento “dados” da lista, `[[1]]` acessa o primeiro elemento da lista.

Transformamos a lista em dataframe com o código comentado abaixo:

```
df_deputados_partido <- dados_resposta |>
  tibble() |>                                # transformar em dataframe
  unnest_wider("dados_resposta") |>         # desaninhar em colunas
  select(                                    # seleciona colunas relevantes
    id,
    nome,
    uf = siglaUf,
    partido = siglaPartido,
    uri
  )

head(df_deputados_partido) # head mostra as primeiras linhas do data frame
```

```
# A tibble: 6 x 5
```

	id	nome	uf	partido	uri
	<int>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	220593	Abilio Brunini	MT	PL	https://dadosabertos.camara.leg.br/~
2	204379	Acácio Favacho	AP	MDB	https://dadosabertos.camara.leg.br/~
3	220714	Adail Filho	AM	REPUBLICANOS	https://dadosabertos.camara.leg.br/~
4	221328	Adilson Barroso	SP	PL	https://dadosabertos.camara.leg.br/~
5	204560	Adolfo Viana	BA	PSDB	https://dadosabertos.camara.leg.br/~
6	204528	Adriana Ventura	SP	NOVO	https://dadosabertos.camara.leg.br/~

Note que existem repetições, quando um deputado pertenceu a mais de um partido:

```
deputados_multiplos_partidos <- df_deputados_partido |>
  group_by(nome) |> # agrupar por nome
  filter(n() > 1)   # filtrar grupos com mais de um elemento

head(deputados_multiplos_partidos)
```

```
# A tibble: 6 x 5
# Groups:   nome [3]
      id nome          uf partido uri
  <int> <chr>        <chr> <chr> <chr>
1 220542 Alexandre Guimarães TO REPUBLICANOS https://dadosabertos.camara.leg~
2 220542 Alexandre Guimarães TO MDB          https://dadosabertos.camara.leg~
3 178881 Aluisio Mendes      MA PSC          https://dadosabertos.camara.leg~
4 178881 Aluisio Mendes      MA REPUBLICANOS https://dadosabertos.camara.leg~
5 220612 Bebeto              RJ PTB          https://dadosabertos.camara.leg~
6 220612 Bebeto              RJ PP           https://dadosabertos.camara.leg~
```

A coluna uri contém o endereço para buscarmos detalhes sobre o deputado, como sexo, data de nascimento, situação atual, etc.

Para cada deputado, vamos fazer a requisição que retorna os detalhes. Para isso, vamos mapear cada elemento da coluna uri em uma requisição:

```
df_deputados_detalhes <- df_deputados_partido |>
  mutate(req_detalhes = map(uri, request)) |> # montar requisições
  mutate(resp_detalhes = req_perform_parallel(req_detalhes)) # buscar detalhes e armazenar a
```

```
[working] (699 + 0) -> 10 -> 13 | =>----- 2%
[working] (658 + 0) -> 10 -> 54 | ==>----- 7%
[working] (614 + 0) -> 10 -> 98 | ===>----- 14%
[working] (570 + 0) -> 10 -> 142 | =====>----- 20%
[working] (524 + 0) -> 10 -> 188 | =====>----- 26%
[working] (486 + 0) -> 10 -> 226 | =====>----- 31%
[working] (447 + 0) -> 9 -> 266 | =====>----- 37%
```

[working] (405 + 0) -> 10 -> 307 | =====>----- 43%

[working] (360 + 0) -> 10 -> 352 | =====>----- 49%

[working] (321 + 0) -> 10 -> 391 | =====>----- 54%

[working] (279 + 0) -> 10 -> 433 | =====>----- 60%

[working] (234 + 0) -> 10 -> 478 | =====>----- 66%

[working] (192 + 0) -> 10 -> 520 | =====>----- 72%

[working] (147 + 0) -> 10 -> 565 | =====>----- 78%

[working] (106 + 0) -> 10 -> 606 | =====>----- 84%

[working] (65 + 0) -> 10 -> 647 | =====>---- 90%

Waiting 29s for rate limit =>-----

Waiting 29s for rate limit ===>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>-----

Waiting 29s for rate limit =====>--

Waiting 29s for rate limit =====>

```
[working] (65 + 0) -> 10 -> 647 | =====>--- 90%
[working] (24 + 1) -> 11 -> 687 | =====>- 95%
[working] (0 + 1) -> 0 -> 722 | =====> 100%
```

```
head(df_deputados_detalhes)
```

A tibble: 6 x 7

	id	nome	uf	partido	uri	req_detalhes	resp_detalhes
	<int>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<list>	<list>
1	220593	Abilio Brunini	MT	PL	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>
2	204379	Acácio Favacho	AP	MDB	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>
3	220714	Adail Filho	AM	REPUBLICANOS	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>
4	221328	Adilson Barroso	SP	PL	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>
5	204560	Adolfo Viana	BA	PSDB	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>
6	204528	Adriana Ventura	SP	NOVO	https://~	<httr2_rq>	<httr2_rs>

- `req_perform_parallel` executa múltiplas requisições em paralelo (cada requisição da coluna `req_detalhes`).

Vamos extrair os detalhes da coluna `resp_detalhes` e organizar os dados na tabela.

```
df_deputados <- df_deputados_detalhes |>
mutate(detalhes = map(resp_detalhes, resp_body_json)) |> # ler dados da resposta
unnest_wider(detalhes) |> unnest_wider("dados", names_sep = "_") |> # desaninhar coluna "dados"
unnest_wider("dados_ultimoStatus", names_sep = "_") |> # desaninhar ultimoStatus
select( # selecionar colunas
  # colunas antigas
  colnames(df_deputados_partido),
  # novas colunas
  nome_civil = dados_nomeCivil,
  sexo = dados_sexo,
  cpf = dados_cpf,
  data_nascimento = dados_dataNascimento,
  data_falecimento = dados_dataFalecimento,
  uf_nascimento = dados_ufNascimento,
  municipio_nascimento = dados_municipioNascimento,
  escolaridade = dados_escolaridade,
  situacao = dados_ultimoStatus_situacao,
  data_situacao = dados_ultimoStatus_data,
  ultimo_partido = dados_ultimoStatus_siglaPartido
```

```

) |>
filter(partido == ultimo_partido) |> # considerar apenas último partido
distinct()                          # filtrar dados duplicados

head(df_deputados)

```

A tibble: 6 x 16

```

      id nome      uf partido uri nome_civil sexo cpf data_nascimento
  <int> <chr>    <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 220593 Abilio Brun~ MT PL http~ ABILIO JA~ M 9977~ 1984-01-31
2 204379 Acácio Fava~ AP MDB http~ ACÁCIO DA~ M 7428~ 1983-09-28
3 220714 Adail Filho AM REPUB~ http~ ADAIL JOS~ M 7726~ 1992-02-16
4 221328 Adilson Bar~ SP PL http~ ADILSON B~ M 0558~ 1964-06-14
5 204560 Adolfo Viana BA PSDB http~ ADOLFO VI~ M 8012~ 1981-02-02
6 204528 Adriana Ven~ SP NOVO http~ ADRIANA M~ F 1251~ 1969-03-06
# i 7 more variables: data_falecimento <chr>, uf_nascimento <chr>,
# municipio_nascimento <chr>, escolaridade <chr>, situacao <chr>,
# data_situacao <chr>, ultimo_partido <chr>

```

Para obter os discursos, vamos definir uma função que monta a requisição para um deputado (por número identificador):

```

req_discursos_deputado <- function(id_deputado) {
  req <- request(url_api) |>
  req_url_path("api", "v2", "deputados", id_deputado, "discursos") |>
  req_url_query(
    dataInicio = "2025-04-01",
    dataFim = "2025-04-30",
    itens=100
  )
  return(req)
}

print(req_discursos_deputado(160575))

```

<httr2_request>

```

GET https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/160575/discursos?dataInicio=2025-04-01&dataFim=2025-04-30&itens=100
Body: empty

```

Da mesma forma que obtemos os dados dos deputados, vamos fazer requisições para obter discursos de cada deputado:

```
df_discursos <- df_deputados |>
  mutate(req_discursos = map(id, req_discursos_deputado)) |>      # montar a requisição chamada
  mutate(resp_discursos = req_perform_parallel(req_discursos)) |> # executar requisições em paralelo
  mutate(dados_discursos = map(resp_discursos, resp_body_json))    # ler dados das respostas
```

```
[working] (627 + 0) -> 10 -> 8 | >----- 1%
[working] (625 + 0) -> 10 -> 10 | >----- 2%
[working] (609 + 0) -> 10 -> 26 | =>----- 4%
[working] (582 + 0) -> 10 -> 53 | ==>----- 8%
[working] (565 + 0) -> 9 -> 71 | ===>----- 11%
[working] (524 + 0) -> 10 -> 111 | =====>----- 17%
[working] (499 + 0) -> 10 -> 136 | =====>----- 21%
[working] (463 + 0) -> 10 -> 172 | =====>----- 27%
[working] (434 + 0) -> 10 -> 201 | =====>----- 31%
[working] (405 + 0) -> 10 -> 230 | =====>----- 36%
[working] (376 + 0) -> 10 -> 259 | =====>----- 40%
[working] (353 + 0) -> 10 -> 282 | =====>----- 44%
[working] (346 + 0) -> 10 -> 289 | =====>----- 45%
[working] (326 + 0) -> 10 -> 309 | =====>----- 48%
[working] (293 + 0) -> 10 -> 342 | =====>----- 53%
```



```

[working] (269 + 0) -> 10 -> 366 | =====>----- 57%

[working] (238 + 0) -> 10 -> 397 | =====>----- 62%

[working] (219 + 0) -> 10 -> 416 | =====>----- 64%

[working] (190 + 0) -> 10 -> 445 | =====>----- 69%

[working] (157 + 0) -> 10 -> 478 | =====>----- 74%

[working] (124 + 0) -> 10 -> 511 | =====>----- 79%

[working] (100 + 0) -> 10 -> 535 | =====>----- 83%

[working] (71 + 0) -> 10 -> 564 | =====>----- 87%

[working] (48 + 0) -> 10 -> 587 | =====>----- 91%

[working] (17 + 0) -> 10 -> 618 | =====>- 96%

[working] (0 + 0) -> 5 -> 640 | =====> 99%

[working] (0 + 0) -> 0 -> 645 | =====> 100%

```

```
print(df_discurso$dados_discurso[[2]])
```

```

$dados
$dados[[1]]
$dados[[1]]$dataHoraInicio
[1] "2025-04-29T13:55"

$dados[[1]]$dataHoraFim
NULL

$dados[[1]]$uriEvento
[1] ""

$dados[[1]]$faseEvento

```

\$dados[[1]]\$faseEvento\$titulo
[1] "Encerramento"

\$dados[[1]]\$faseEvento\$dataHoraInicio
NULL

\$dados[[1]]\$faseEvento\$dataHoraFim
NULL

\$dados[[1]]\$tipoDiscurso
[1] "DISCURSO ENCAMINHADO"

\$dados[[1]]\$urlTexto
[1] "https://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?largura=&altura=&tipoForm=diarios&selCodColecao"

\$dados[[1]]\$urlAudio
NULL

\$dados[[1]]\$urlVideo
NULL

\$dados[[1]]\$keywords
[1] "Deputado federal, Missão oficial, China, Balanço, Amapá, Fonte alternativa de energia, Desenvol"

\$dados[[1]]\$sumario
[1] "O Deputado relatou sua participação em missão oficial à China, realizada entre 17 e 27 de"

\$dados[[1]]\$transcricao
[1] "DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO ACÁCIO FAVACHO (SEM REGISTRO TAQUIGRÁFICO)"

\$dados[[2]]
\$dados[[2]]\$dataHoraInicio
[1] "2025-04-02T10:32"

\$dados[[2]]\$dataHoraFim
NULL

\$dados[[2]]\$uriEvento
[1] ""

\$dados[[2]]\$faseEvento

\$dados[[2]]\$faseEvento\$titulo

[1] "Homenagem"

\$dados[[2]]\$faseEvento\$dataHoraInicio

NULL

\$dados[[2]]\$faseEvento\$dataHoraFim

NULL

\$dados[[2]]\$tipoDiscurso

[1] "HOMENAGEM"

\$dados[[2]]\$urlTexto

[1] "https://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?largura=&altura=&tipoForm=diarios&selCodColecao"

\$dados[[2]]\$urlAudio

NULL

\$dados[[2]]\$urlVideo

NULL

\$dados[[2]]\$keywords

[1] "Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo,Homenagem,Sessão solene"

\$dados[[2]]\$sumario

[1] "O Deputado discursou na sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sol"

\$dados[[2]]\$transcricao

[1] "O SR. ACÁCIO FAVACHO (Bloco/MDB - AP. Sem revisão do orador.) - Presidente, bom dia. Ob
o para Brasília para dar a ele um tratamento adequado. E, no dia de hoje, ela apresentou ess

\$dados[[3]]

\$dados[[3]]\$dataHoraInicio

[1] "2025-04-01T13:55"

\$dados[[3]]\$dataHoraFim

NULL

\$dados[[3]]\$uriEvento

[1] ""

```

$dados[[3]]$faseEvento
$dados[[3]]$faseEvento$titulo
[1] "Encerramento"

$dados[[3]]$faseEvento$dataHoraInicio
NULL

$dados[[3]]$faseEvento$dataHoraFim
NULL

$dados[[3]]$tipoDiscurso
[1] "DISCURSO ENCAMINHADO"

$dados[[3]]$urlTexto
[1] "https://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?largura=&altura=&tipoForm=diarios&selCodColecao"

$dados[[3]]$urlAudio
NULL

$dados[[3]]$urlVideo
NULL

$dados[[3]]$keywords
[1] "Macapá (AP),Habitação,Política habitacional,Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV),Min"

$dados[[3]]$sumario
[1] "O Deputado celebrou os avanços do Programa Casa Macapá, vinculado ao Programa Minha Casa"

$dados[[3]]$transcricao
[1] "DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO ACÁCIO FAVACHO (SEM REGISTRO TAQUIGRÁF"

$links
$links[[1]]
$links[[1]]$rel
[1] "self"

$links[[1]]$href
[1] "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379/discursos?dataInicio=2025-04-01&dataFim=2025-04-30&itens=100"

```

```

$links[[2]]
$links[[2]]$rel
[1] "first"

$links[[2]]$href
[1] "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379/discursos?dataInicio=2025-04-01&dataFim=2025-04-30&pagina=1&itens=100"

$links[[3]]
$links[[3]]$rel
[1] "last"

$links[[3]]$href
[1] "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204379/discursos?dataInicio=2025-04-01&dataFim=2025-04-30&pagina=1&itens=100"

```

Por fim, vamos extrair dos dados em colunas:

```

df_discursos <- df_discursos |>
  unnest_wider(dados_discursos) |> # desaninhar resposta em colunas (dados e links)
  unnest(dados) |> # desaninhar dados de discursos em linha (um deputado por linha)
  unnest_wider(dados) |> # desaninhar dados em colunas
  unnest_wider(faseEvento, names_sep = "_") |> # desaninhar "faseEvento"
  select(
    # colunas anteriores
    colnames(df_deputados),
    # novas colunas
    hora_inicio = dataHoraInicio,
    fase_evento = faseEvento_titulo,
    tipo_discurso = tipoDiscurso,
    keywords,
    sumario,
    transcricao
  )
head(df_discursos)

```

A tibble: 6 x 22

id	nome	uf	partido	uri	nome_civil	sexo	cpf	data_nascimento
<int>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>

```

1 204379 Acácio Fava~ AP      MDB      http~ ACÁCIO DA~ M      7428~ 1983-09-28
2 204379 Acácio Fava~ AP      MDB      http~ ACÁCIO DA~ M      7428~ 1983-09-28
3 204379 Acácio Fava~ AP      MDB      http~ ACÁCIO DA~ M      7428~ 1983-09-28
4 220714 Adail Filho  AM      REPUB~ http~ ADAIL JOS~ M      7726~ 1992-02-16
5 221328 Adilson Bar~ SP      PL       http~ ADILSON B~ M      0558~ 1964-06-14
6 221328 Adilson Bar~ SP      PL       http~ ADILSON B~ M      0558~ 1964-06-14
# i 13 more variables: data_falecimento <chr>, uf_nascimento <chr>,
#   municipio_nascimento <chr>, escolaridade <chr>, situacao <chr>,
#   data_situacao <chr>, ultimo_partido <chr>, hora_inicio <chr>,
#   fase_evento <chr>, tipo_discurso <chr>, keywords <chr>, sumario <chr>,
#   transcricao <chr>

```

Por fim, podemos extrair estatísticas sobre os oradores e salvar os dados em uma planilha CSV para usos futuros.

```
print(str_c("Número total de discursos: ", nrow(df_discursos)))
```

```
[1] "Número total de discursos: 1849"
```

```
print(str_c("Número total de oradores: ", df_discursos |> select(nome) |> n_distinct()))
```

```
[1] "Número total de oradores: 317"
```

```
print(str_c("Número total de partidos: ", df_discursos |> select(partido) |> n_distinct()))
```

```
[1] "Número total de partidos: 21"
```

```
print(str_c("Número total de estados: ", df_discursos |> select(uf) |> n_distinct()))
```

```
[1] "Número total de estados: 27"
```

Principais oradores:

```
df_discursos |>
  group_by(nome) |> # agrupar por nome do orador
  count(sort = TRUE) # contar e ordenar

```

```
# A tibble: 317 x 2
# Groups:   nome [317]
  nome          n
  <chr>        <int>
1 Cabo Gilberto Silva 57
2 Luiz Lima          48
3 Hildo Rocha        39
4 Marcel van Hattem   39
5 Bibó Nunes         36
6 Erika Kokay        36
7 Coronel Assis      30
8 Gilson Marques     30
9 Chico Alencar      29
10 Otoni de Paula     28
# i 307 more rows
```

Principais partidos:

```
df_discursos |>
  group_by(partido) |> # agrupar por partido do orador
  count(sort = TRUE)  # contar e ordenar
```

```
# A tibble: 21 x 2
# Groups:   partido [21]
  partido      n
  <chr>    <int>
1 PL      455
2 PT      373
3 NOVO    136
4 PSOL    129
5 UNIÃO   117
6 MDB     105
7 PSD      94
8 REPUBLICANOS 92
9 PSB      82
10 PCdoB    57
# i 11 more rows
```

Para facilitar novos processamentos, podemos salvar os dados em formato CSV:

```
write_csv(df_discursos, "discursos.csv")
```

Unindo todo o processo:

```
library(tidyverse)
library(httr2)

obter_discursos_camara <- function(data_inicio, data_fim, id_legislatura = 57) {
  print("1/3 - Buscando lista de deputados")
  url_api <- "https://dadosabertos.camara.leg.br/"

  extrair_dados_resposta <- function(resp) {
    resposta <- resp_body_json(resp, simplifyDataFrame = TRUE)
    return(resposta$dados)
  }

  df_deputados_partido <- request(url_api) |>
    req_url_path("api", "v2", "deputados") |>
    req_url_query(
      idLegislatura = id_legislatura, # número da legislatura
      nome = "", # parte do nome
      siglaUF = "", # sigla UF eleito
      siglaPartido = "", # sigla do partido
      siglaSexo = "", # sexo (M ou F)
    ) |>
    req_perform() |> # executa a requisição
    extrair_dados_resposta() |> # extrai item "dados"
    select( # seleciona colunas relevantes
      id,
      nome,
      uf = siglaUf,
      partido = siglaPartido,
      uri
    )

  print("2/3 - Buscando detalhes de cada deputado")

  df_deputados <- df_deputados_partido |>
    mutate(req_detalhes = map(uri, request)) |> # montar requisições
    mutate(resp_detalhes = req_perform_parallel(req_detalhes)) |> # buscar detalhes
    mutate(detalhes = map(resp_detalhes, extrair_dados_resposta)) |> # extrair detalhes das 1
    unnest_wider(detalhes, names_sep = "_") |> # desaninhar detalhes
```



```

unnest_wider(detalhes_ultimoStatus, names_sep = "_") |> # desaninhar último status
select(                                              # selecionar colunas
  # colunas antigas
  colnames(df_deputados_partido),
  # novas colunas
  nome_civil = detalhes_nomeCivil,
  sexo = detalhes_sexo,
  data_nascimento = detalhes_dataNascimento,
  data_falecimento = detalhes_dataFalecimento,
  uf_nascimento = detalhes_ufNascimento,
  municipio_nascimento = detalhes_municipioNascimento,
  escolaridade = detalhes_escolaridade,
  situacao = detalhes_ultimoStatus_situacao,
  data_situacao = detalhes_ultimoStatus_data,
  ultimo_partido = detalhes_ultimoStatus_siglaPartido
) |>
filter(partido == ultimo_partido) |> # considerar apenas último partido
distinct()                          # filtrar dados duplicados

print("3/3 - Buscando discursos de cada deputado")

req_discursos_deputado <- function(id_deputado) {
  req <- request(url_api) |>
  req_url_path("api", "v2", "deputados", id_deputado, "discursos") |>
  req_url_query(
    dataInicio = data_inicio,
    dataFim = data_fim,
  )
  return(req)
}

resp_discursos_deputados <- df_deputados |>
  mutate(req_discursos = map(id, req_discursos_deputado)) |>
  mutate(resp_discursos = req_perform_parallel(req_discursos))

df_discursos <- resp_discursos_deputados |>
  mutate(discursos = map(resp_discursos, extrair_dados_resposta)) |> # respostas
  filter(lengths(discursos) > 0) |> # filtrar linhas sem discurso
  unnest(discursos) |> # desaninhar dados de discursos
  unnest_wider(faseEvento, names_sep = "_") |> # desaninhar dados de evento
  select(                                              # selecionar colunas relevantes
    # colunas anteriores

```

```

        colnames(df_deputados),
        # novas colunas
        hora_inicio = dataHoraInicio,
        fase_evento = faseEvento_titulo,
        tipo_discurso = tipoDiscurso,
        keywords,
        sumario,
        transcricao
    )

    return(df_discursos)
}

```

```

dt_discursos_camara <- obter_discursos_camara(
    id_legislatura = 57,
    data_inicio = "2025-04-01",
    data_fim = "2025-04-30"
)

```

```

[1] "1/3 - Buscando lista de deputados"
[1] "2/3 - Buscando detalhes de cada deputado"

```

```

[working] (699 + 0) -> 8 -> 15 | =>----- 2%

```

```

[working] (670 + 0) -> 10 -> 42 | ==>----- 6%

```

```

[working] (628 + 0) -> 11 -> 83 | ===>----- 11%

```

```

Waiting 28s for rate limit =>-----

```

```

Waiting 28s for rate limit ====>-----

```

```

Waiting 28s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 28s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 28s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 28s for rate limit =====>-----

```

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>

Waiting 28s for rate limit =====>

[working] (628 + 0) -> 11 -> 83 | ===>----- 11%

[working] (576 + 1) -> 10 -> 136 | =====>----- 19%

Waiting 28s for rate limit =>-----

Waiting 28s for rate limit ===>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

[working] (576 + 1) -> 10 -> 136 | =====>----- 19%

[working] (522 + 2) -> 10 -> 190 | =====>----- 26%

[working] (478 + 2) -> 10 -> 234 | =====>----- 32%

Waiting 28s for rate limit =>-----

Waiting 28s for rate limit ==>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

Waiting 28s for rate limit =====>-----

[working] (478 + 2) -> 10 -> 234 | =====>----- 32%

[working] (422 + 3) -> 8 -> 292 | =====>----- 40%

[working] (379 + 3) -> 10 -> 333 | =====>----- 46%

[working] (338 + 3) -> 9 -> 375 | =====>----- 52%

[working] (294 + 3) -> 10 -> 418 | =====>----- 58%

```

[working] (250 + 3) -> 10 -> 462 | =====>----- 64%
[working] (205 + 3) -> 10 -> 507 | =====>----- 70%
[working] (160 + 3) -> 10 -> 552 | =====>----- 76%
[working] (115 + 3) -> 10 -> 597 | =====>----- 83%
[working] (70 + 3) -> 10 -> 642 | =====>---- 89%
[working] (27 + 3) -> 10 -> 685 | =====>-- 95%
[working] (0 + 3) -> 1 -> 721 | =====> 100%
[working] (0 + 3) -> 0 -> 722 | =====> 100%

```

[1] "3/3 - Buscando discursos de cada deputado"

```

[working] (616 + 0) -> 10 -> 19 | ==>----- 3%
[working] (583 + 0) -> 10 -> 52 | ==>----- 8%
[working] (550 + 0) -> 10 -> 85 | ====>----- 13%
[working] (518 + 0) -> 10 -> 117 | =====>----- 18%
[working] (487 + 0) -> 10 -> 148 | =====>----- 23%
[working] (459 + 0) -> 10 -> 176 | =====>----- 27%
[working] (427 + 0) -> 10 -> 208 | =====>----- 32%
[working] (393 + 0) -> 10 -> 242 | =====>----- 38%
[working] (378 + 0) -> 10 -> 257 | =====>----- 40%
[working] (339 + 0) -> 10 -> 296 | =====>----- 46%
[working] (308 + 0) -> 10 -> 327 | =====>----- 51%
[working] (282 + 0) -> 10 -> 353 | =====>----- 55%
[working] (246 + 0) -> 10 -> 389 | =====>----- 60%
[working] (217 + 0) -> 10 -> 418 | =====>----- 65%
[working] (172 + 0) -> 11 -> 462 | =====>----- 72%
[working] (132 + 0) -> 10 -> 503 | =====>----- 78%
[working] (85 + 0) -> 10 -> 550 | =====>---- 85%
[working] (45 + 0) -> 10 -> 590 | =====>-- 91%
[working] (8 + 0) -> 10 -> 627 | =====>- 97%
[working] (0 + 0) -> 0 -> 645 | =====> 100%

```

```
head(dt_discursos_camara)
```

```
# A tibble: 6 x 21
```

	id	nome	uf	partido	uri	nome_civil	sexo	data_nascimento
	<int>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	204379	Acácio Favacho	AP	MDB	http~	ACÁCIO DA~	M	1983-09-28
2	204379	Acácio Favacho	AP	MDB	http~	ACÁCIO DA~	M	1983-09-28
3	204379	Acácio Favacho	AP	MDB	http~	ACÁCIO DA~	M	1983-09-28
4	220714	Adail Filho	AM	REPUBLICA~	http~	ADAIL JOS~	M	1992-02-16

```

5 221328 Adilson Barroso SP      PL      http~ ADILSON B~ M      1964-06-14
6 221328 Adilson Barroso SP      PL      http~ ADILSON B~ M      1964-06-14
# i 13 more variables: data_falecimento <chr>, uf_nascimento <chr>,
#   municipio_nascimento <chr>, escolaridade <chr>, situacao <chr>,
#   data_situacao <chr>, ultimo_partido <chr>, hora_inicio <chr>,
#   fase_evento <chr>, tipo_discurso <chr>, keywords <chr>, sumario <chr>,
#   transcricao <chr>

```

```
write_csv(dt_discursos_camara, "discursos_camara_abril_2025.csv")
```

A.2 Coletando dados da API do Senado

De maneira análoga, podemos definir uma função para obter dados de discursos do senado:

```

obter_discursos_senado <- function(data_inicio, data_fim) {
  url_discursos <- "https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/plenario/lista/discursos/"
  req_discursos <- request(url_discursos) |>
    req_url_path_append(data_inicio, data_fim) |>
    req_headers("Accept" = "application/json")

  resp_discursos <- req_perform(req_discursos)

  print("1/3 - Obtendo dados de discursos")

  dt_discursos <- resp_discursos |>
    resp_body_json() |>                                     # extrair dados da resposta em JSON
    pluck("DiscursosSessao", "Sessoes") |>                 # acessar dados dentro de DiscursosSessao
    as_tibble() |>                                           # transformar em tabela
    unnest_wider(Sessao) |>                                  # desaninhar dados das sessões
    unnest(Pronunciamentos) |>                              # desaninhar pronunciamentos
    unnest_longer(Pronunciamentos) |>                       # desaninhar pronunciamentos da sessão
    unnest_wider(Pronunciamentos) |>                       # desaninhar dados do pronunciamento
    unnest_wider(TipoUsoPalavra, names_sep = '_') |>        # desaninhar tipo de uso da palavra
    filter(!is.na(CodigoParlamentar)) |>                   # filtrar discursos de não-parlamentares
    select(                                                  # selecionar colunas
      id,
      codigo_parlamentar = CodigoParlamentar,
      nome = NomeAutor,
      partido = Partido,
      uf = UF,
      tipo_sessao = DescricaoSessao,

```

```

    tipo_uso_palavra = TipoUsoPalavra_Descricao,
    data = Data,
    sumario = Resumo,
    keywords = Indexacao,
    transcricao = TextoIntegralTxt
  )

print("2/3 - Obtendo inteiro teor")

dt_discursos_inteiro <- dt_discursos |>
  mutate(transcricao = map(transcricao, request)) |>      # requisição da transcrição
  mutate(transcricao = req_perform_parallel(transcricao)) |> # buscar transcrições
  mutate(transcricao = map(transcricao, resp_body_string)) # ler transcrições das respostas

req_detalhes_senador <- function(codigo_parlamentar) {
  url_senadores <- "https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/"
  req <- request(url_senadores) |>
    req_url_path_append(codigo_parlamentar) |>
    req_headers(Accept = "application/json")
  return(req)
}

print("3/3 - Obtendo detalhes dos senadores")

dt_detalhes_senadores <- dt_discursos_inteiro |>
  select(codigo_parlamentar) |>
  distinct() |>
  mutate(req_senador = map(codigo_parlamentar, req_detalhes_senador)) |>
  mutate(resp_senador = req_perform_parallel(req_senador)) |>
  mutate(detalhes = map(resp_senador, resp_body_json)) |>
  unnest(detalhes) |> # desaninhar detalhes
  unnest_wider(detalhes) |> # desaninhar dados de detalhes
  unnest_wider(Parlamentar) |> # desaninhar dados do parlamentar
  unnest_wider(DadosBasicosParlamentar) |> # desaninhar dados básicos
  unnest_wider(IdentificacaoParlamentar) |> # desaninhar identificação
  select( # selecionar colunas
    codigo_parlamentar,
    nome_civil = NomeCompletoParlamentar,
    sexo = SexoParlamentar,
    data_nascimento = DataNascimento,
    uf_nascimento = UfNaturalidade,
    municipio_nascimento = Naturalidade
  )

```

```

    )

    dt_discursos_senado <- dt_discursos_inteiro |>
      inner_join(dt_detalhes_senadores, by = join_by(codigo_parlamentar))

    return(dt_discursos_senado)
  }

```

```

df_discursos_senado <- obter_discursos_senado(
  data_inicio = "20250401",
  data_fim = "20250430"
)

```

```

[1] "1/3 - Obtendo dados de discursos"
[1] "2/3 - Obtendo inteiro teor"

```

```

Waiting 15s for rate limit ==>-----
Waiting 15s for rate limit ==>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>

```

```

[working] (153 + 8) -> 10 -> 188 | =====>----- 54%

```

```

Waiting 15s for rate limit ==>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

```

Waiting 15s for rate limit =====>-----

```

Waiting 15s for rate limit =====>----

Waiting 15s for rate limit =====>

```
[working] (153 + 8) -> 10 -> 188 | =====>----- 54%
[working] (21 + 11) -> 10 -> 320 | =====>---- 91%
[working] (0 + 11) -> 0 -> 351 | =====> 100%
```

[1] "3/3 - Obtendo detalhes dos senadores"

Waiting 15s for rate limit ==>-----

Waiting 15s for rate limit =====>-----

Waiting 15s for rate limit =====>-----

Waiting 15s for rate limit =====>-----

Waiting 15s for rate limit =====>----

Waiting 15s for rate limit =====>

```
head(df_discursos_senado)
```

A tibble: 6 x 16

	id	codigo_parlamentar	nome	partido	uf	tipo_sessao	tipo_uso_palavra
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	513287	5976	Eduardo ~	NOVO	CE	Sessão Del~	Discurso
2	513284	1173	Wellingt~	PL	MT	Sessão Del~	Pela Liderança
3	513283	6304	Margaret~	PSD	MT	Sessão Del~	Discurso
4	513280	4560	Sérgio P~	PSD	AC	Sessão Del~	Discurso
5	513279	4531	Jayme Ca~	UNIÃO	MT	Sessão Del~	Pela Liderança
6	513278	5906	Dra. Eud~	PL	AL	Sessão Del~	Discurso

i 9 more variables: data <chr>, sumario <chr>, keywords <chr>,
transcricao <list>, nome_civil <chr>, sexo <chr>, data_nascimento <chr>,
uf_nascimento <chr>, municipio_nascimento <chr>

```
write_csv(df_discursos_senado, "discursos_senado_abril_2025.csv")
```